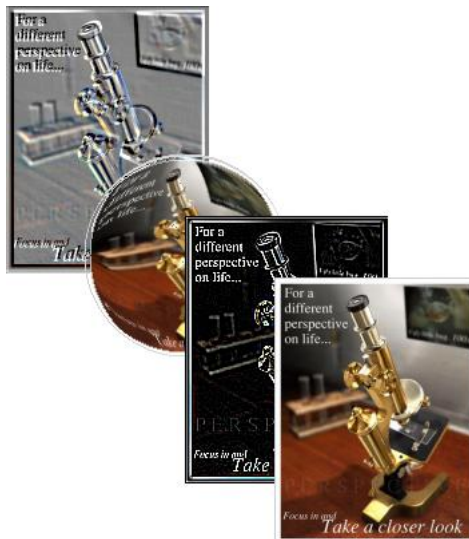


Filtragem



Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Filtragem

- O processo de filtragem busca mudar as características das imagens
 - Nem sempre, o interesse é em melhorar a qualidade da imagem
- A filtragem também pode gerar efeitos digitais (*warping*)

Tipos de Filtragem

- Domínio da Frequência
- Domínio Espacial
 - Ambos os tipos dependem da aplicação de **convoluções** para executarem a filtragem

Filtragem

- A aplicação da filtragem em um domínio ou no outro depende, geralmente, do tipo de problema que se quer solucionar
- Em geral, qualquer um dos dois domínios pode ser usado (o **espacial** é mais “natural”), mas há situações onde um prevalece sobre o outro...

Filtragem

- Exemplos de filtragem:



Borramento: Efeito de um filtro passa-baixa

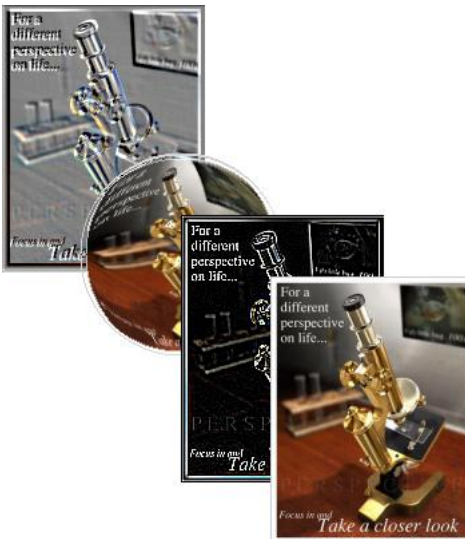
Filtragem

- Exemplos de filtragem:



Detecção de Bordas: Efeito de um filtro passa-alta

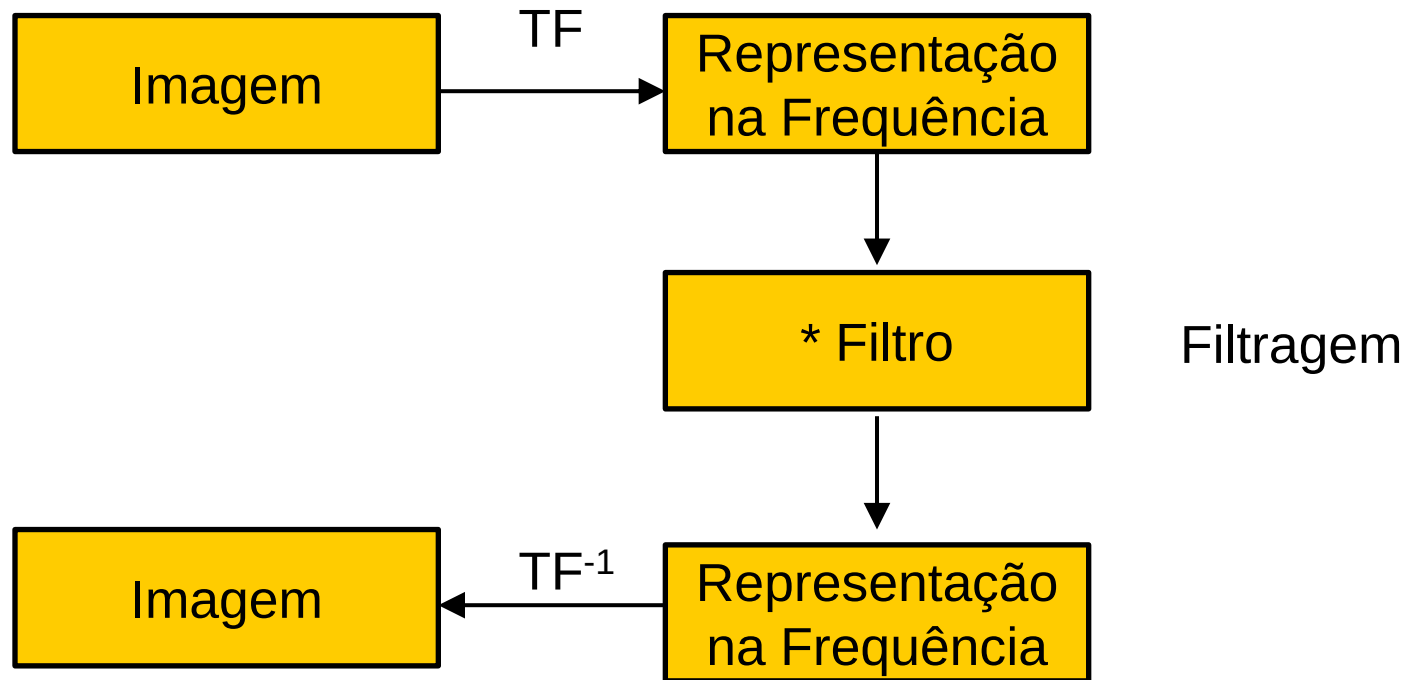
Filtragem no Domínio da Frequência



Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE

Filtragem no Domínio da Frequência

- Uso da Transformada de Fourier



Filtragem no Domínio da Frequência

- Uso da DFT Bi-Dimensional

$$F(p, q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) e^{-j(2\pi/M)pm} e^{-j(2\pi/N)qn}$$

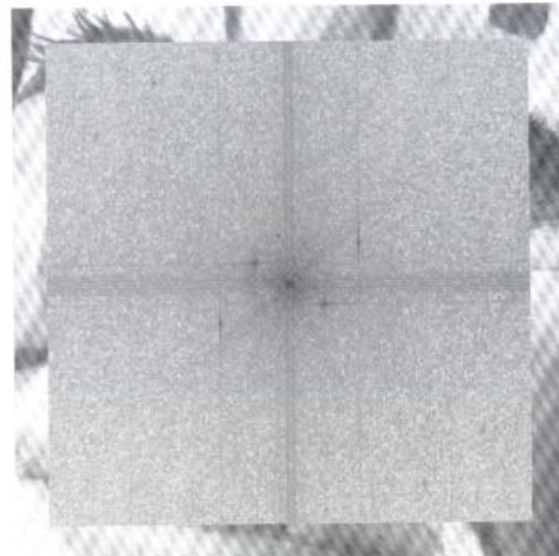
$$f(m, n) = \frac{1}{MN} \sum_{p=0}^{M-1} \sum_{q=0}^{N-1} F(p, q) e^{j(2\pi/M)pm} e^{j(2\pi/N)qn}$$

Filtragem no Domínio da Frequência

Ruído
periódico



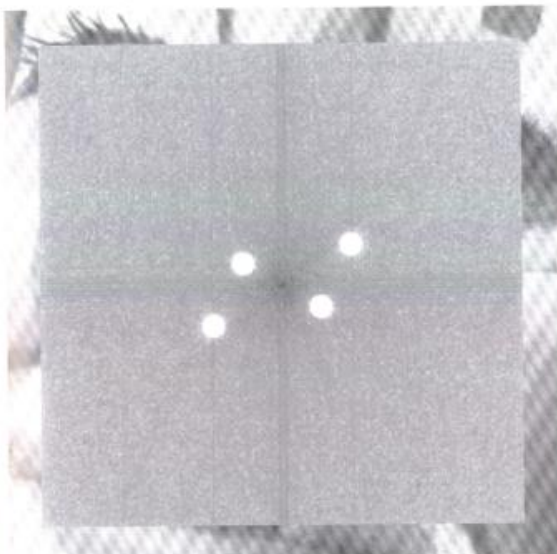
(a)



(b)

Aparece na
transformada
de Fourier....

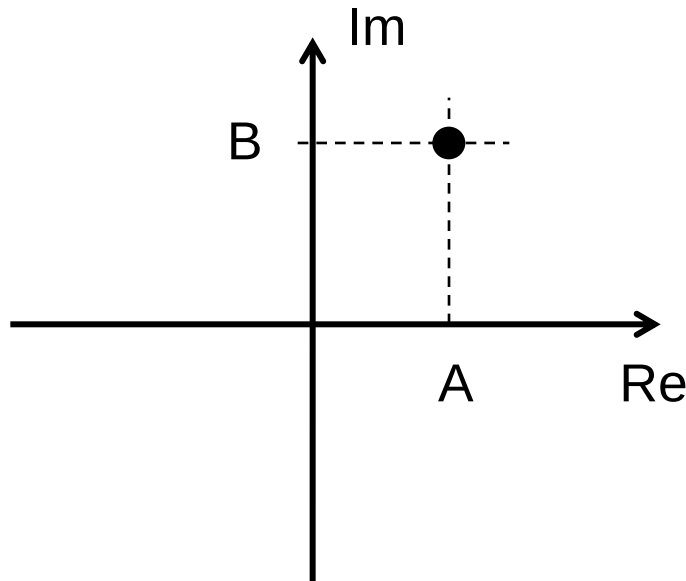
...facilitando
sua remoção..



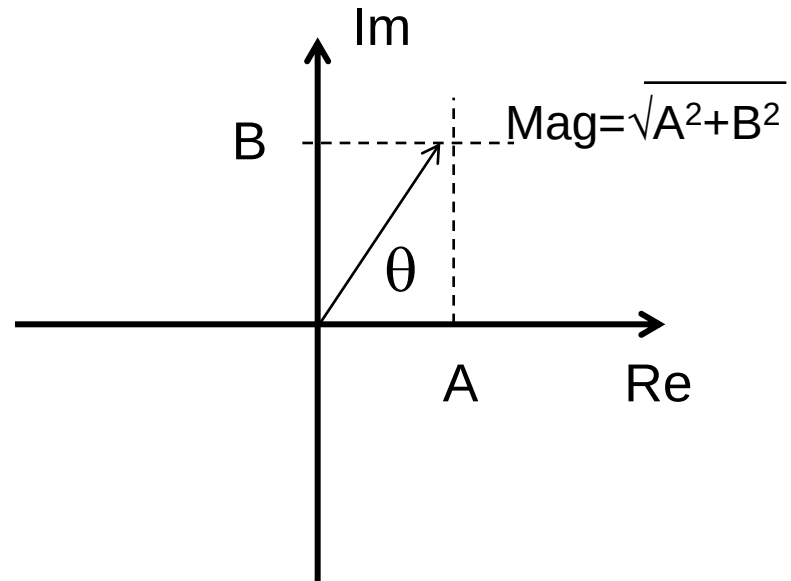
...e uso da
transform.
inversa.

Filtragem no Domínio da Frequência

- Qualquer número complexo $A + jB$ pode ser representado graficamente no plano complexo:



ou



Filtragem no Domínio da Frequência

- Espectro de Fourier (Magnitude):

$$|F(u)| = \left[R^2(u) + I^2(u) \right]^{1/2}$$

- Fase: $\phi(u) = \tan^{-1} \left[\frac{I(u)}{R(u)} \right]$

R = Parte Real
I = Parte Imaginária

Filtragem no Domínio da Frequência

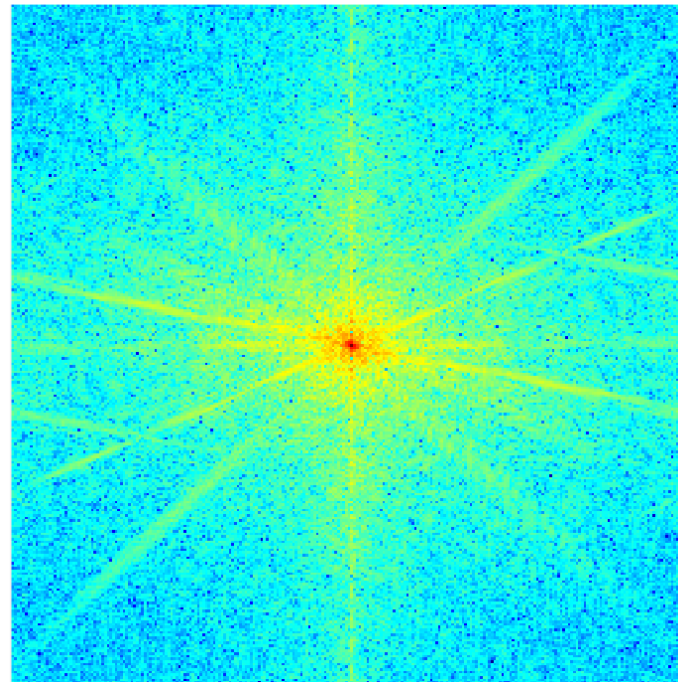
```
function img_fourier (nome, ext)
nome_in = [nome '.' ext];
im = imread(nome_in);
figure, imshow (im);
F = fft2(im);

% Just for visualization

F2 = fftshift(F);
F2_2 = uint8(rescale (log(abs(F2)), 0, 255));
figure, imshow(F2_2, colormap (jet(256)));
figure, imshow(angle(F2), []); % Phase
```

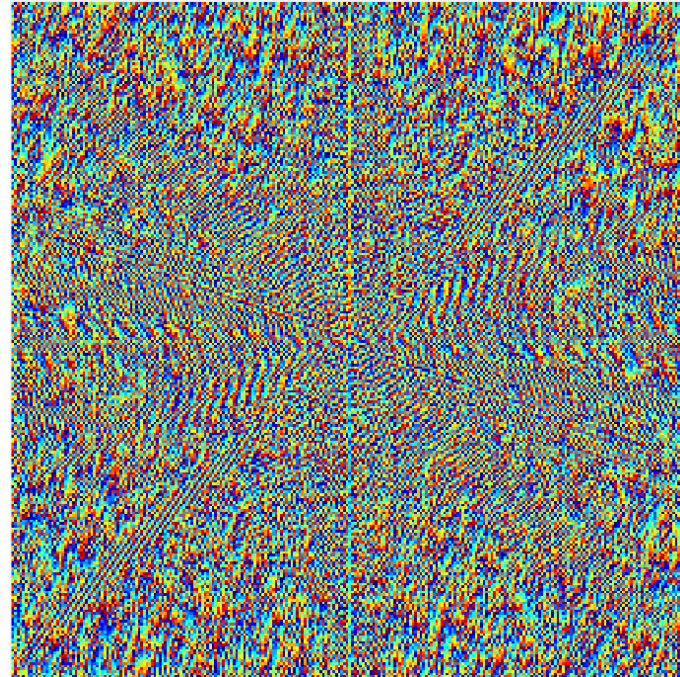


Filtragem no Domínio da Frequência



Magnitude

Filtragem no Domínio da Frequência



Fase

Filtragem no Domínio da Frequência

Mudanças na imagem: consequências na transformada



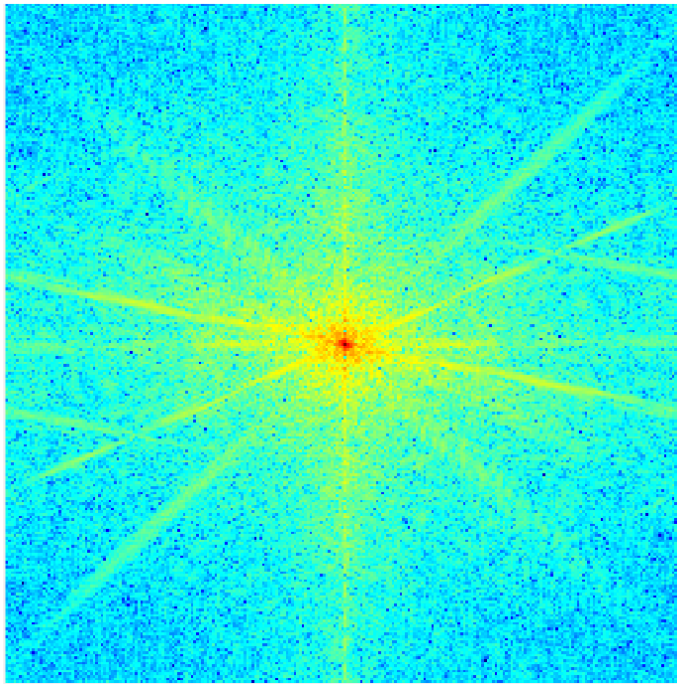
Imagem original



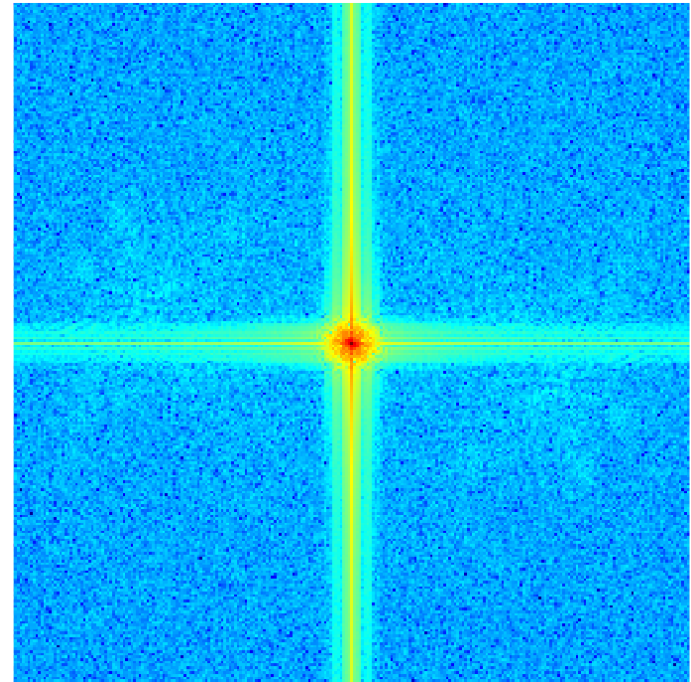
Imagem embaçada

Filtragem no Domínio da Frequência

Mudanças na imagem: consequências na transformada



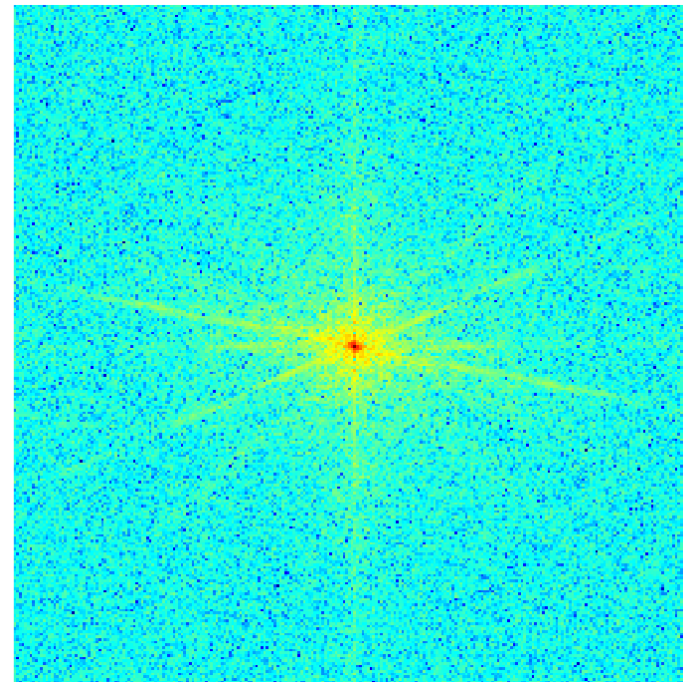
$F(\text{Imagem original})$



$F(\text{Imagem embaçada})$

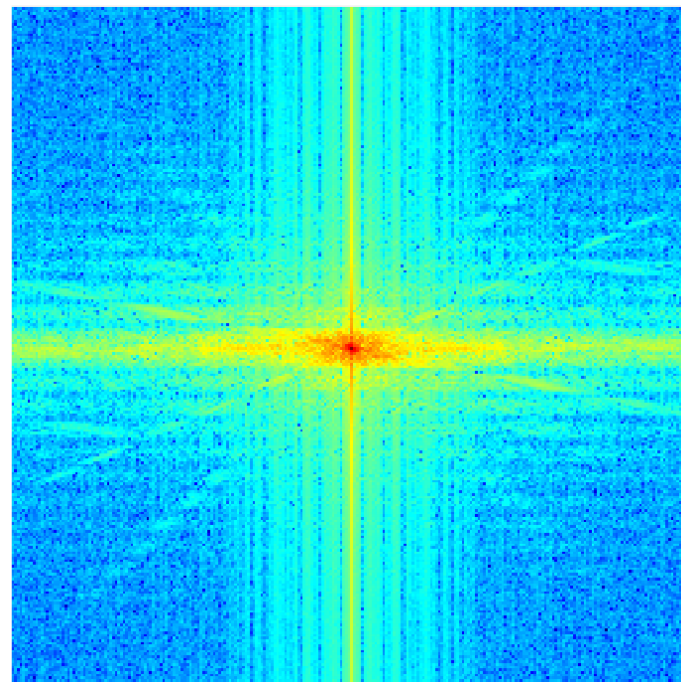
Filtragem no Domínio da Frequência

Imagem com ruído gaussiano



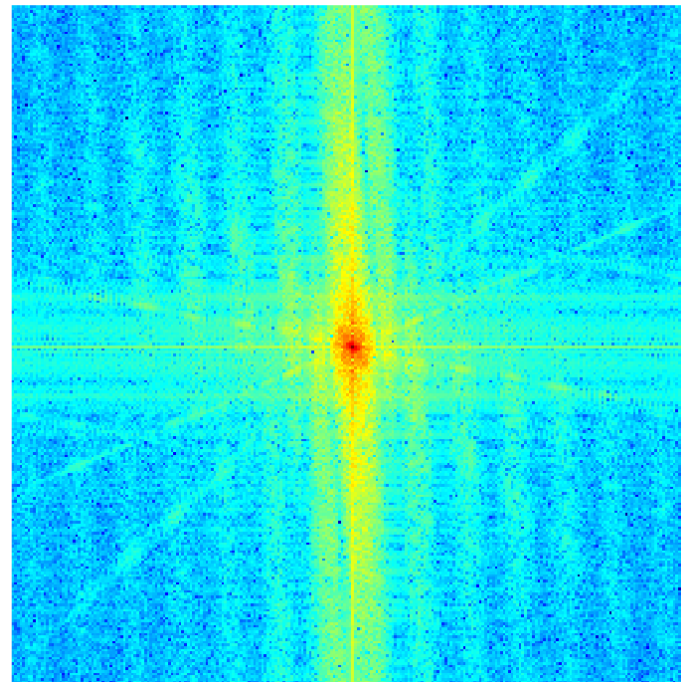
Filtragem no Domínio da Frequência

Imagem com efeito de borramento horizontal



Filtragem no Domínio da Frequência

Imagem com efeito de borramento vertical



Filtragem no Domínio da Frequência

- Reconstrução

```
F = fft2(im);  
Mag_F = abs(F);  
Phase_F = angle(F);  
fftI = Mag_F.*exp(i*Phase_F);  
I = ifft2(fftI);  
figure; imshow(I, []);
```

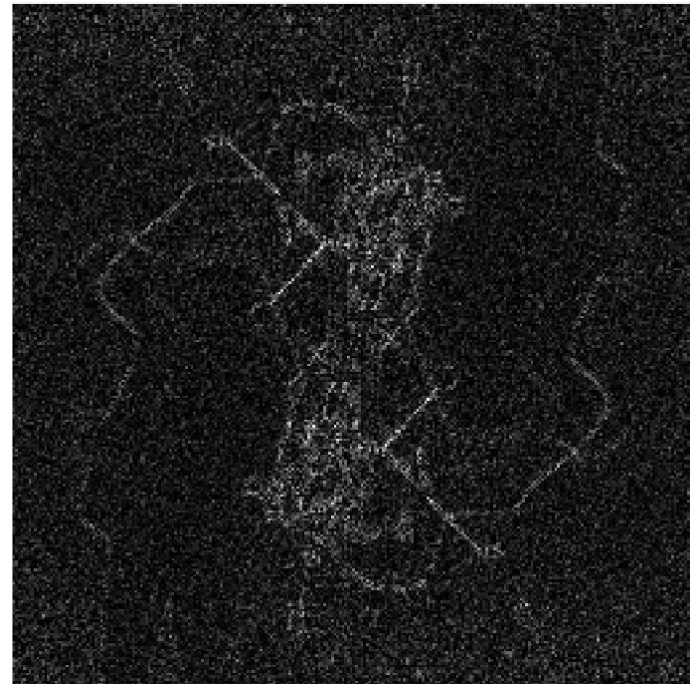


Filtragem no Domínio da Frequência

- Reconstrução apenas a partir apenas da fase

.....

```
Phase_F = angle(F);  
im2 = ifft2(Phase_F);  
imshow(abs(im2), []);
```



Filtragem no Domínio da Frequência

- Reconstrução a partir da magnitude e de 0,5 da fase

```
F = fft2(im);  
Mag_F = abs(F);  
Phase_F = angle(F);  
fftI = Mag_F.*exp(i*0.5*Phase_F);  
I = ifft2(fftI);  
figure; imshow(uint8(I), []);
```



Filtragem no Domínio da Frequência

- Reconstrução a partir da magnitude e de 0,25 da fase

```
F = fft2(im);  
Mag_F = abs(F);  
Phase_F = angle(F);  
fftI = Mag_F.*exp(i*0.25*Phase_F);  
I = ifft2(fftI);  
figure; imshow(uint8(I), []);
```



Filtragem no Domínio da Frequência

- Inversa: Exemplo:

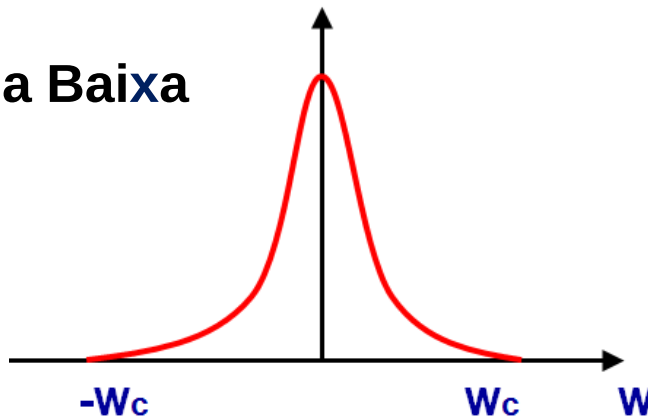
```
>> F = img_fourier ('cameraman','bmp');  
>> c = find (real(F) < 0);  
>> F(c) = 0;  
>> im2 = ifft2(F);  
>> figure, imshow (uint8(im2))
```



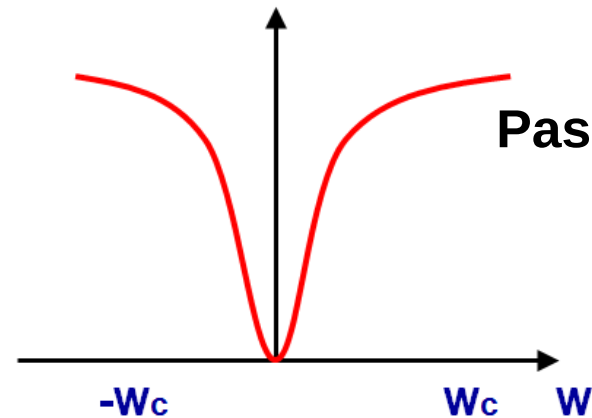
Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtros Lineares

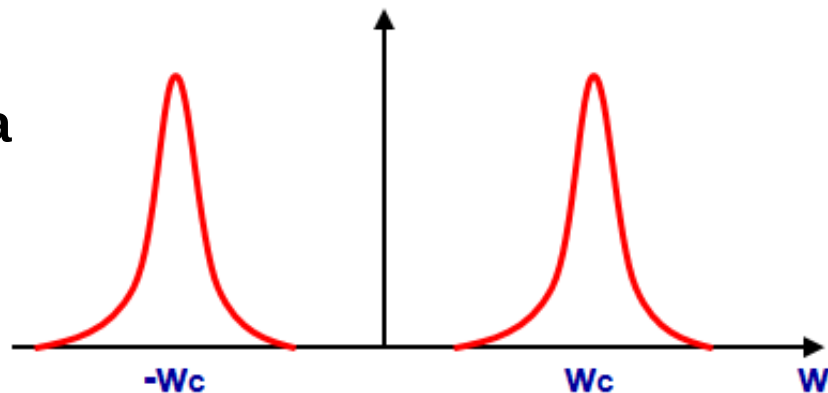
Passa Baixa



Passa Alta

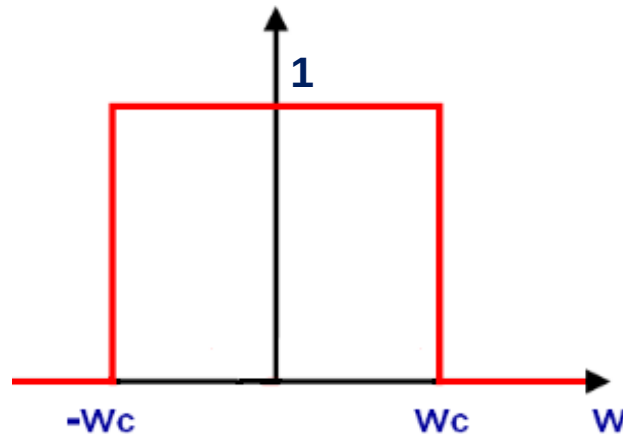


Passa Faixa



Filtragem no Domínio da Frequência

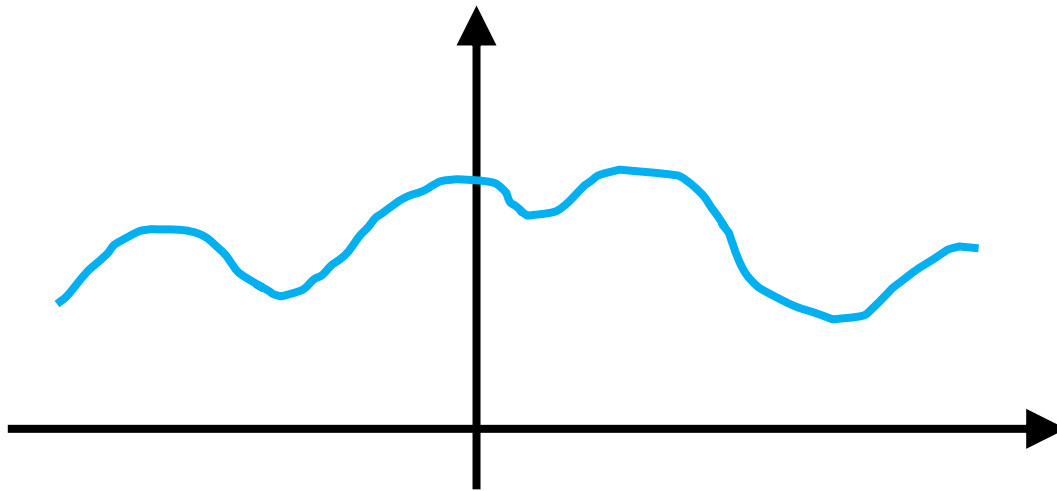
- Mas o que são filtros e qual é sua função?
 - Exemplo: Filtro passa baixa ideal



$$h[n] = 1, -w_c \leq w \leq w_c$$
$$0, \text{ caso contrário}$$

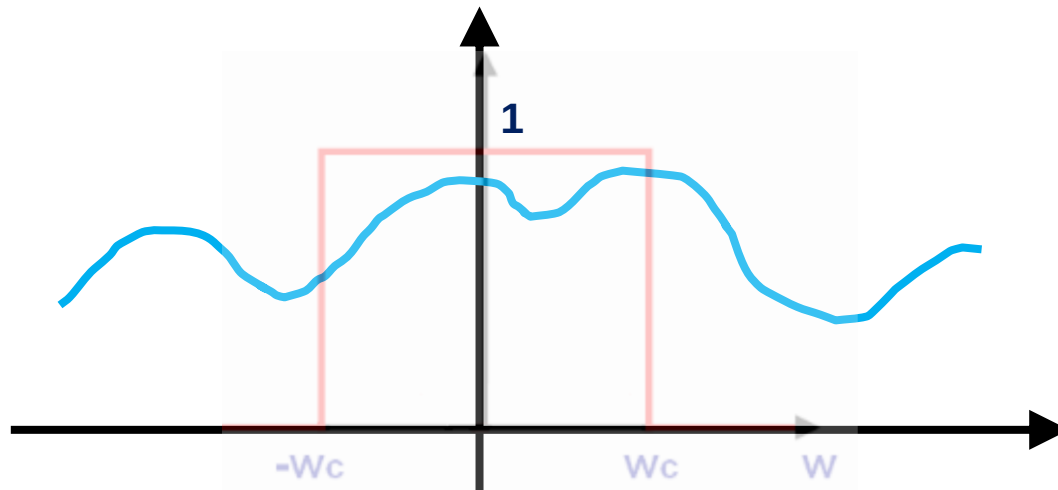
Filtragem no Domínio da Frequência

- Mas o que são filtros e qual é sua função?
 - Qual o resultado da **multiplicação** do filtro anterior pelo *gráfico* abaixo?



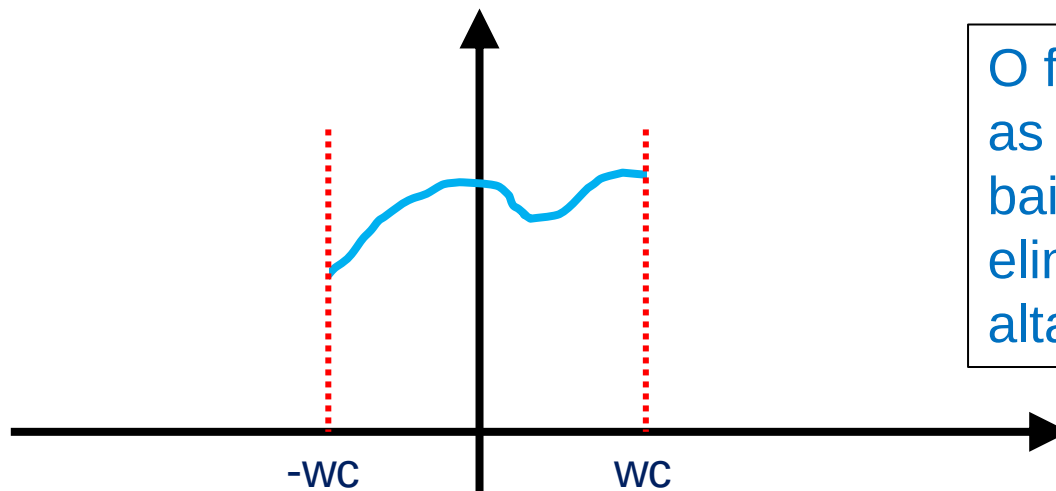
Filtragem no Domínio da Frequência

- Mas o que são filtros e qual é sua função?
 - Qual o resultado da multiplicação do filtro anterior pelo *gráfico* abaixo?



Filtragem no Domínio da Frequência

- Mas o que são filtros e qual é sua função?
 - Qual o resultado da multiplicação do filtro anterior pelo *gráfico* abaixo?



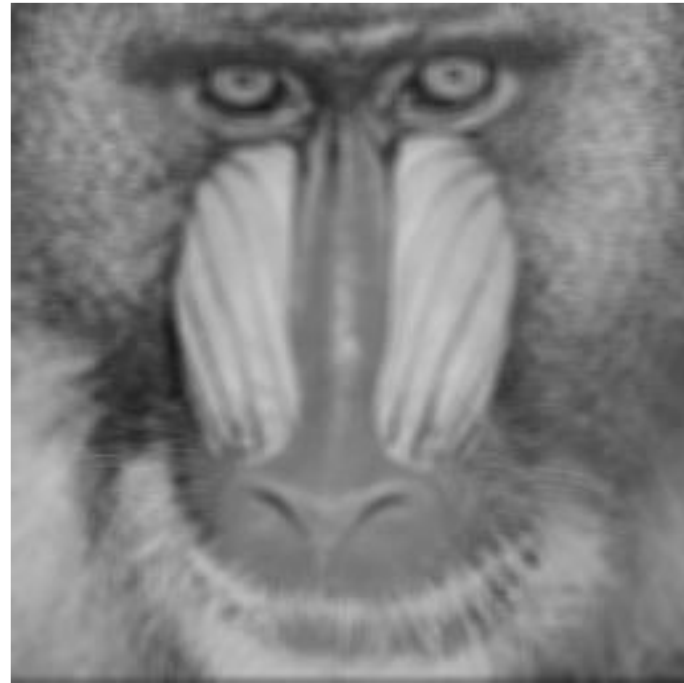
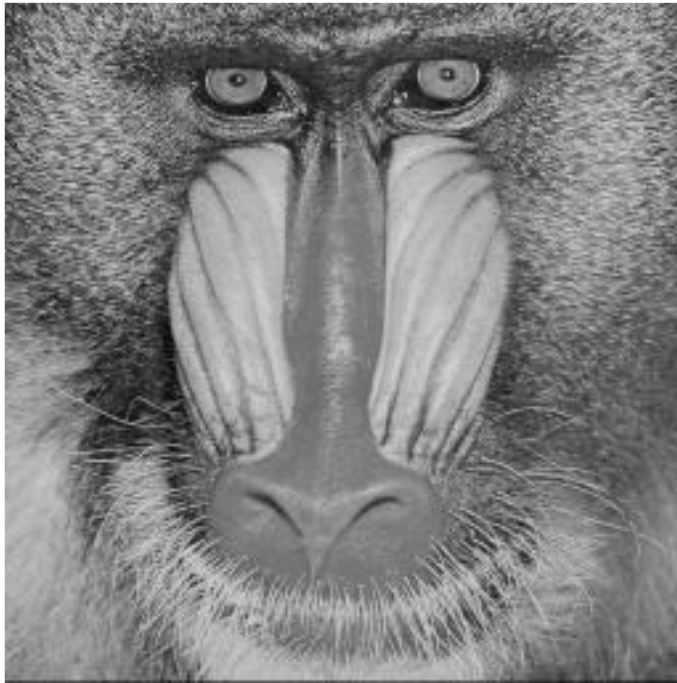
O filtro preserva as regiões de baixa frequência, eliminando as altas frequências.

Filtragem no Domínio da Frequência

- Observações importantes:
 - A multiplicação (que foi feita antes) em um domínio (tempo ou frequência) traz consequências para o outro domínio
 - O que representa *frequência* em imagens?
 - Isso equivale a entender o que se espera da aplicação de um filtro passa baixa, ou passa alta, ou qualquer outro, em uma imagem

Filtragem no Domínio da Frequência

- Exemplo de aplicação de *um filtro passa baixa* em uma imagem:

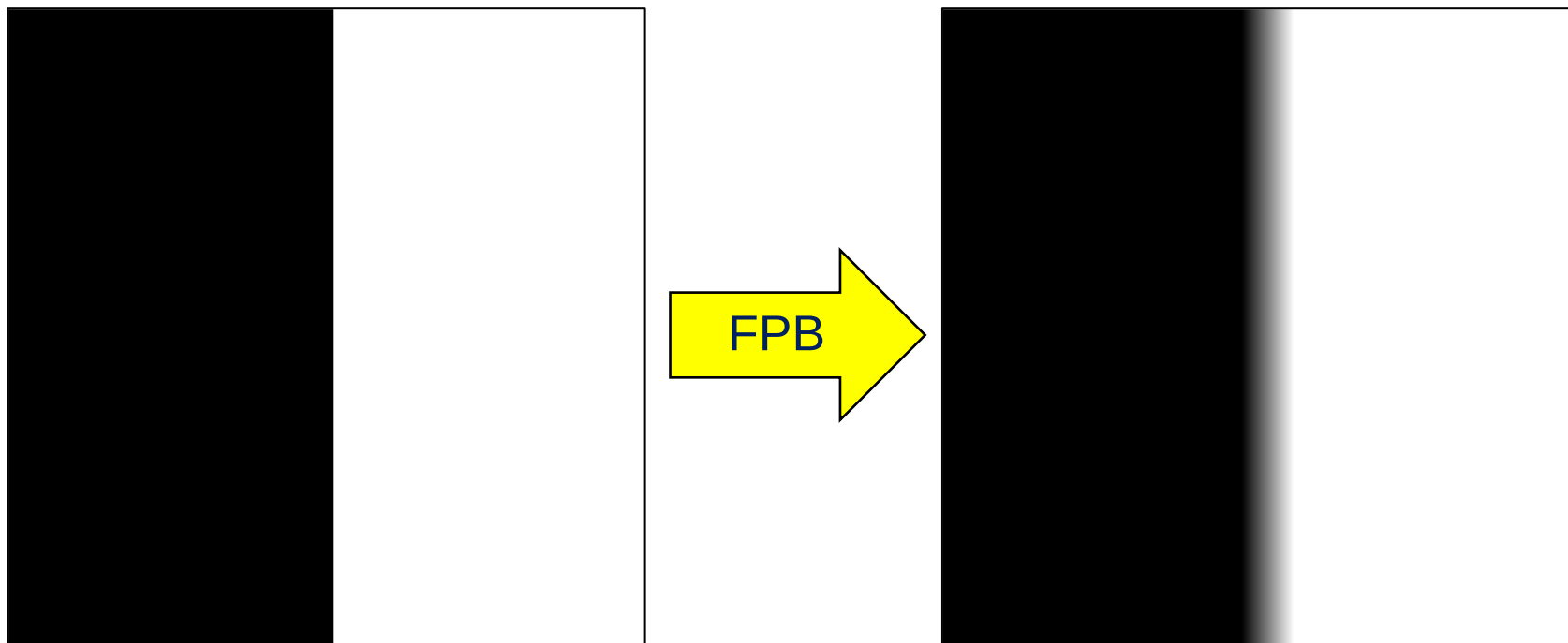


Filtragem no Domínio da Frequência

- Um filtro passa baixa atenua as altas frequências; na imagem anterior, ele provocou um *borramento* na imagem
- Isso significa que as componentes alteradas diminuíram a percepção da separação entre os elementos da imagem

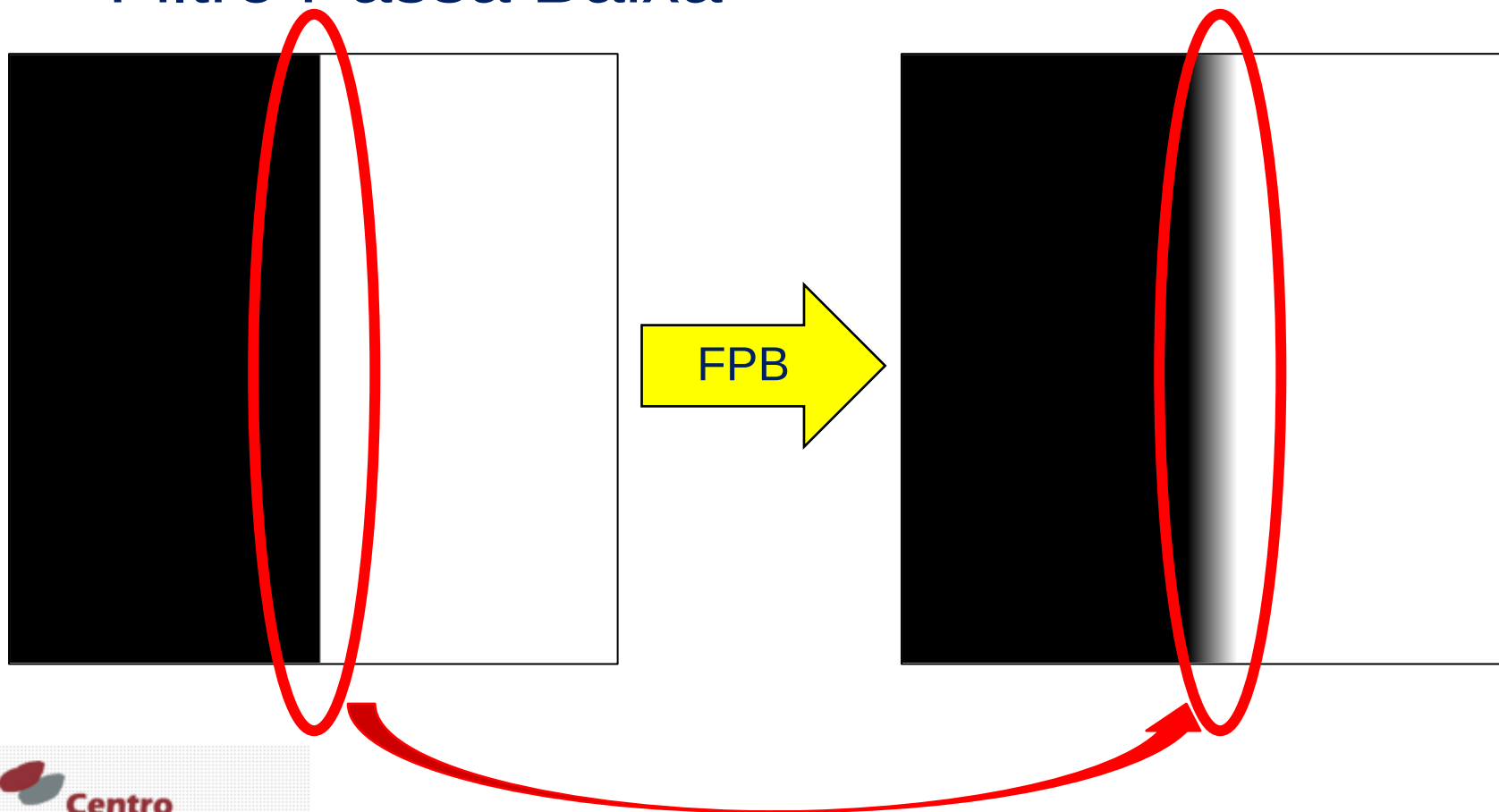
Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa Baixa



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa Baixa



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtros

- Filtros passa-baixa (suavização, borramento)
 - Preserva as baixas frequências
 - Atenua as altas frequências
- Filtros passa-alta (realce das bordas, aguçamento)
 - Preserva as altas frequências
 - Atenua as baixas frequências
- Filtros passa-faixa (restauração de imagens)
 - Preserva frequências específicas
 - Atenua outras frequências
- Baixa frequências: área de suavização (mudanças suaves entre tons)
- Altas frequências: detalhes, como bordas e ruídos (mudanças bruscas entre tons)

Filtragem no Domínio da Frequência

- Como a filtragem ocorre: *Convolução*
- Dadas duas funções $f_1(t)$ e $f_2(t)$, define-se a convolução dessas funções como:

$$f_1(t)*f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t - \tau)d\tau$$

- Teorema da Convolução:
 - Se $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$ e $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$, então:

$$f_1(t)*f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega).F_2(\omega)$$

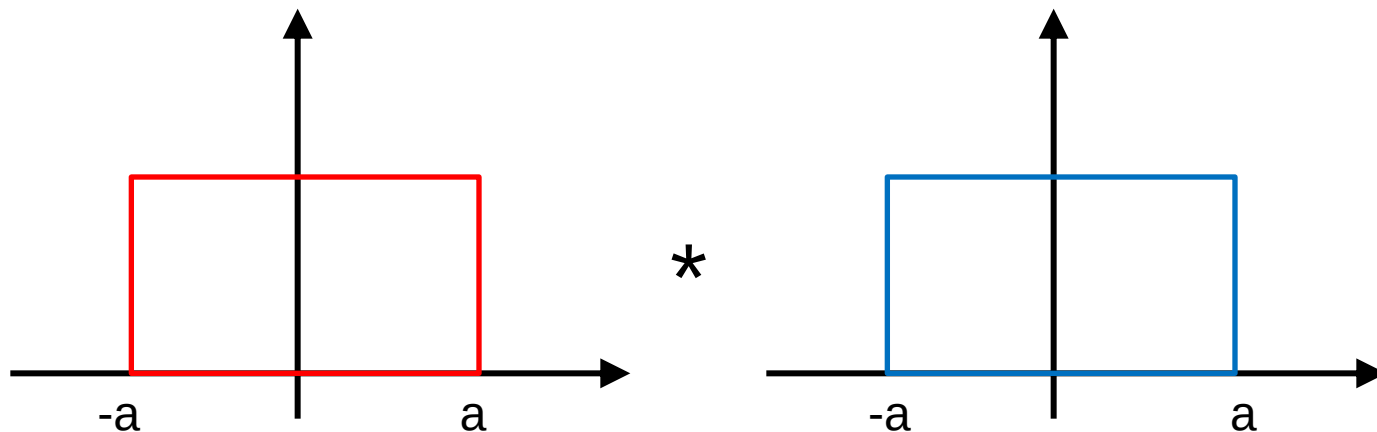
e

$$f_1(t).f_2(t) \leftrightarrow (1/2\pi)[F_1(\omega)*F_2(\omega)]$$

Filtragem no Domínio da Frequência

- Convolução

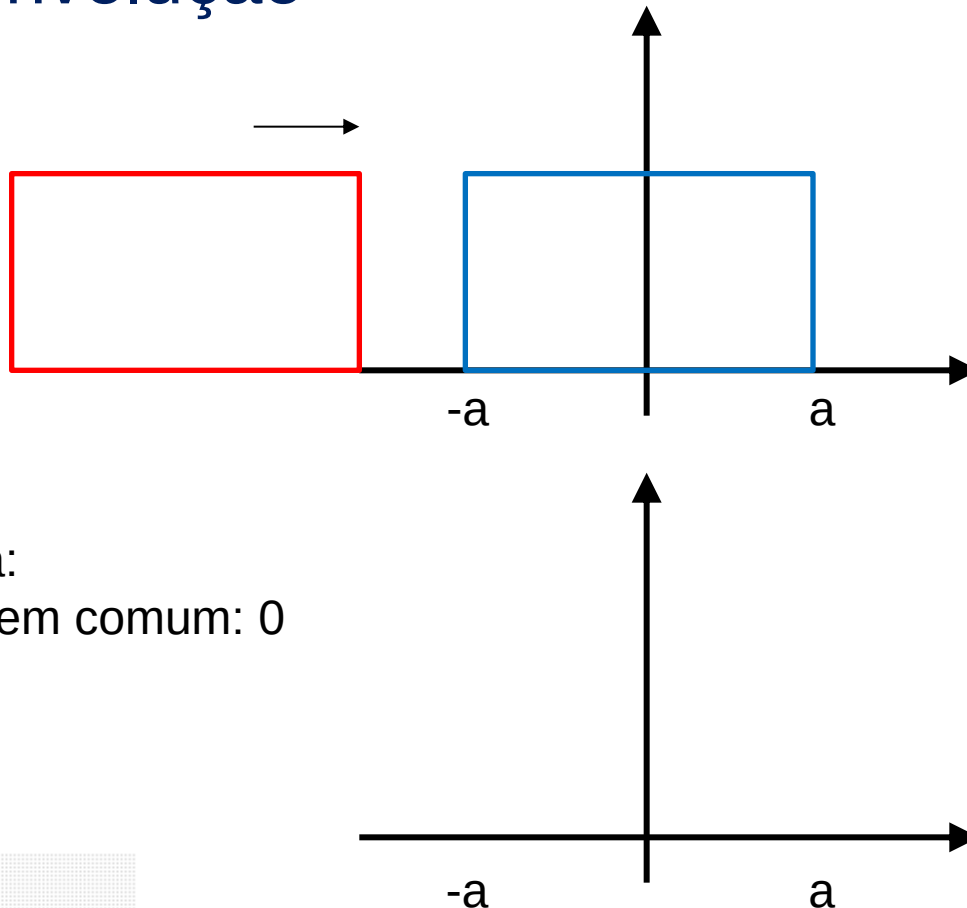
- Exemplo: Convolução de duas funções “porta” iguais



Processo: Uma função fica fixa, a outra inverte (o que altera nada nesse caso) e se desloca através da outra. O resultado da convolução (a integral) é a área em comum. Observe o que acontece nesse caso....

Filtragem no Domínio da Frequência

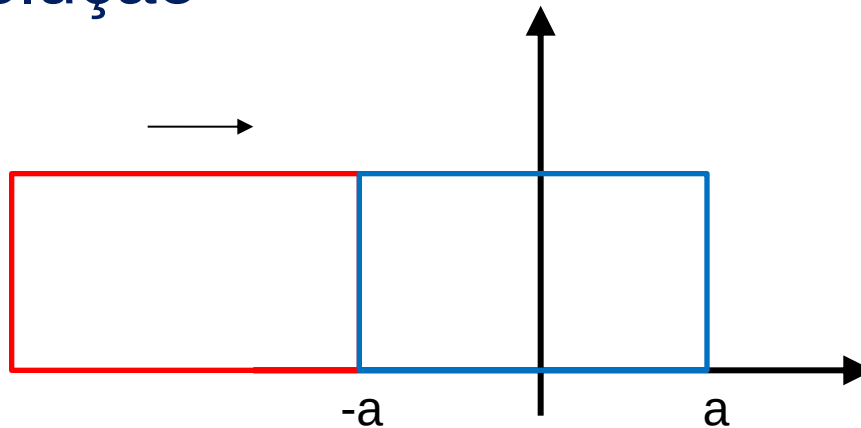
- Convolução



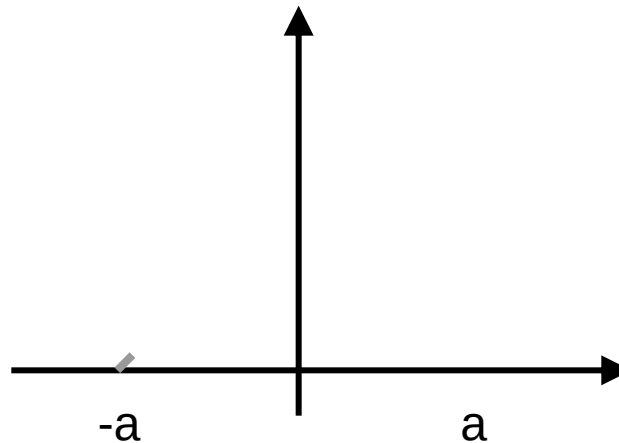
Saída:
Área em comum: 0

Filtragem no Domínio da Frequência

- Convolução

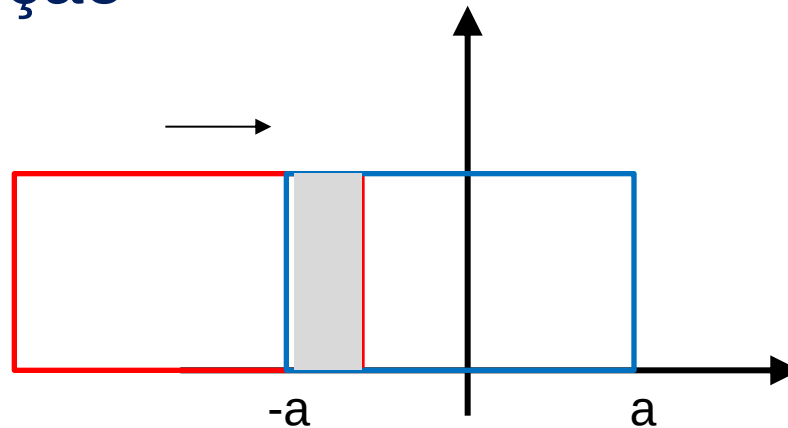


Começa a ter
área em comum....

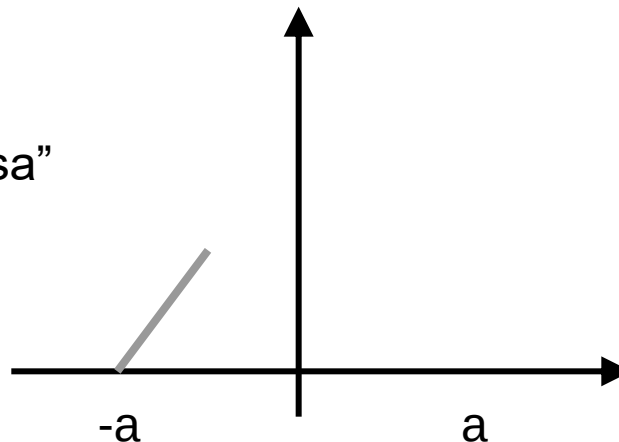


Filtragem no Domínio da Frequência

- Convolução

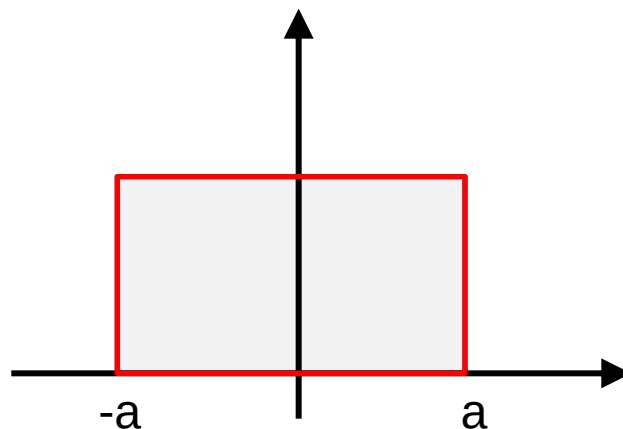


A área em comum vai crescendo, à medida que uma função “passa” pela outra....

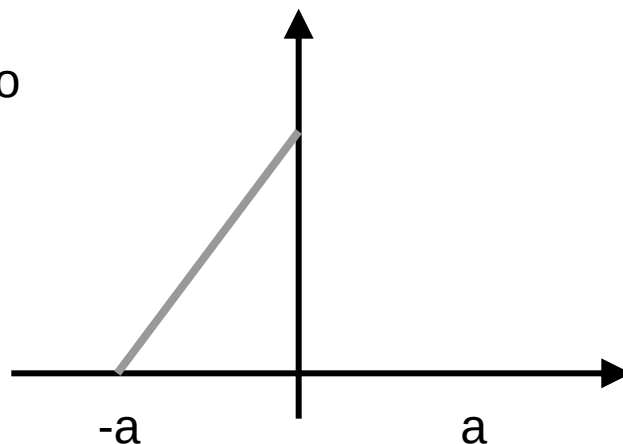


Filtragem no Domínio da Frequência

- Convolução

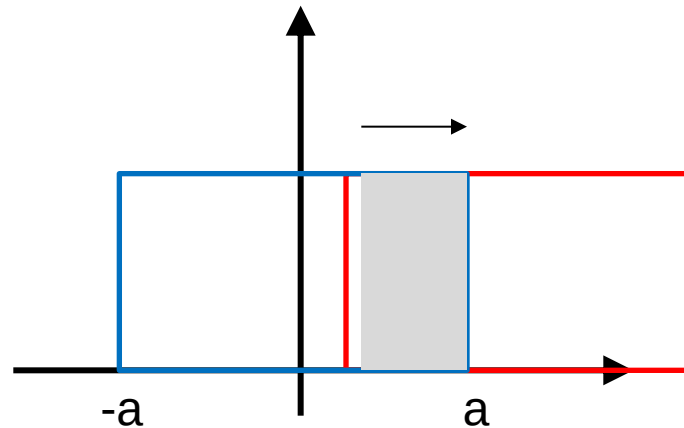


As duas funções estão sobrepostas....

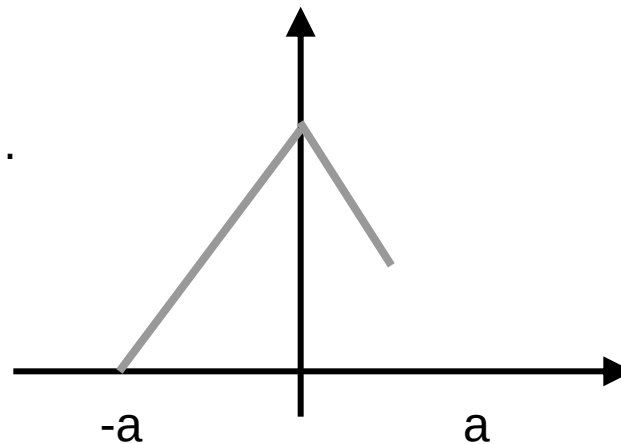


Filtragem no Domínio da Frequência

- Convolução

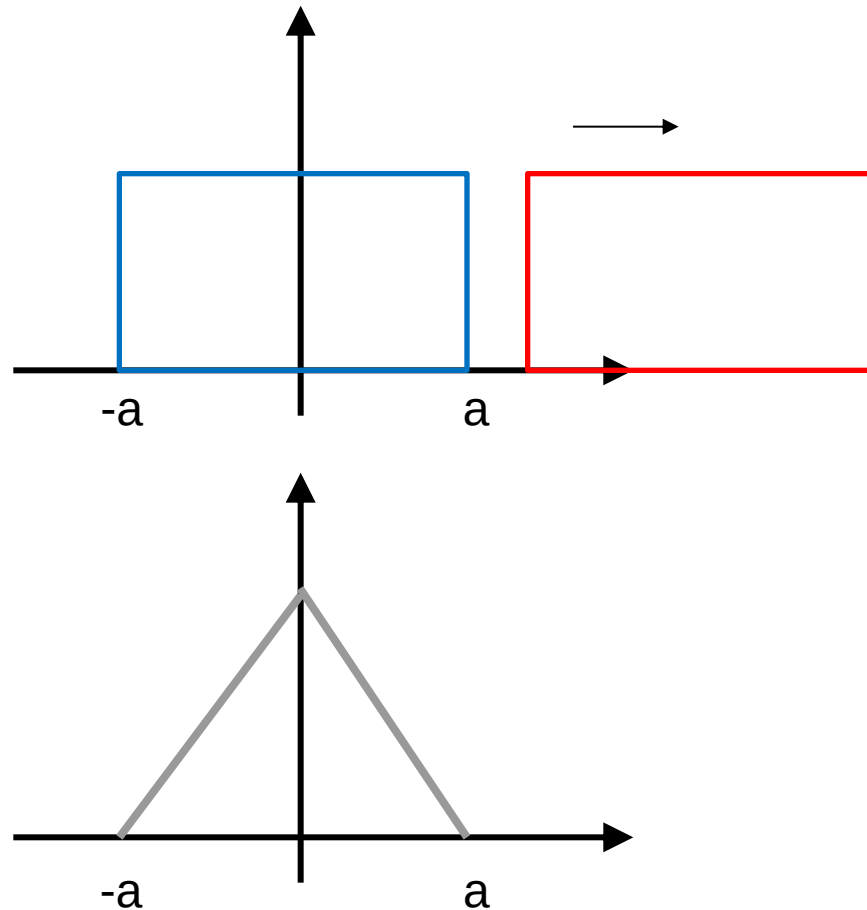


Continua o caminho....



Filtragem no Domínio da Frequência

- Convolução



Até voltar a ter 0 de área em comum....

Filtragem no Domínio da Frequência

```
function img_fourier (nome, ext)
nome_in = [nome '.' ext];
im = imread(nome_in);
figure, imshow (im);
F = fft2(im);
figure;
F2 = fftshift(F);
imshow(log(abs(F2)), []);
colormap (jet);

nx = size(F, 2);
ny = size(F, 1);
cxrange = [0:nx/2, -nx/2+1:-1];
cyrange = [0:ny/2, -ny/2+1:-1];
[cx, cy] = meshgrid(cxrange, cyrange);
fxrange = cxrange * 2*pi/nx;
fyrange = cyrange * 2*pi/ny;
[fx, fy] = meshgrid(fxrange, fyrange);
```

Exemplo: filtro **Gaussiano** (FPB)

```
sigma = 0.3; % Gaussiana
ms = exp(-(fx.^2 + fy.^2)/(2*sigma^2));
figure; imshow(fftshift(log(ms)), []);
colormap(jet)

smoothF = F.* ms;
smooth = ifft2(smoothF);
figure, imshow(smooth, []);
```



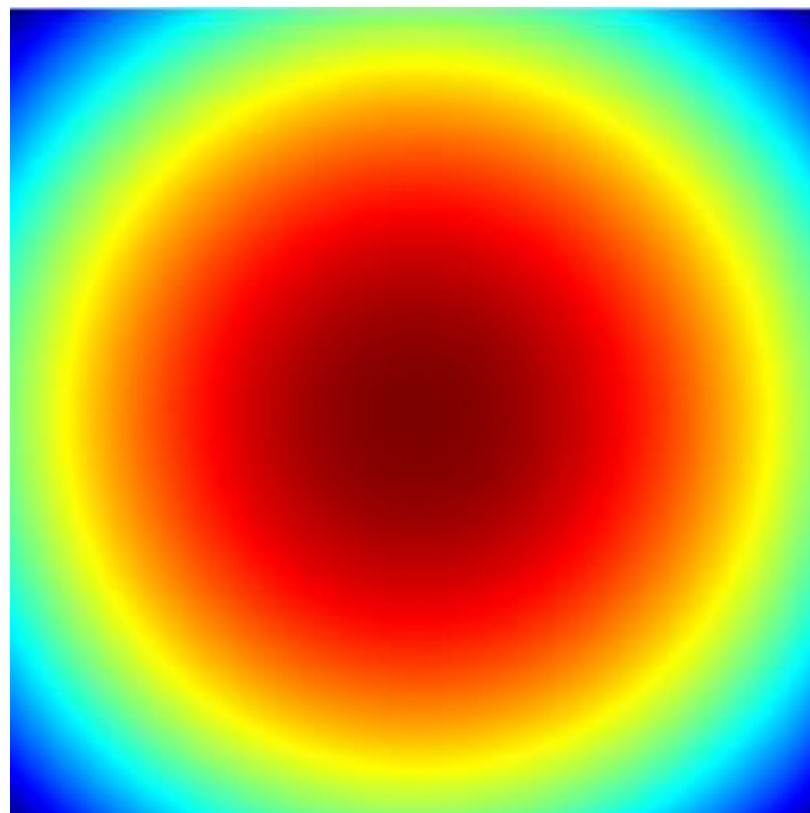
Filtragem no Domínio da Frequência

Filtro Passa-Baixa Gaussiano



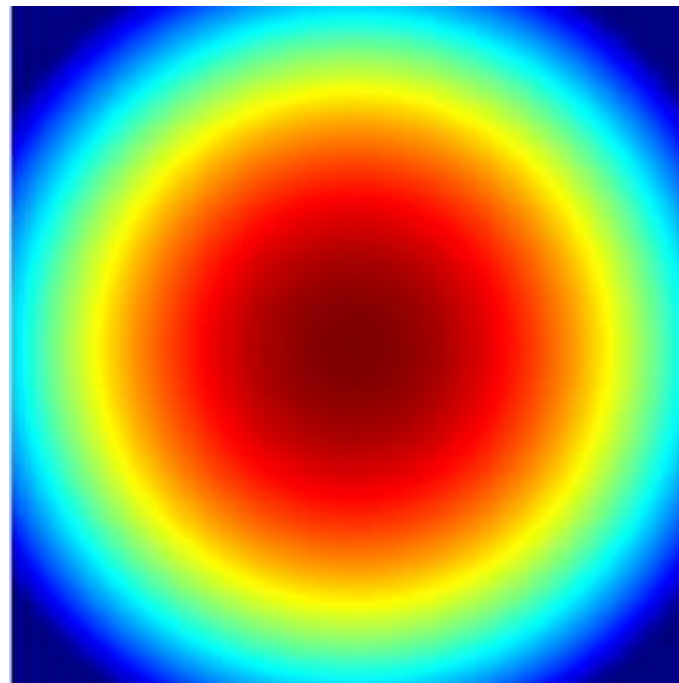
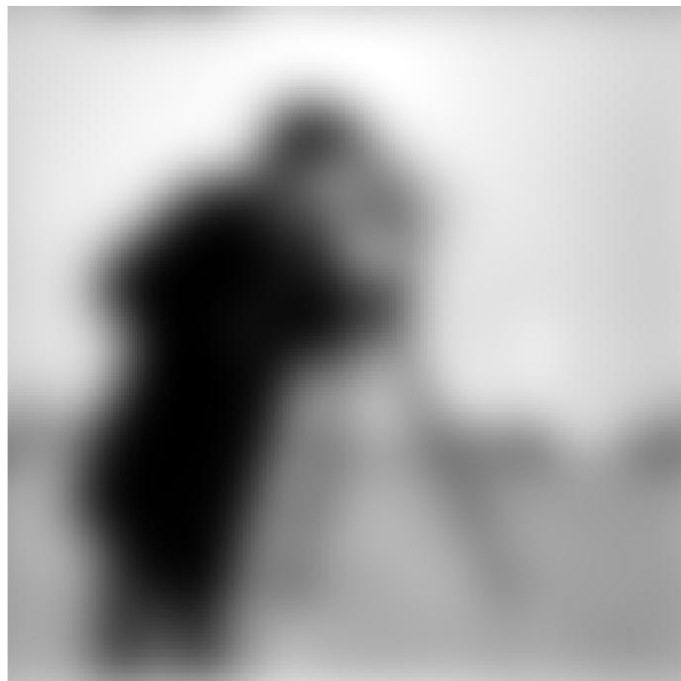
Filtragem no Domínio da Frequência

Filtro Passa-Baixa Gaussiano: $\sigma = 0,3$



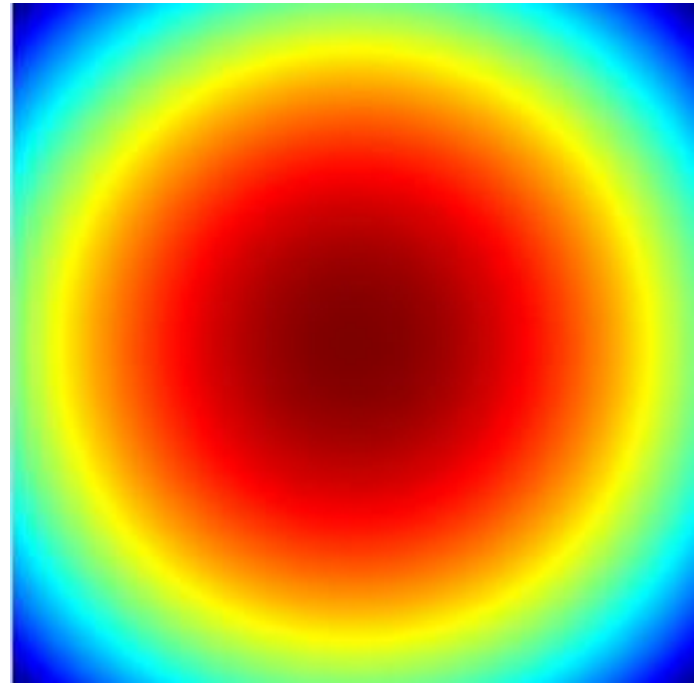
Filtragem no Domínio da Frequência

Filtro Passa-Baixa Gaussiano: $\sigma = 0,1$



Filtragem no Domínio da Frequência

Filtro Passa-Baixa Gaussiano: $\sigma = 0,7$



Filtragem no Domínio da Frequência

```
function img_fourier (nome, ext)
nome_in = [nome '.' ext];
im = imread(nome_in);
figure, imshow (im);
F = fft2(im);
figure;
F2 = fftshift(F);
imshow(log(abs(F2)), []);
colormap (jet);

nx = size(F, 2);
ny = size(F, 1);
cxrange = [0:nx/2, -nx/2+1:-1];
cyrange = [0:ny/2, -ny/2+1:-1];
[cx, cy] = meshgrid(cxrange, cyrange);
fxrange = cxrange * 2*pi/nx;
fyrange = cyrange * 2*pi/ny;
[fx, fy] = meshgrid(fxrange, fyrange);
```

Exemplo: filtro **Laplaciano** (FPA)

```
ms = 1 + 4*pi^2*(fx.^2 + fy.^2);
figure, imagesc (log(fftshift(abs(ms))));
title('Laplacian filter'); colormap (jet);
edgeF = F.* ms;
edgelm = ifft2(edgeF);
figure, imshow(edgelm, []);
```



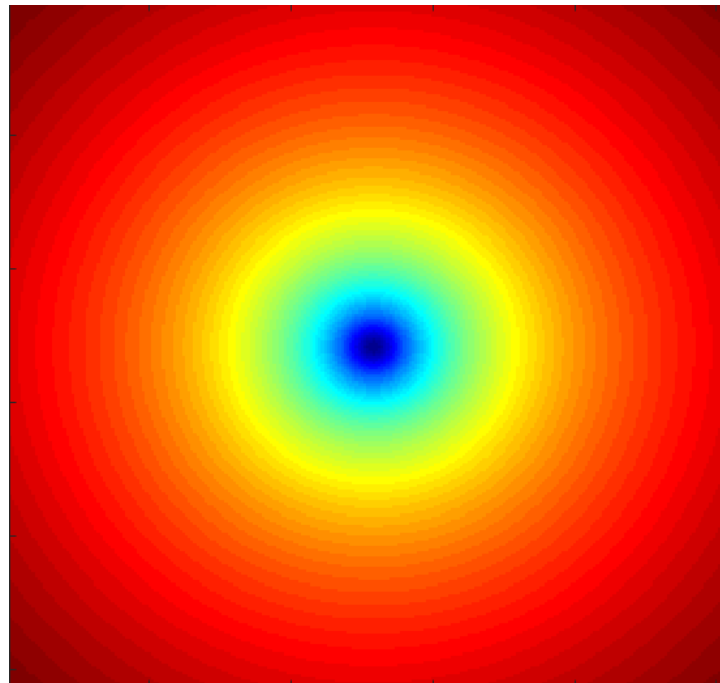
Filtragem no Domínio da Frequência

Filtro Passa-Alta Laplaciano



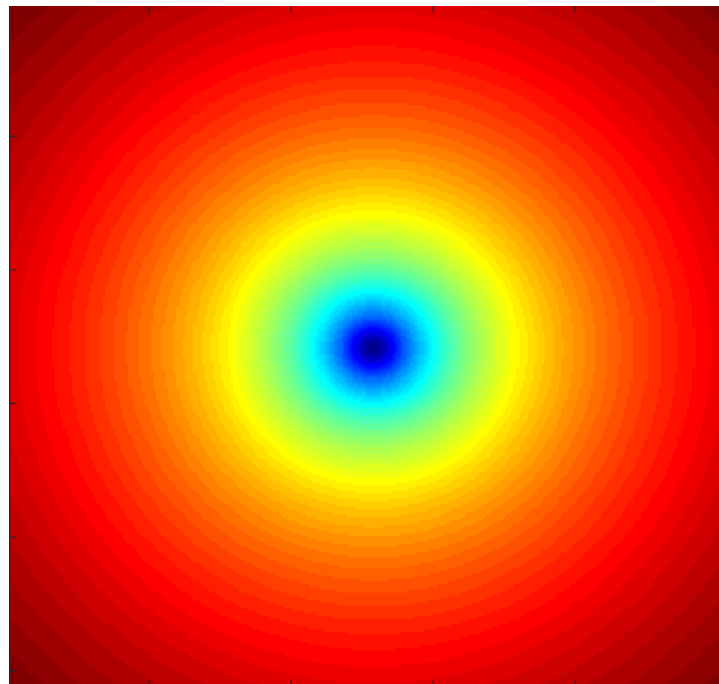
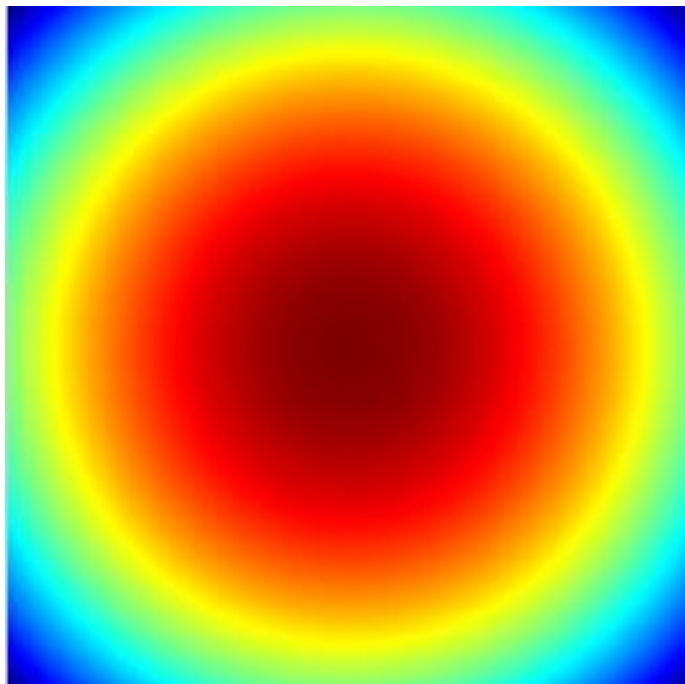
Filtragem no Domínio da Frequência

Filtro Passa-Alta Laplaciano



Filtragem no Domínio da Frequência

Comparando FPB e FPA



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa Gaussiano

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2}$$

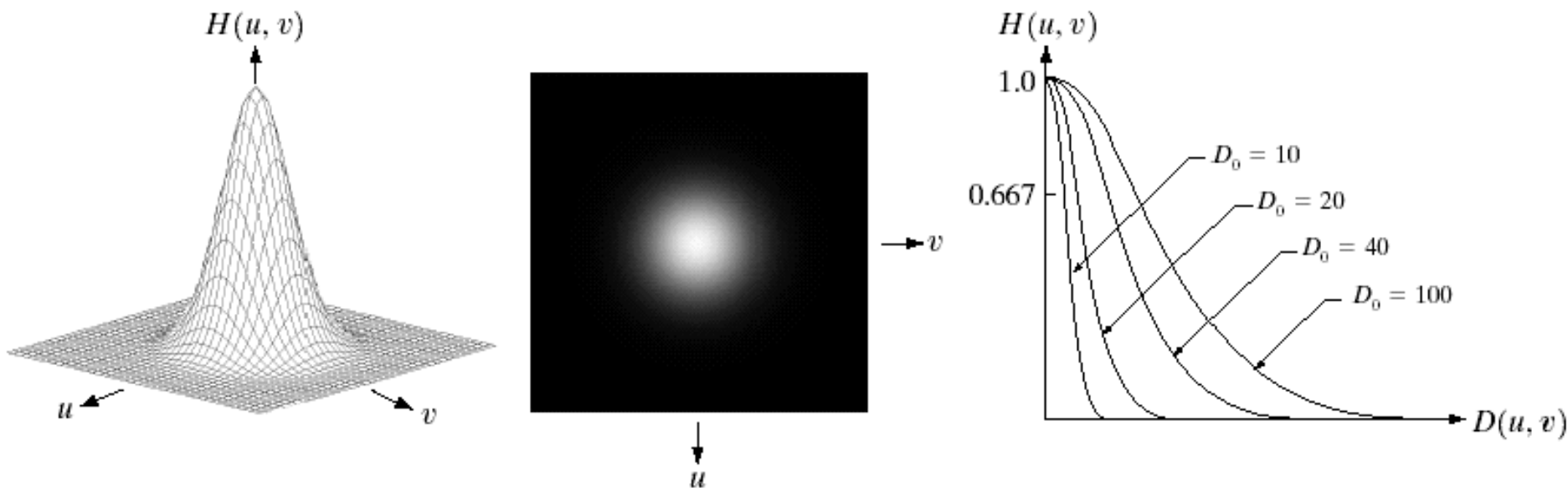
$D(u, v)$ é a distância do ponto (u, v) até a origem do plano de frequência:

$$D(u, v) = (u^2 + v^2)^{1/2}$$

σ é o desvio padrão

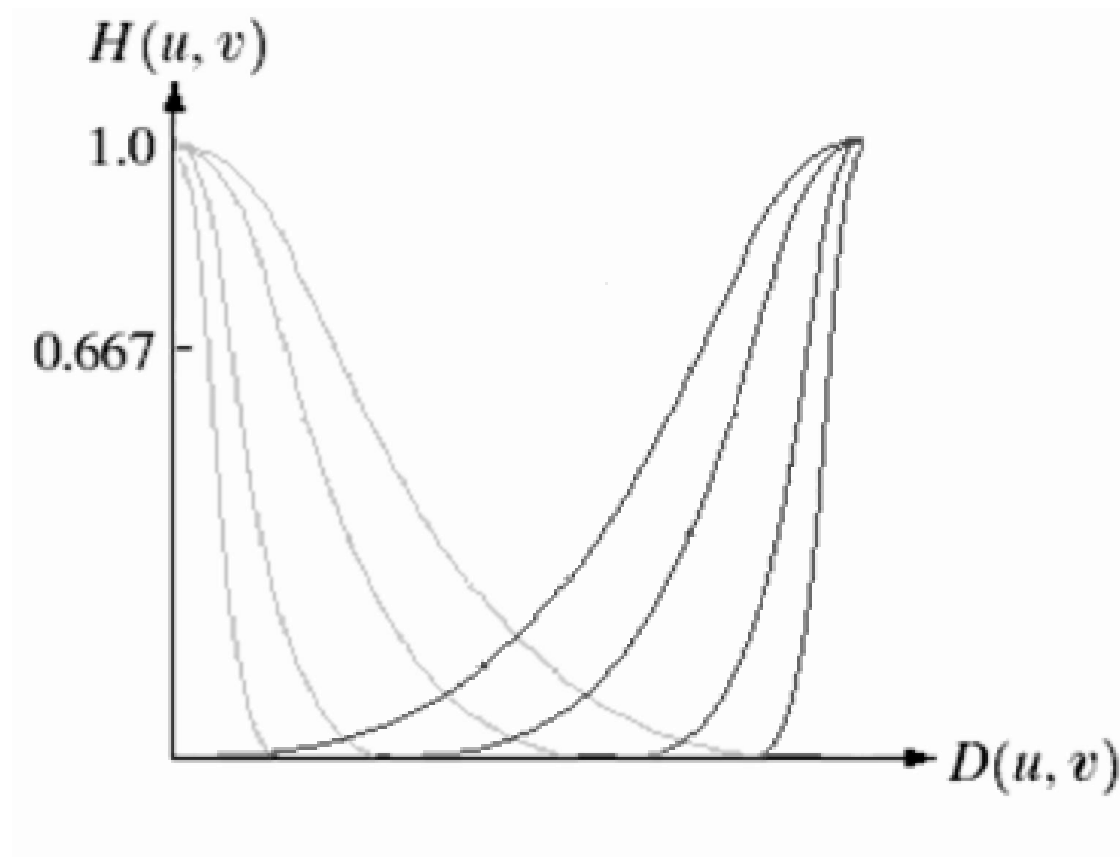
Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa Gaussiano



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Alta Gaussiano



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Alta Gaussiano

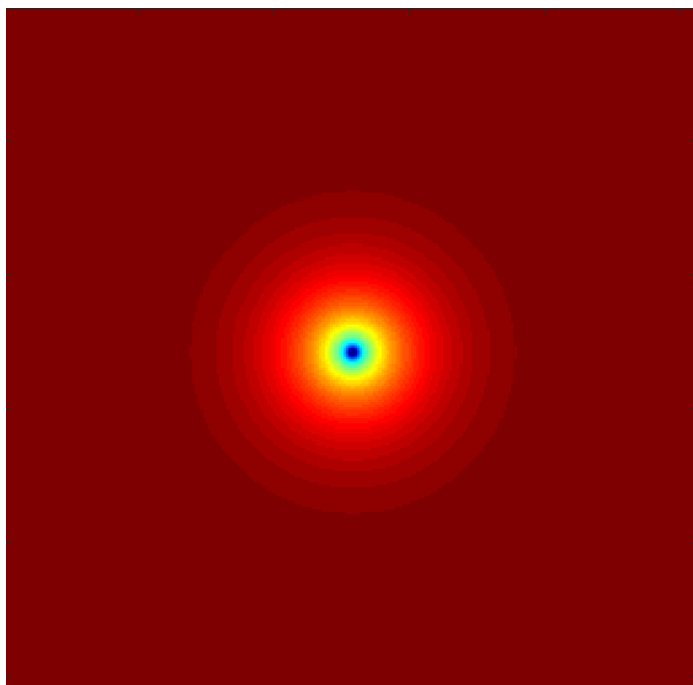
$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2}$$

- Observe o filtro passa-alta nada mais é que o complementar do filtro passa baixa

$$H_{FPA}(u, v) = 1 - H_{FPB}(u, v)$$

Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Alta Gaussiano: $\sigma = 0,7$



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa de Butterworth de ordem n

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

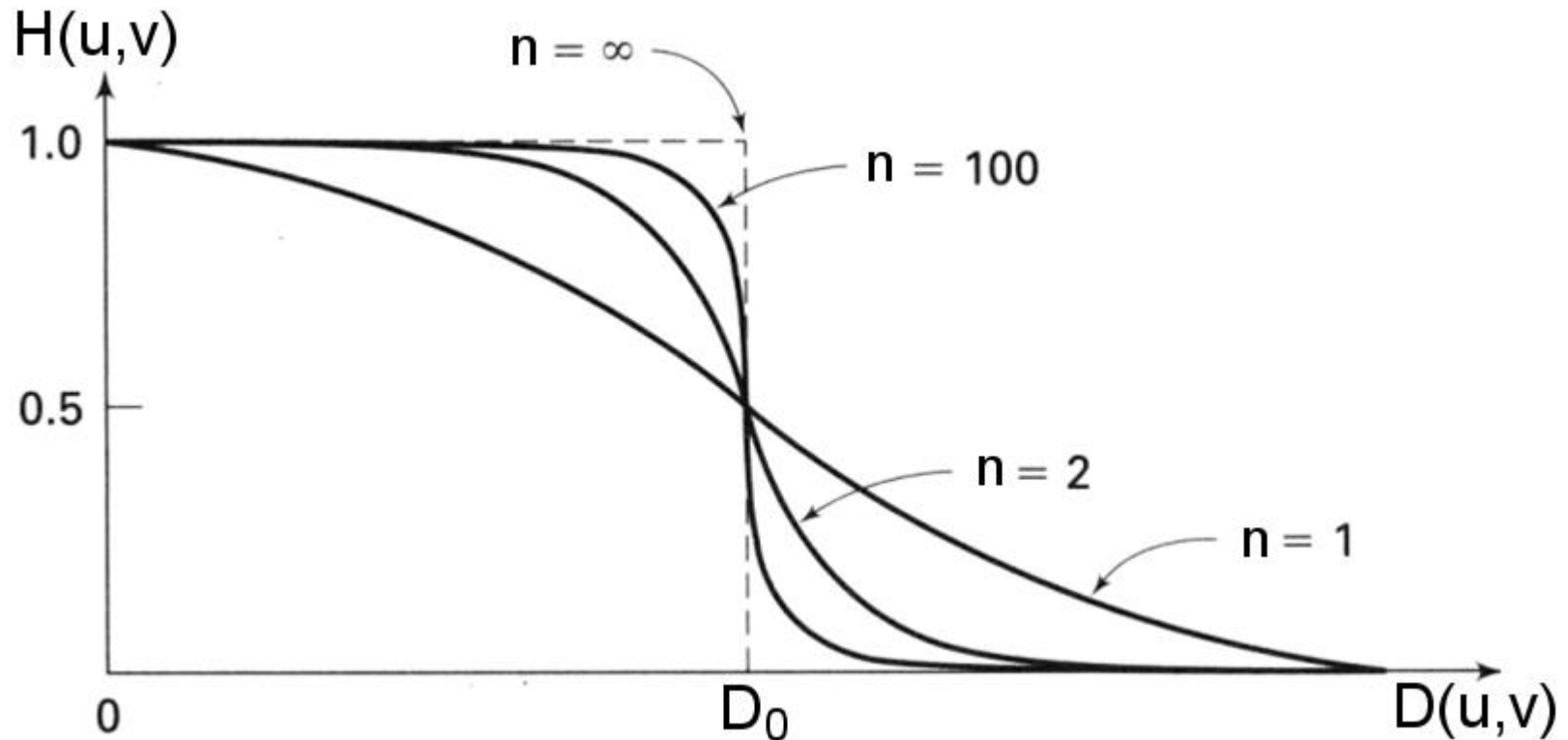
$D(u, v)$ é a distância do ponto (u, v) até a origem do plano de frequência:

$$D(u, v) = (u^2 + v^2)^{1/2}$$

D_0 é a distância da origem até a frequência de corte

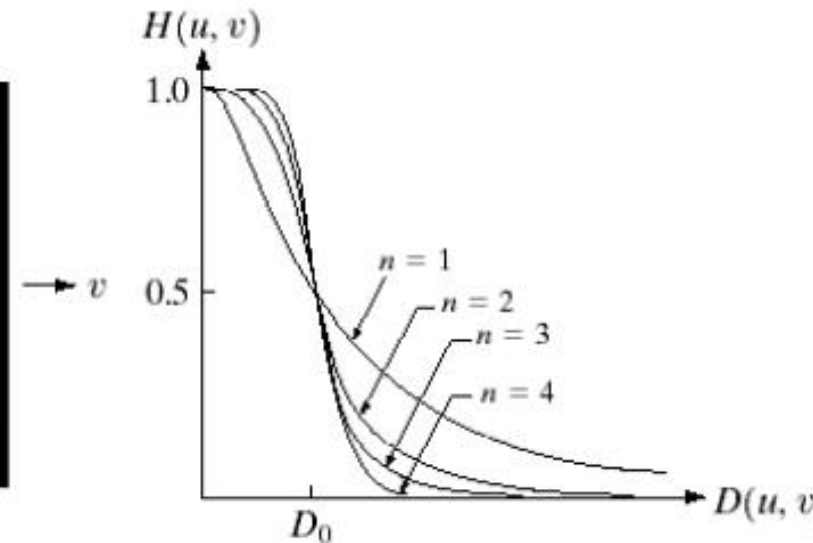
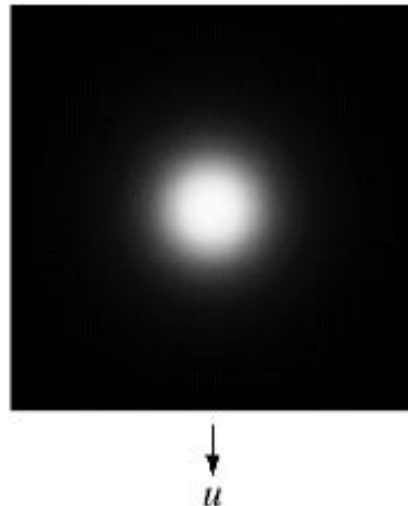
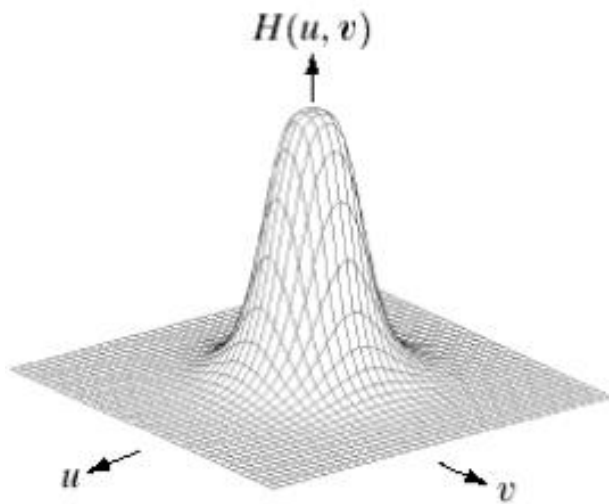
Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa de Butterworth de ordem n



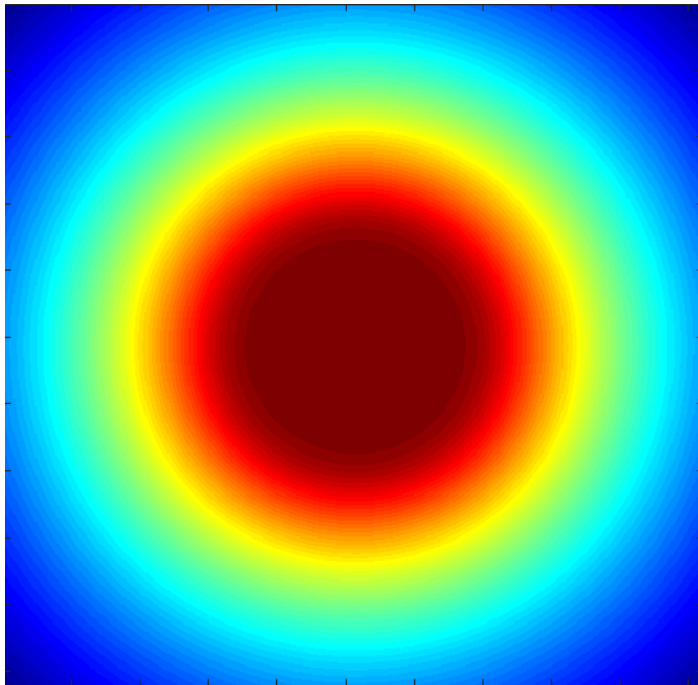
Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa de Butterworth de ordem n



Filtragem no Domínio da Frequência

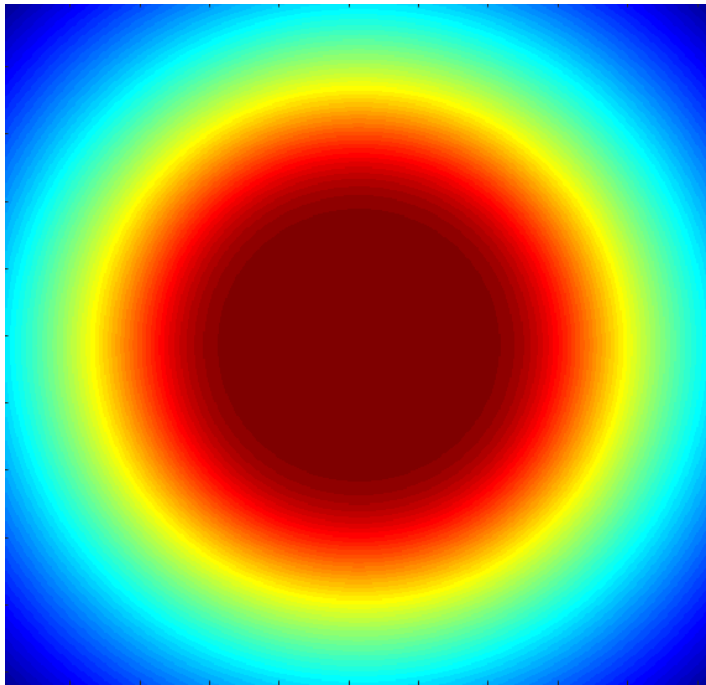
- Filtro Passa-Baixa de Butterworth de ordem n



Frequência de corte = 20, filtro de ordem 4

Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa de Butterworth de ordem n



Frequência de corte = 120, filtro de ordem 4

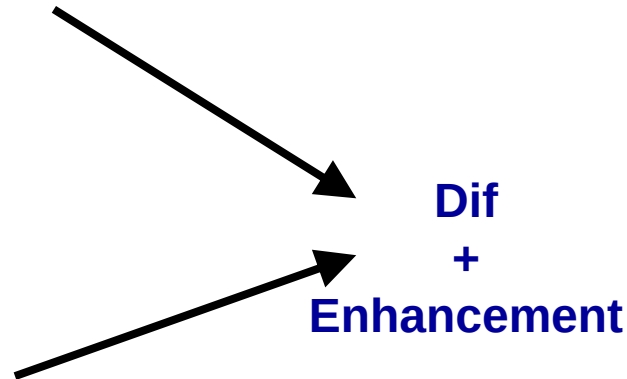
Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Baixa de Butterworth de ordem n

Corte 20, ordem 4



Corte 120, ordem 4



Dif
+
Enhancement



Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Alta de Butterworth de ordem n

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$$

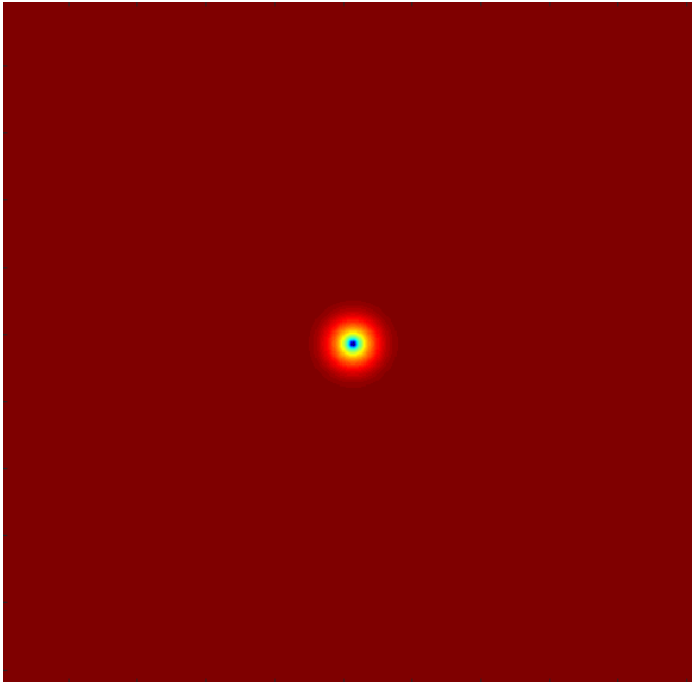
$D(u, v)$ é a distância do ponto (u, v) até a origem do plano de frequência:

$$D(u, v) = (u^2 + v^2)^{1/2}$$

D_0 é a distância da origem até a frequência de corte

Filtragem no Domínio da Frequência

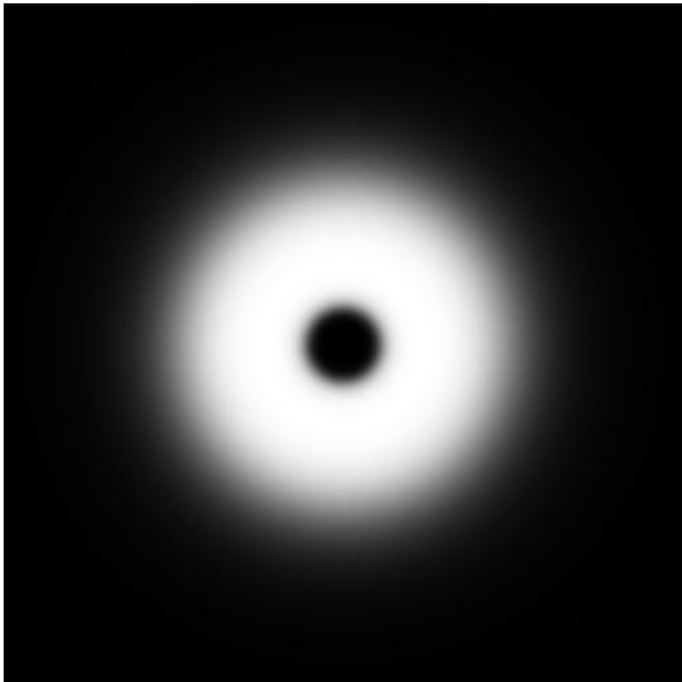
- Filtro Passa-Alta de Butterworth de ordem n



Frequência de corte = 30, filtro de ordem 4

Filtragem no Domínio da Frequência

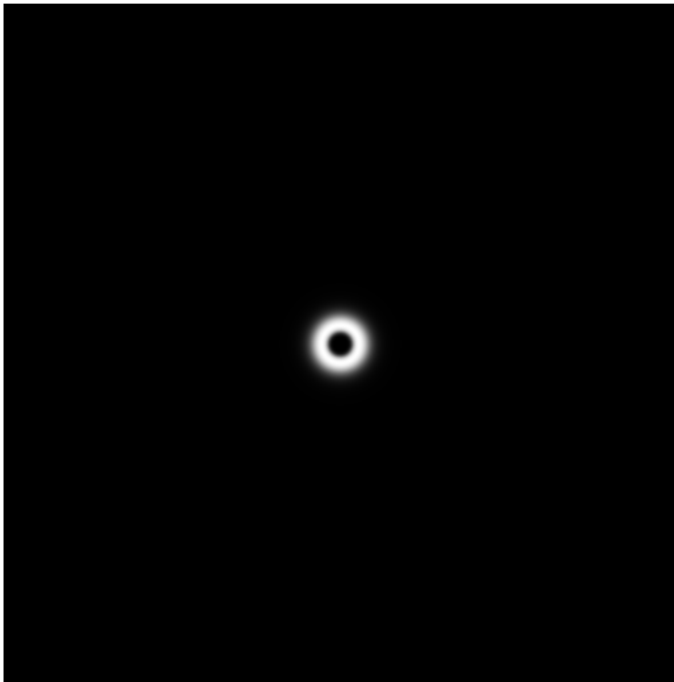
- Filtro Passa-Faixa de Butterworth de ordem n



Frequência de passagem = 30 e 120, filtro de ordem 4

Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Faixa de Butterworth de ordem n



Frequência de passagem = 10 e 20, filtro de ordem 4

Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Faixa de Butterworth de ordem n

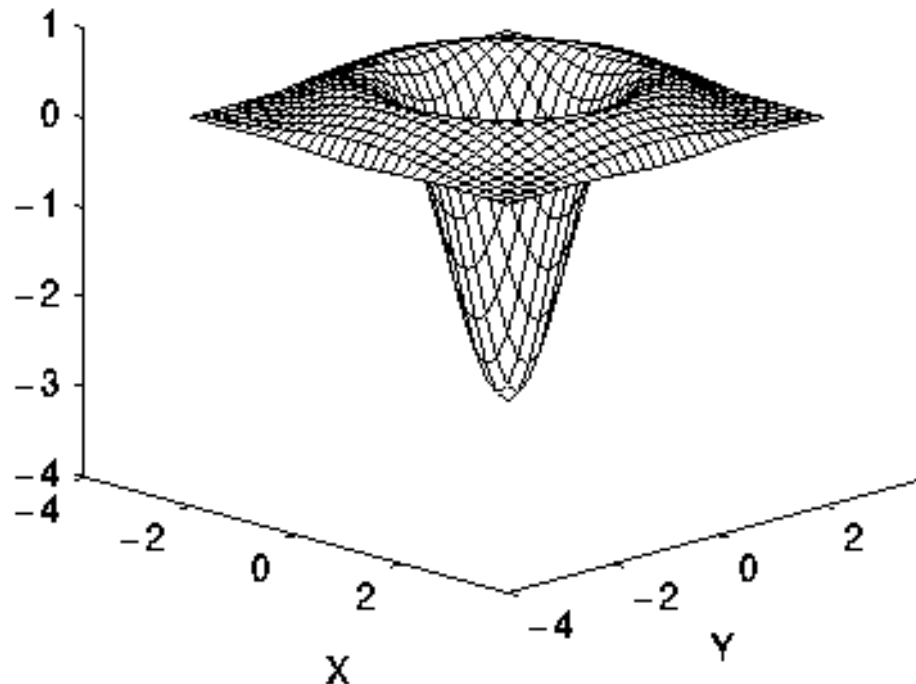


Frequência de passagem = 90 e 100, filtro de ordem 4

Filtragem no Domínio da Frequência

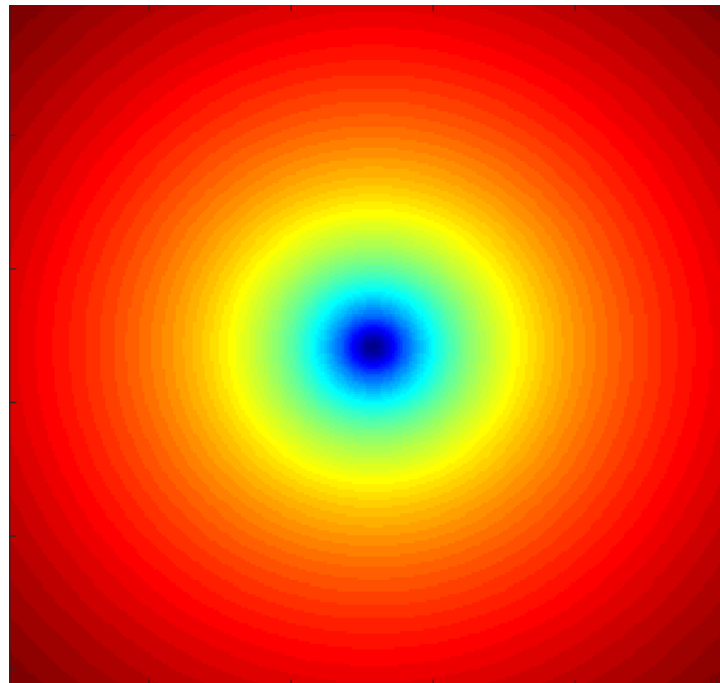
- Filtro Passa-Alta Laplaciano

$$H(u, v) = 1 + 4\pi^2(u^2 + v^2) \times 10^{-3}$$

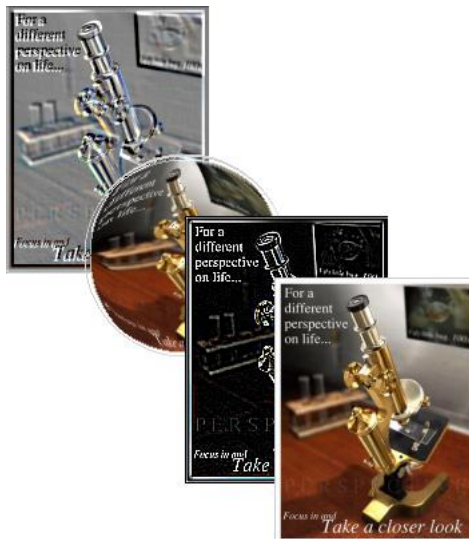


Filtragem no Domínio da Frequência

- Filtro Passa-Alta Laplaciano



Filtragem no Domínio Espacial



Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Convolução Discreta de Sinais

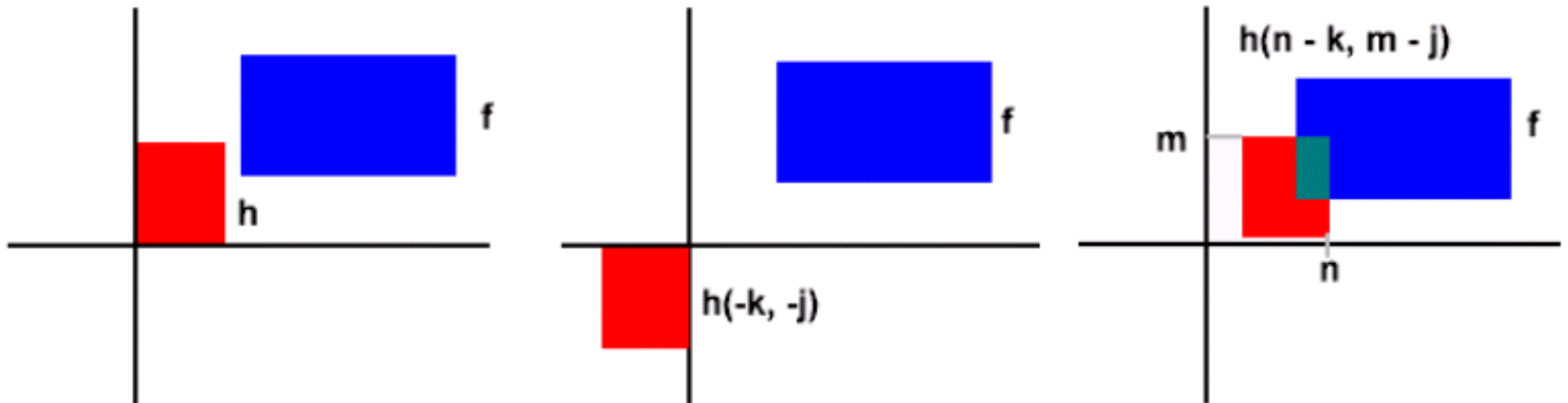
- A filtragem espacial em imagens segue passos semelhantes aos usados no domínio da frequência
- Aqui, no entanto, a filtragem é aplicada na imagem mesmo sem que ela seja convertida para outro domínio
- Assim, o processo precisa de adaptações

Convolução Discreta de Sinais

- Convolução 2D

$$f(x, y) * h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n)$$

Convolução Discreta de Sinais



Convolução Discreta

Convolução Discreta de Sinais

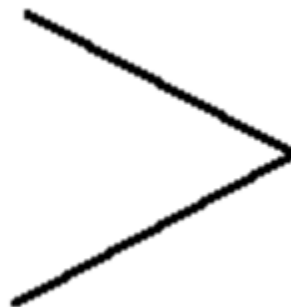
- Consideremos a convolução de sinais
 - Processo:

Matriz f

1	2	3
2	1	6

Filtro h

-1	2
2	-1



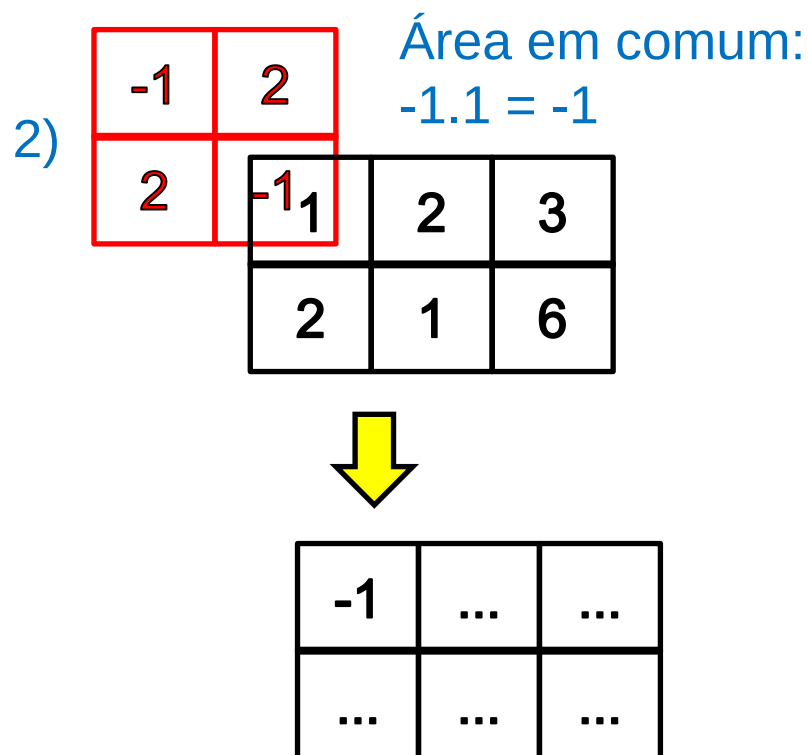
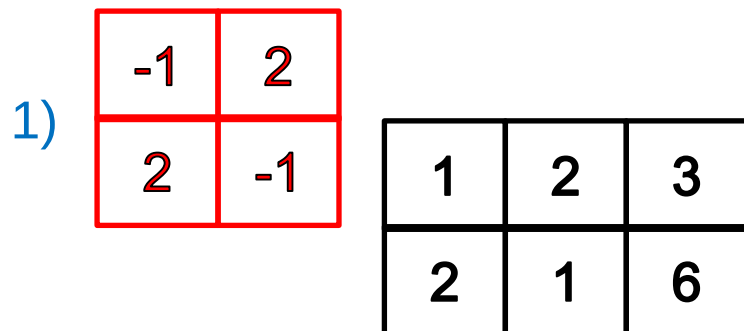
$f * h$

-1	0	1	6
0	6	0	9
4	0	11	-6

Convolução Discreta em Sinais

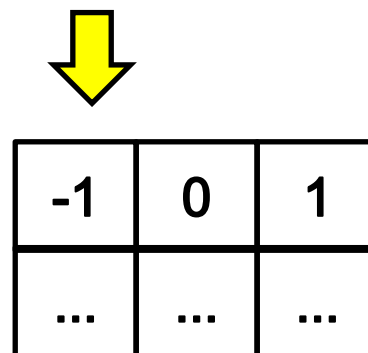
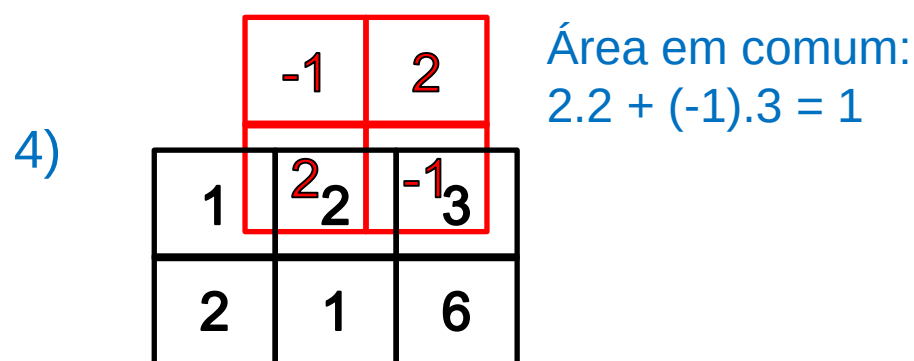
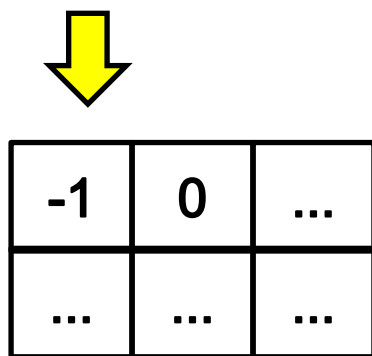
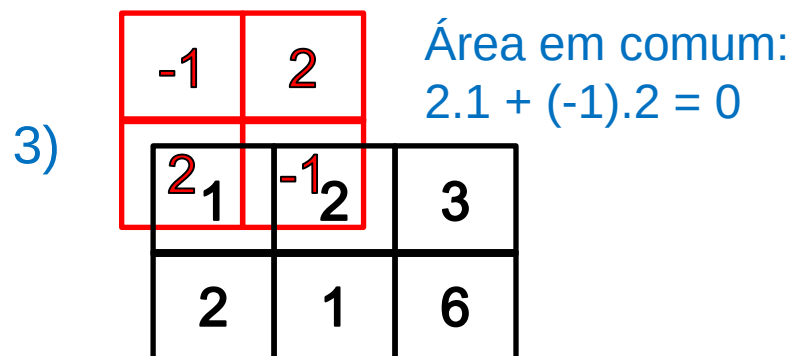
Convolução Discreta de Sinais

- Convolução discreta: como funciona...



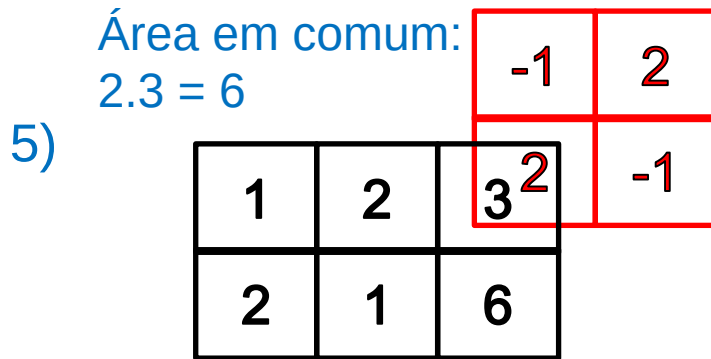
Convolução Discreta de Sinais

■ Convolução discreta: como funciona...

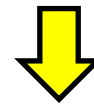
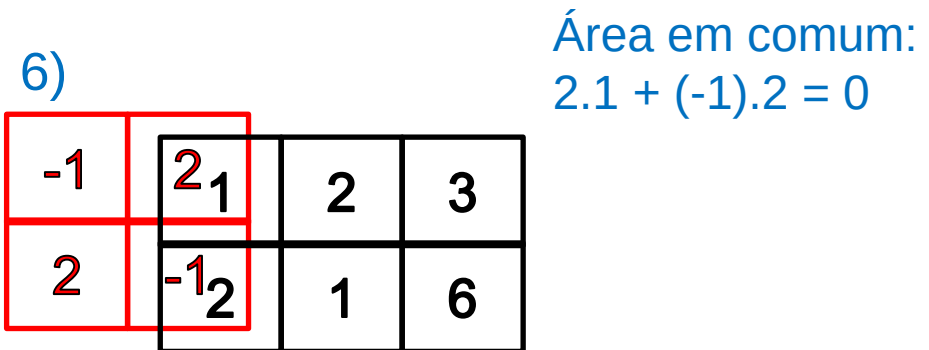


Convolução Discreta de Sinais

■ Convolução discreta: como funciona...



-1	0	1	6
...	...	...	...



-1	0	1	6
0	...	...	...

Convolução Discreta de Sinais

■ Convolução discreta: como funciona...

Área em comum:

$$(-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 6$$

7)

-1	1	2	2	3
2	2	-1	1	6



-1	0	1	6
0	6	...	...

8)

1	-1 ₂	2 ₃
2	2 ₁	-1 ₆



-1	0	1	6
0	6	0	...

Convolução Discreta de Sinais

■ Convolução discreta: como funciona...

9)

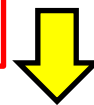
1	2	3 ⁻¹	2
2	1	6 ²	-1



-1	0	1	6
0	6	0	9

10)

	1	2	3
-1	2 ²	1	6
2	-1		



-1	0	1	6
0	6	0	9
4	...	...	...

.....

Convolução Discreta de Sinais

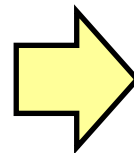
- Convolução discreta: Problema:
 - Se, no exemplo anterior, tivéssemos uma imagem, o processo transformaria uma imagem de 2 linhas e 3 colunas para uma com 3 linhas e 4 colunas, o que não era esperado...
 - Assim, o processo precisa ser ajustado...

Filtragem no Domínio Espacial

- Correlação Cruzada:
 - O casamento passa a ser do ponto central da máscara com o pixel a ser processado....

1	1	1
1	1	1
1	1	1

1	2	3
2	1	6



1	1	1		
1		1 ₁	1 ₂	3
1		1 ₂	1 ₁	6

$$1.1 + 1.2 + 1.2 + 1.1 = 6$$

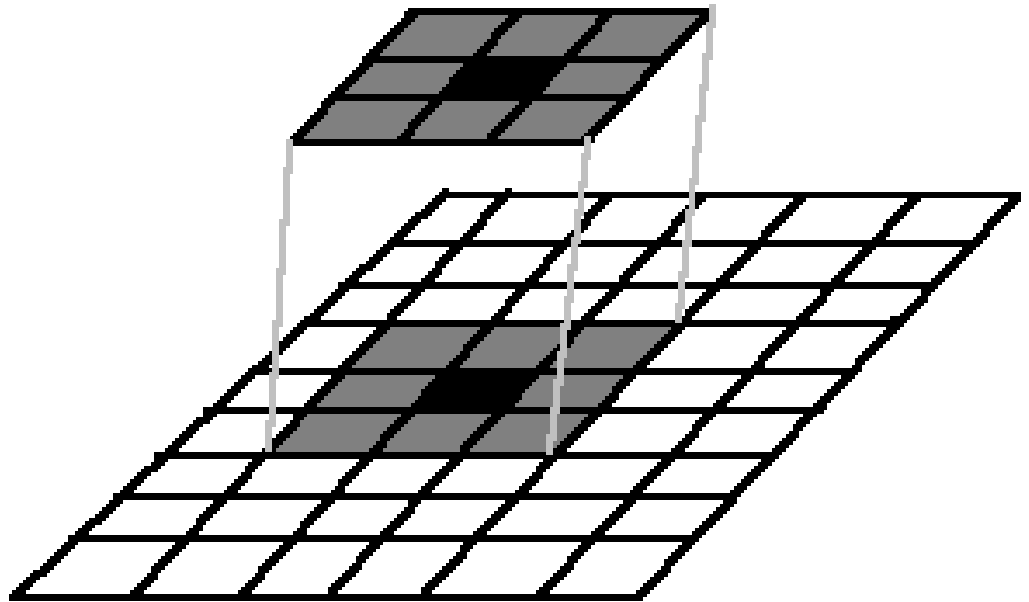
Filtragem no Domínio Espacial

- Se o centro da máscara estiver numa posição (x,y) na imagem, o tom do pixel posicionado em (x,y) será substituído por R
- A máscara é então movida para a próxima posição de pixel na imagem e o processo se repete
- É prática criar uma nova imagem para armazenar os valores de R em vez de mudar os valores de pixel no lugar
 - Evita o uso de pixels que tenham sido alterados na operação anterior

Filtragem no Domínio Espacial

- O produto de convolução $f * h$ no pixel de coordenadas (m, n) é obtido colocando o centro da máscara acima do pixel (m, n) , multiplicando os elementos correspondentes na máscara e na imagem e somando os resultados

**Filtragem Espacial:
Uso de máscaras**



Filtragem no Domínio Espacial

- Seja a máscara 3x3

W1	W2	W3
W4	W5	W6
W7	W8	W9

- e sejam $z_1, z_2, \dots, z_9$ a cor dos pixels sob a máscara
- O novo tom do pixel central será dado por
 - $R = w_1z_1 + w_2z_2 + \dots + w_9z_9$

Aspectos Computacionais da Filtragem Espacial

- 1) Cor não realizável: cor resultante fora do espaço de cor do dispositivo.
 - Solução: Recorte para a cor mais próxima ou mudança de coordenada no espaço de cor.
 - Exemplo: Se o resultado de alguma operação der uma cor com valor menor que zero ou maior que 255, esses valores precisam ser corrigidos
 - Se $cor < 0$, então $cor = 0$
 - Se $cor > 255$, então $cor = 255$

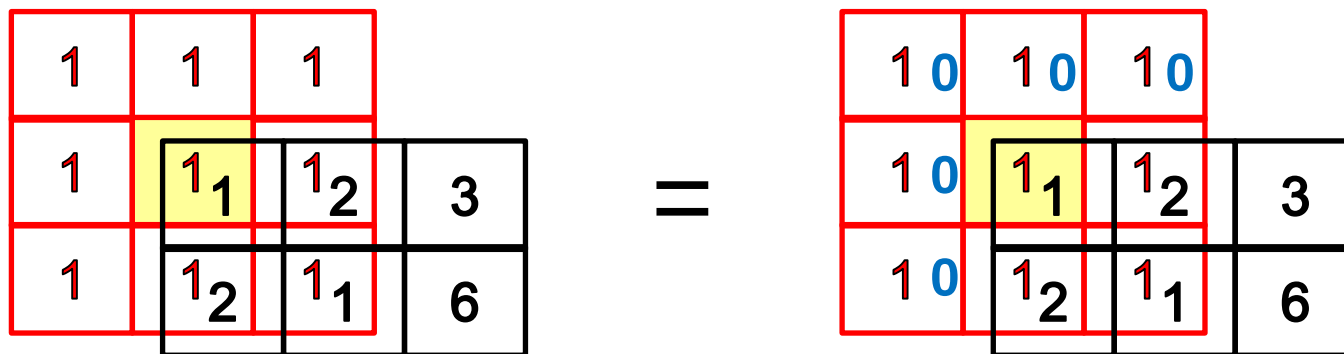
Aspectos Computacionais da Filtragem Espacial

- 2) Eficiência Computacional:
 - Solução: Dependente do problema
 - Apenas percorrer a imagem já tem custo computacional $O(N^2)$
 - A melhoria da eficiência de seu programa passa por ter que percorrer a imagem a menor quantidade de vezes possível
 - Claro, continua $O(N^2)$, mas diminui a constante multiplicativa, o que implica em diminuição do tempo, na prática

Aspectos Computacionais da Filtragem Espacial

■ 3) Extensão do Domínio da Imagem:

- No exemplo anterior, quando calculamos o valor do pixel sendo processado, era como se uma borda zero fosse colocada ao redor da imagem – mas zero é preto!



$$1.1 + 1.2 + 1.2 + 1.1 = 6$$

Que, na verdade, é:

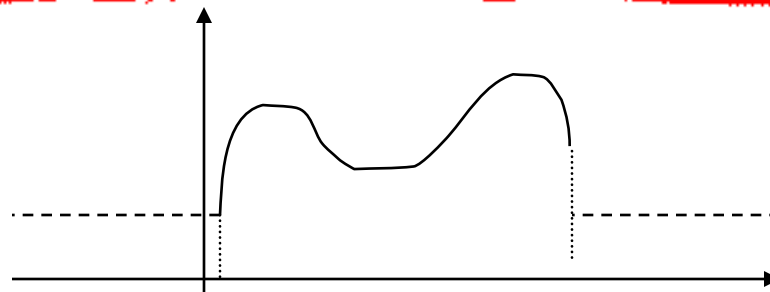
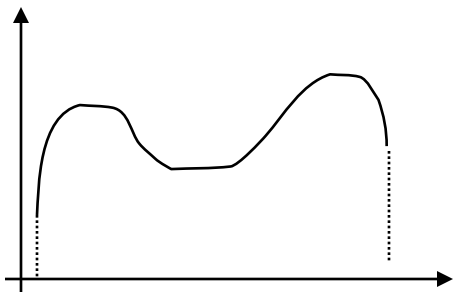
$$1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.1 + 1.2 + 1.2 + 1.1 = 6$$

Aspectos Computacionais da Filtragem Espacial

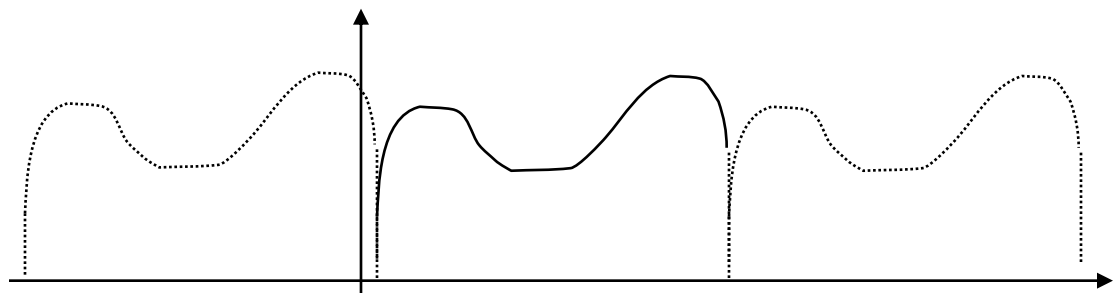
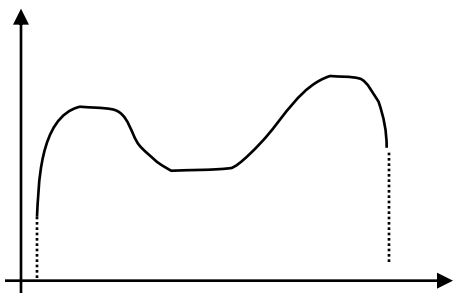
- 3) Extensão do Domínio da Imagem:
- Solução:
 - Extensão Constante
 - Nula ou não
 - Extensão Periódica
 - Extensão por Reflexão
 - Não Extensão

Extensão do Domínio da Imagem

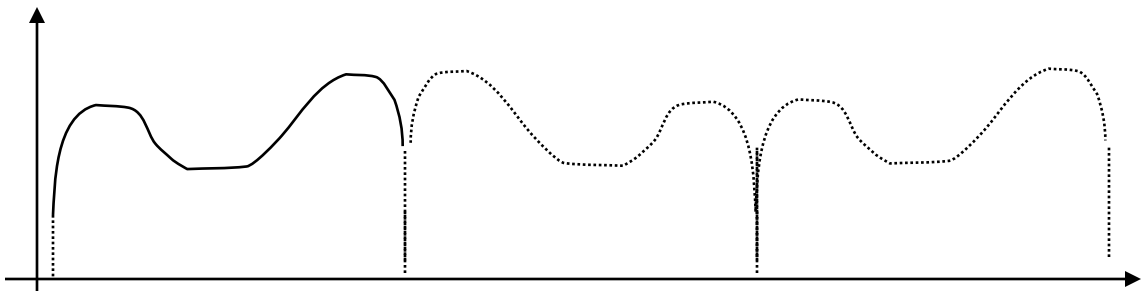
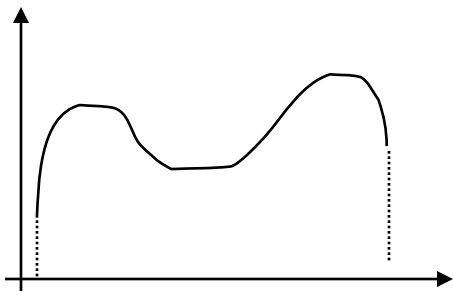
Constante



Periódica

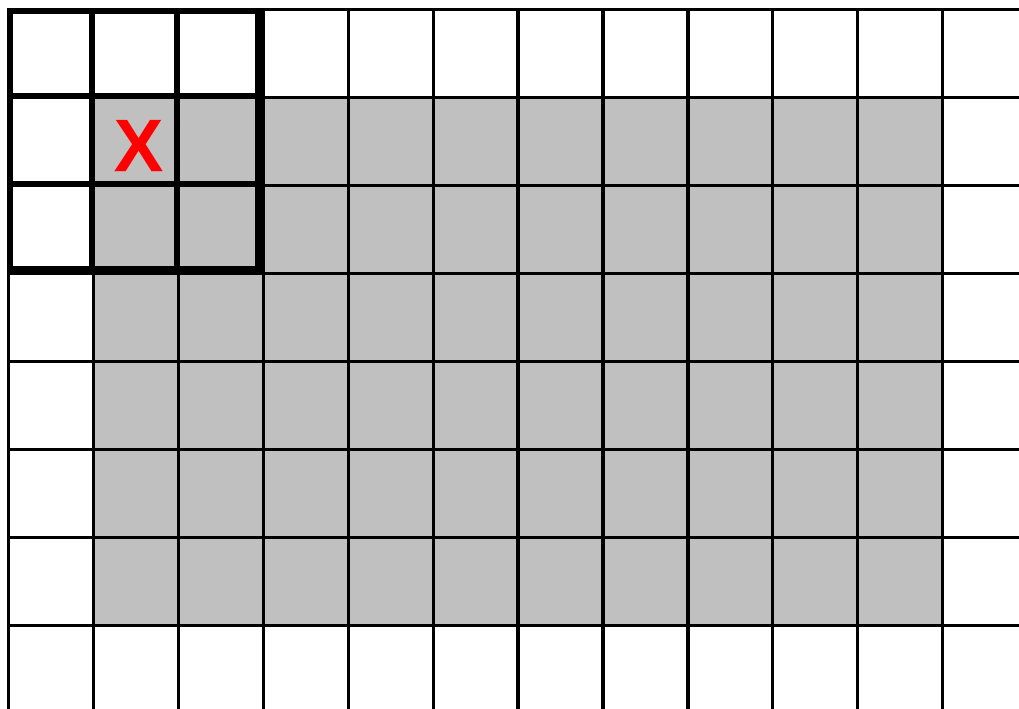


por
Reflexão



Filtragem Espacial

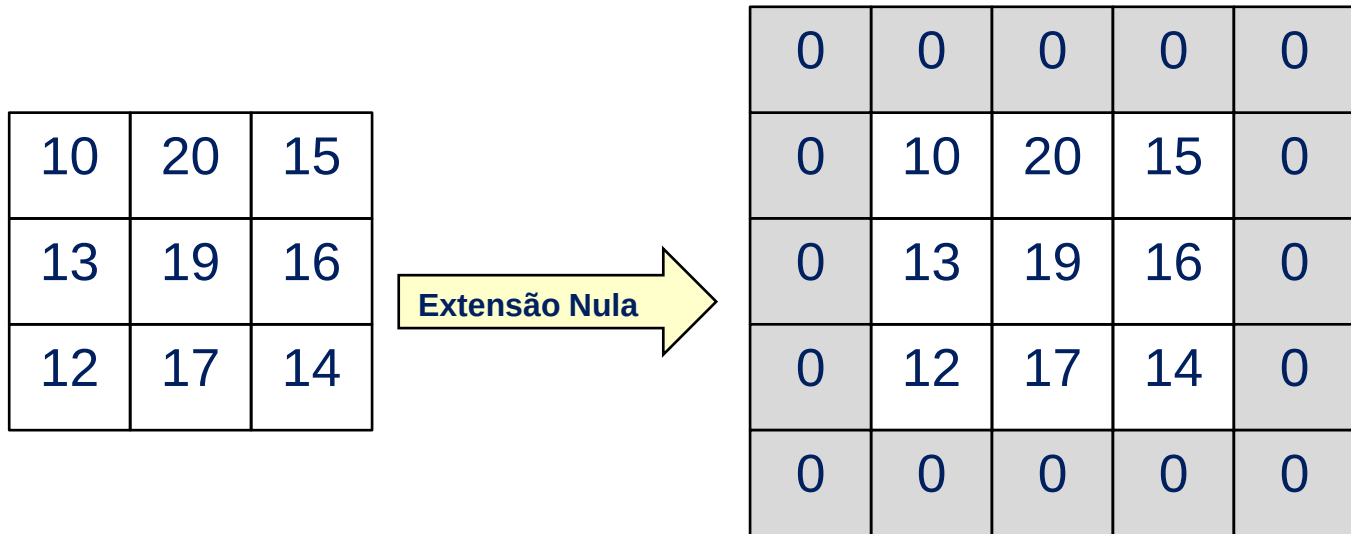
- Extensões na Imagem



X – Pixel sendo processado

Filtragem Espacial

- Extensões na Imagem: Extensão constante ou nula



A extensão constante faz o mesmo com um valor diferente de zero.

Filtragem Espacial

- Extensões na Imagem: Extensão Periódica

19	16	13	19	16	13	19
17	14	12	17	14	12	17
20	15	10	20	15	10	20
19	16	13	19	16	13	19
17	14	12	17	14	12	17
20	15	10	20	15	10	20
19	16	13	9	16	13	19

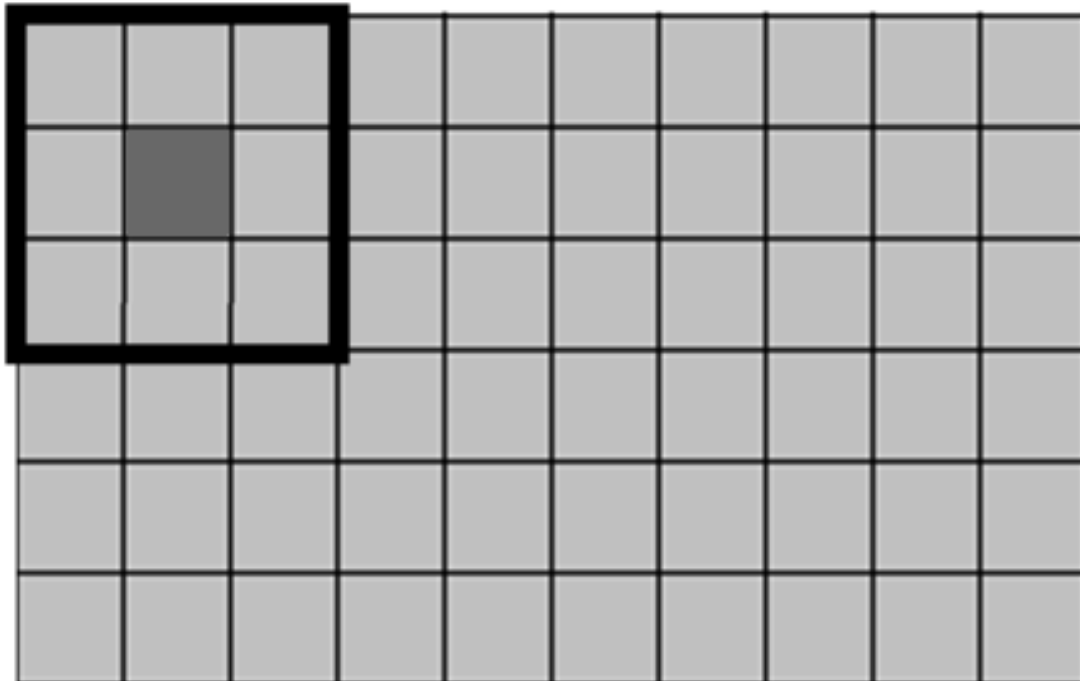
Filtragem Espacial

- Extensões na Imagem: Extensão por Reflexão

14	16	12	17	14	13	12
17	19	13	19	16	19	17
15	20	10	20	15	20	10
16	19	13	19	16	19	13
14	17	12	17	14	17	12
20	19	13	19	16	19	20
15	16	10	20	15	13	10

Filtragem Espacial

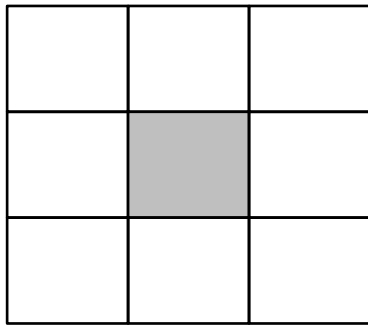
- Não Extensão da Imagem



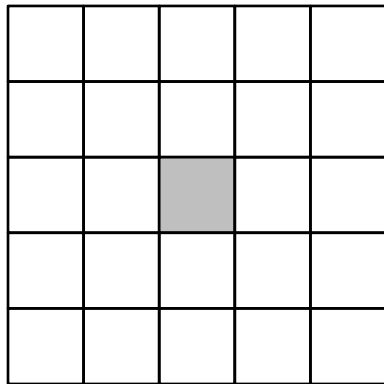
Nesse caso, o processamento começa de um pixel interno (pixel mais escuro na imagem ao lado) e as bordas são preservadas como na imagem original (sem qualquer mudança nos valores das cores).

Filtragem Espacial

- No caso de extensão, o quanto estender?



Filtro 3x3, processamento no pixel central: precisa estender uma linha para cima, uma para baixo, uma coluna para a esquerda e outra para a direita.



Filtro 5x5, processamento no pixel central: precisa estender duas linhas para cima, duas para baixo, duas colunas para a esquerda e duas para a direita.

E assim por diante....

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

$$\frac{1}{9} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 0 \\ \hline 2 & 2 & 3 \\ \hline 1 & 3 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Filtro Box 3x3 Imagem

Obs: Discutiremos esse 1/9 em Filtros Lineares.

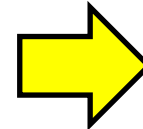
Convolução entre um filtro e uma imagem: **Correlação cruzada**.
Ou seja, é preciso definir uma estratégia para a borda. Considerarei uma extensão nula para simplificar o exemplo.
Vou deixar o 1/9 para o final....

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

1)

1	1	1		
1	1	1	3	0
1	2	2	3	3
	1	3	1	



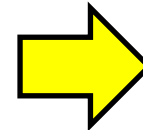
8		

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

2)

1	1	1
11	13	10
12	12	13
1	3	1



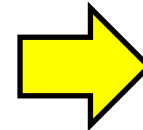
8	11	

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

3)

	1	1	1	
1	13	10	1	
2	12	13	1	
1	3	1		



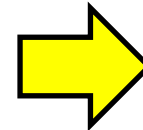
8	11	8

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

4)

1	1 ₁	1 ₃	0
1	1 ₂	1 ₂	3
1	1 ₁	1 ₃	1



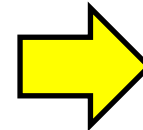
8	11	8
12		

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

5)

1 ₁	1 ₃	1 ₀
1 ₂	1 ₂	1 ₃
1 ₁	1 ₃	1 ₁



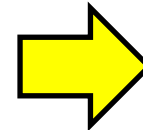
8	11	8
12	16	

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

6)

1	1	3	1	0	1
2	1	2	1	3	1
1	1	3	1	1	1



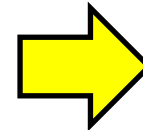
8	11	8
12	16	12

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

7)

		1	3	0
1		12	12	3
1		11	13	1
1	1	1		



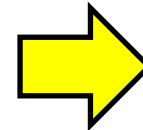
8	11	8
12	16	12
8		

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

8)

	1	3	0
	1 ₂	1 ₂	1 ₃
	1 ₁	1 ₃	1 ₁
	1	1	1



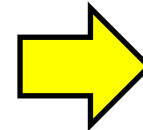
8	11	8
12	16	12
8	12	

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:

9)

1	3	0	
2	1 ₂	1 ₃	1
1	1 ₃	1 ₁	1
	1	1	1



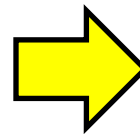
8	11	8
12	16	12
8	12	9

Filtragem Espacial

- Exemplo de aplicação:
 - Retornando com o $\frac{1}{9}$ e fazendo arredondamentos. O seu resultado final, como imagem, não pode ter valores fracionários. Ou seja, não pode deixar dividido por 9.

$$\frac{1}{9}$$

8	11	8
12	16	12
8	12	9



1	1	1
1	2	1
1	1	1

Resultado final

Tipos de Filtros Digitais

- Estatísticos ou Determinísticos
 - Estatísticos utilizam propriedades estatísticas da imagem para determinar seu valor em cada pixel
 - Exemplo: moda, mediana

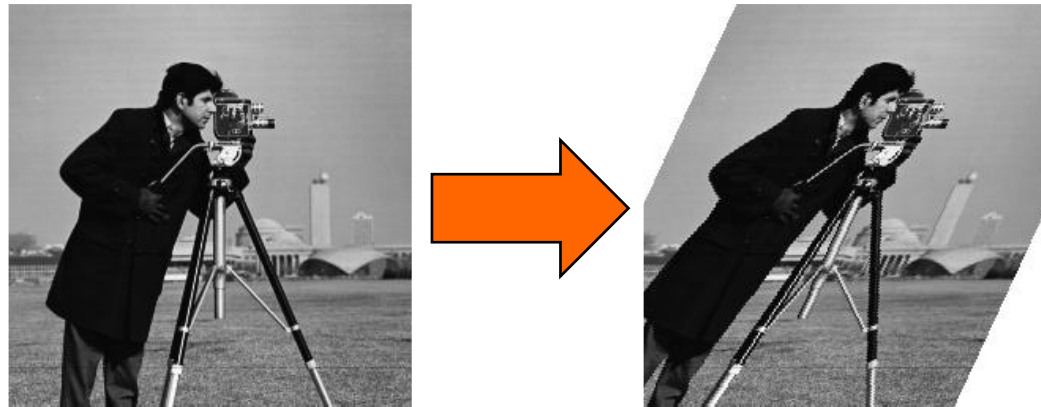
Tipos de Filtros Digitais

- Topológicos ou de Amplitude
 - Topológicos: atuam no conjunto suporte da imagem
 - Exemplo: *Warping*
 - de Amplitude: atuam no espaço de cor
 - Exemplo: Correção Gama

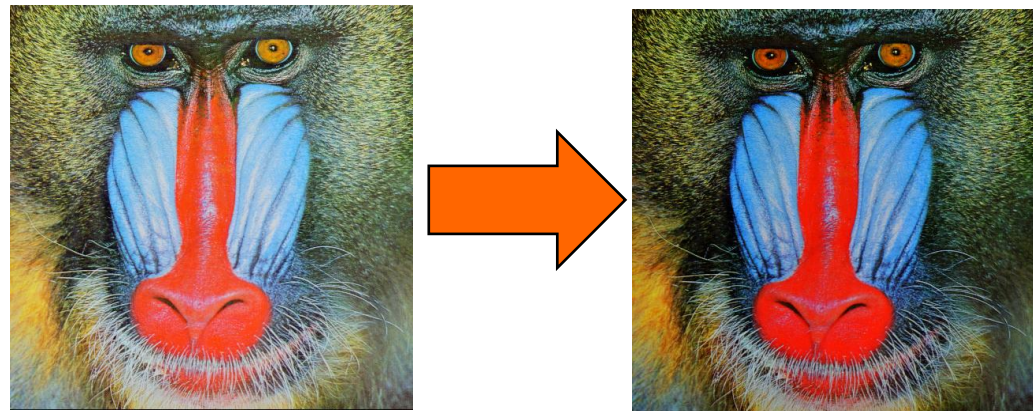
Tipos de Filtros Digitais

- Topológicos ou de Amplitude

- Warming



- Correção Gama



Tipos de Filtros Digitais

- Lineares ou Não-lineares
 - Lineares: não geram novas frequências na imagem
 - Obedecem ao teorema da sobreposição:
 - $T(\lambda f) = \lambda T(f)$
 - $T(f + g) = T(f) + T(g)$
 - Exemplo: Filtro Box (linear)

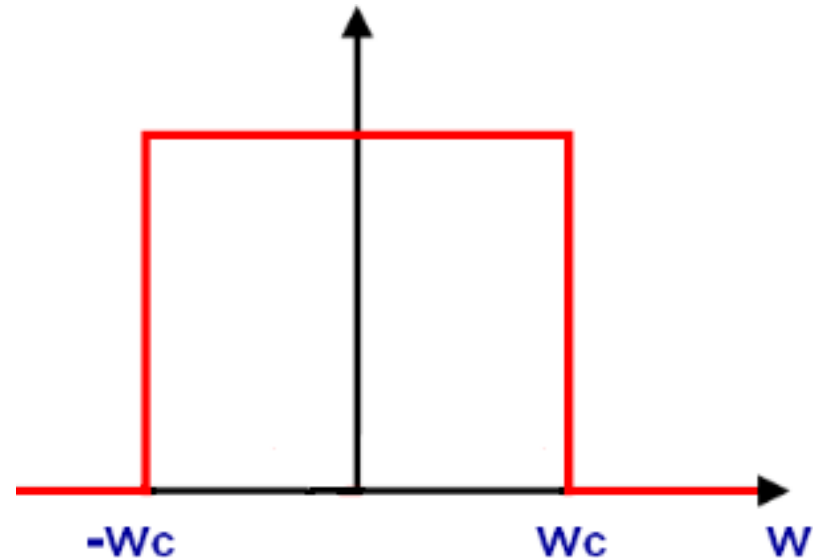
Tipos de Filtros Digitais

- Tipos de Filtros *Lineares*
 - Filtro Passa-Baixa
 - Filtro Passa-Alta
 - Filtro Passa-Faixa

Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Baixa (*Low-Pass Filter*)

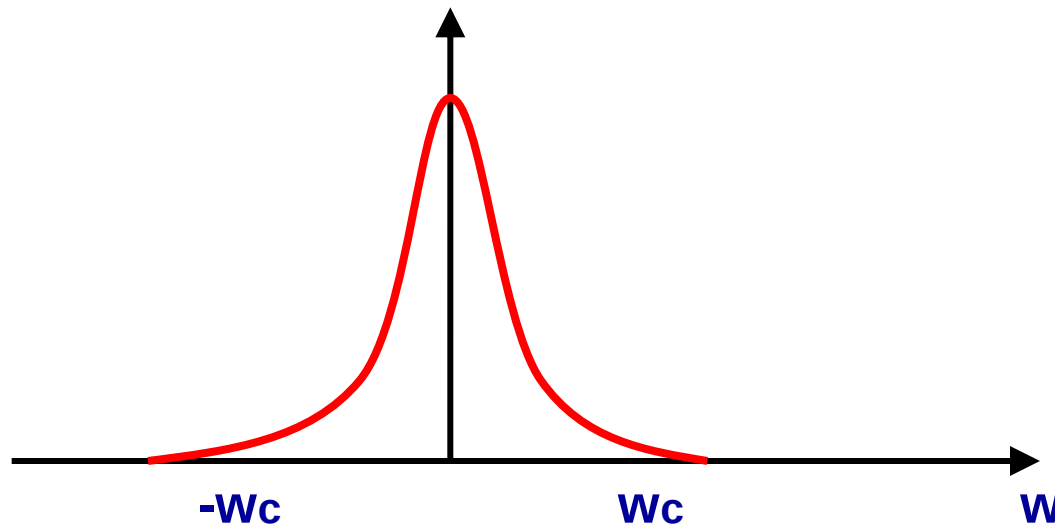
Permite passar as baixas frequências de uma imagem e atenua as altas



LPF ideal (não-realizável)

Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Baixa Real



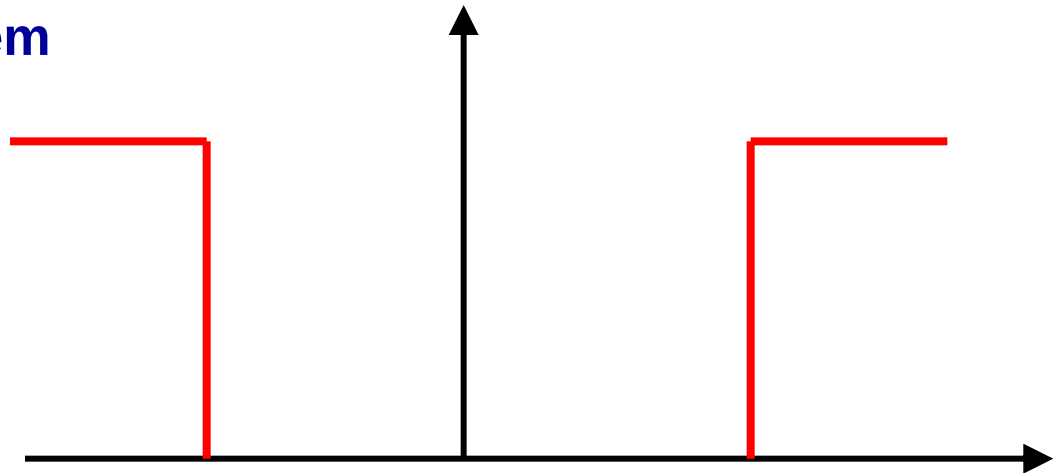
Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Baixa
 - Componentes de alta frequência caracterizam bordas ou outros detalhes finos de uma imagem
 - O efeito resultante de um LPF é o embaçamento da imagem

Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Alta (*High-Pass Filter*)

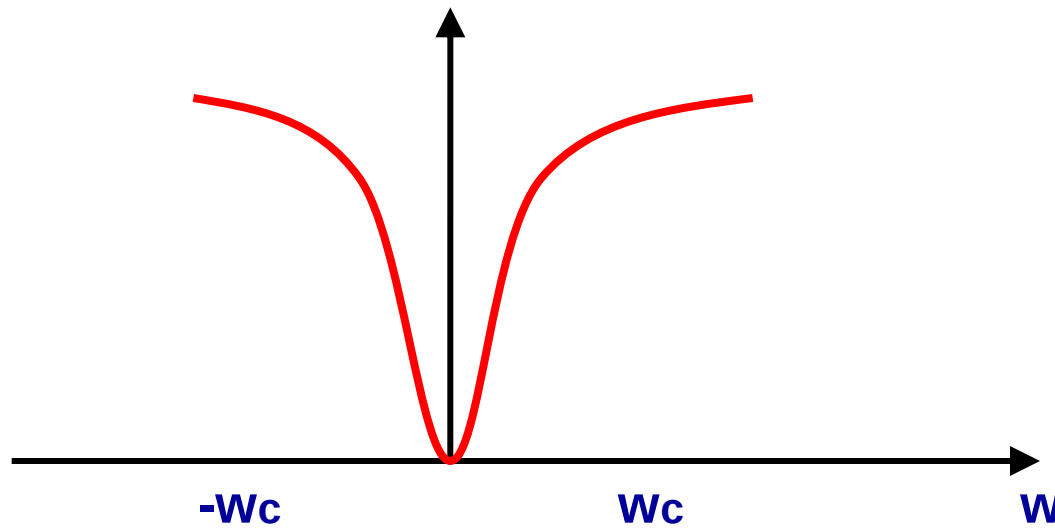
Permite passar as altas
frequências de uma imagem
e atenua as baixas



HPF ideal (não-realizável)

Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Alta Real



Tipos de Filtros Lineares

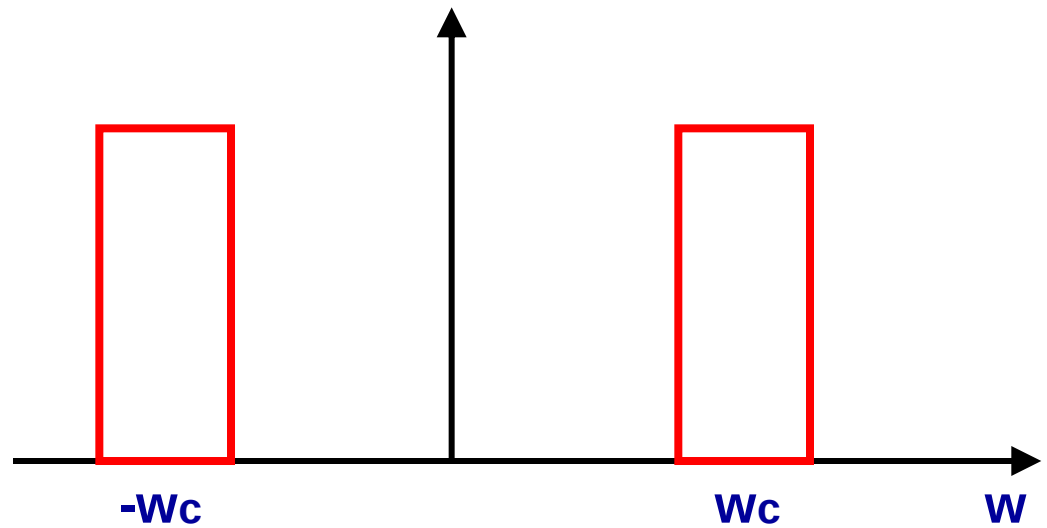
- Filtro Passa-Alta

- Redução de características que variam lentamente em uma imagem como o contraste e a intensidade média
- Efeito de intensificação das bordas e de detalhes finos na imagem

Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Faixa (*Band-Pass Filter*)

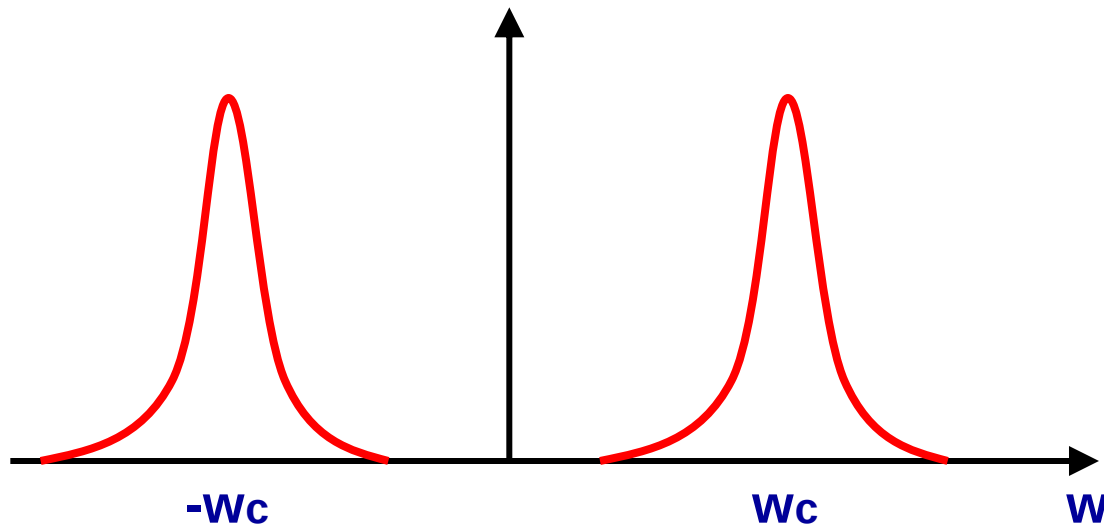
- Permite passar faixas específicas de uma imagem
- Removem regiões selecionadas
- Usados em restauração de imagens



BPF ideal (não-realizável)

Tipos de Filtros Lineares

- Filtro Passa-Faixa Real



Filtros de derivada

Filtro de Prewitt - BPF

$h =$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1



Filtros de derivada

Filtro de Prewitt2 - BPF

$h =$

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1



Filtros de derivada

Filtro de Sobel1 - BPF

$h =$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

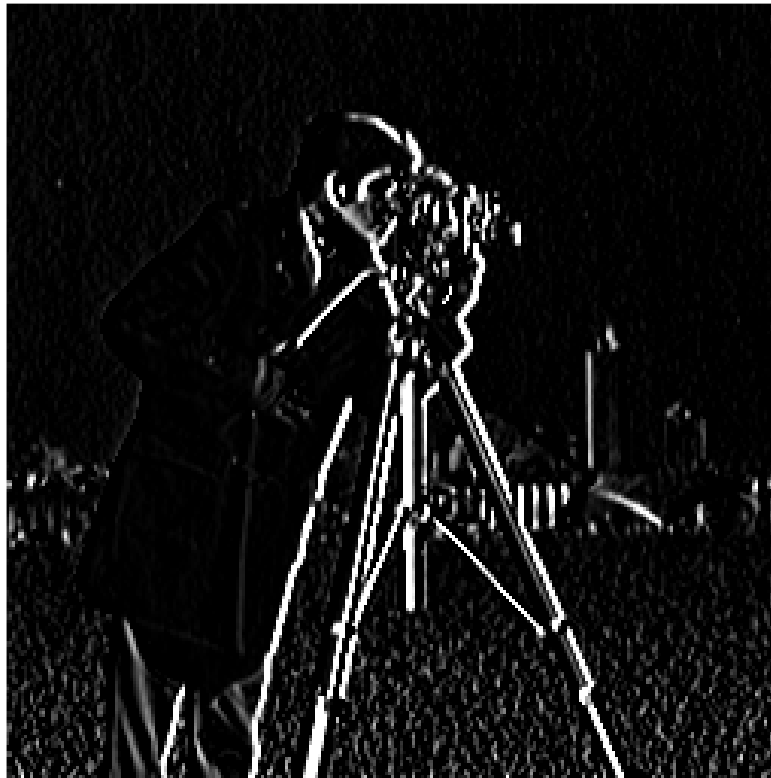


Filtros de derivada

Filtro de Sobel2 - BPF

$h =$

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



Exemplo de Filtragem

- Exemplo: Filtro Box 5x5

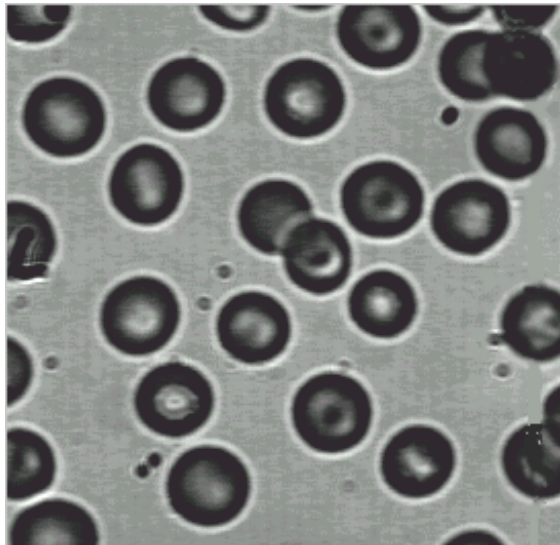


Imagem Original

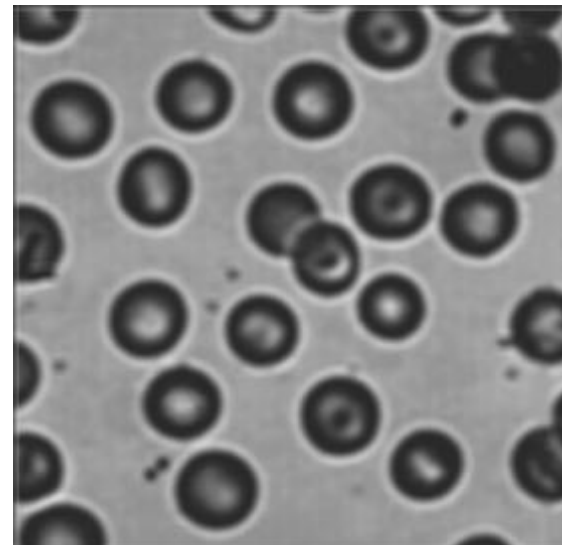


Imagem Filtrada

Exemplo de Filtragem

- Exemplo : Filtro Passa-Alta

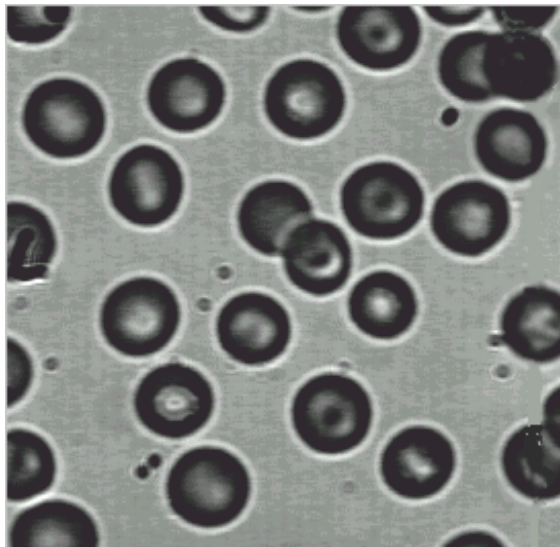


Imagem Original

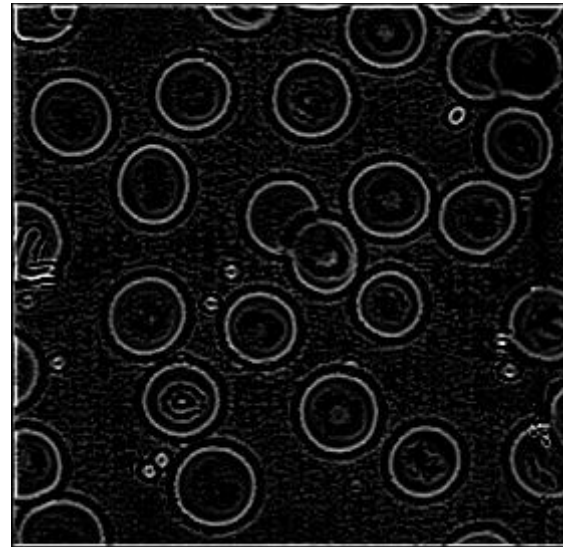


Imagem Filtrada

$$h = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtros Estatísticos



Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Filtro Estatístico da Mediana

- Dada uma matriz de pixels (imagem), o filtro da **mediana** de ordem **n** varre a imagem, analisando regiões de tamanho **$n \times n$**
- Os pixels da região terão os seus valores organizados em ordem crescente de intensidade para calcular a mediana, o valor encontrado no centro da distribuição
- Todos os pixels da região serão substituídos pelo valor da mediana.
- O filtro da mediana elimina valores discrepantes, suavizando a imagem

Filtro Estatístico da Mediana

- Admitamos ter um filtro de mediana de ordem 3
- Vamos analisar os 9 pixels em uma região 3x3
- Se os valores dos pixels encontrados é:

6 8 5 2 9 0 2 6 4

6	8	5
2	9	0
2	6	4

- A ordenação dos valores em ordem crescente é:
0 2 2 4 5 6 6 8 9
- A mediana da distribuição acima é 5
- Todos os 9 pixels da região passarão a ter o valor da mediana, ou seja, 5

5	5	5
5	5	5
5	5	5

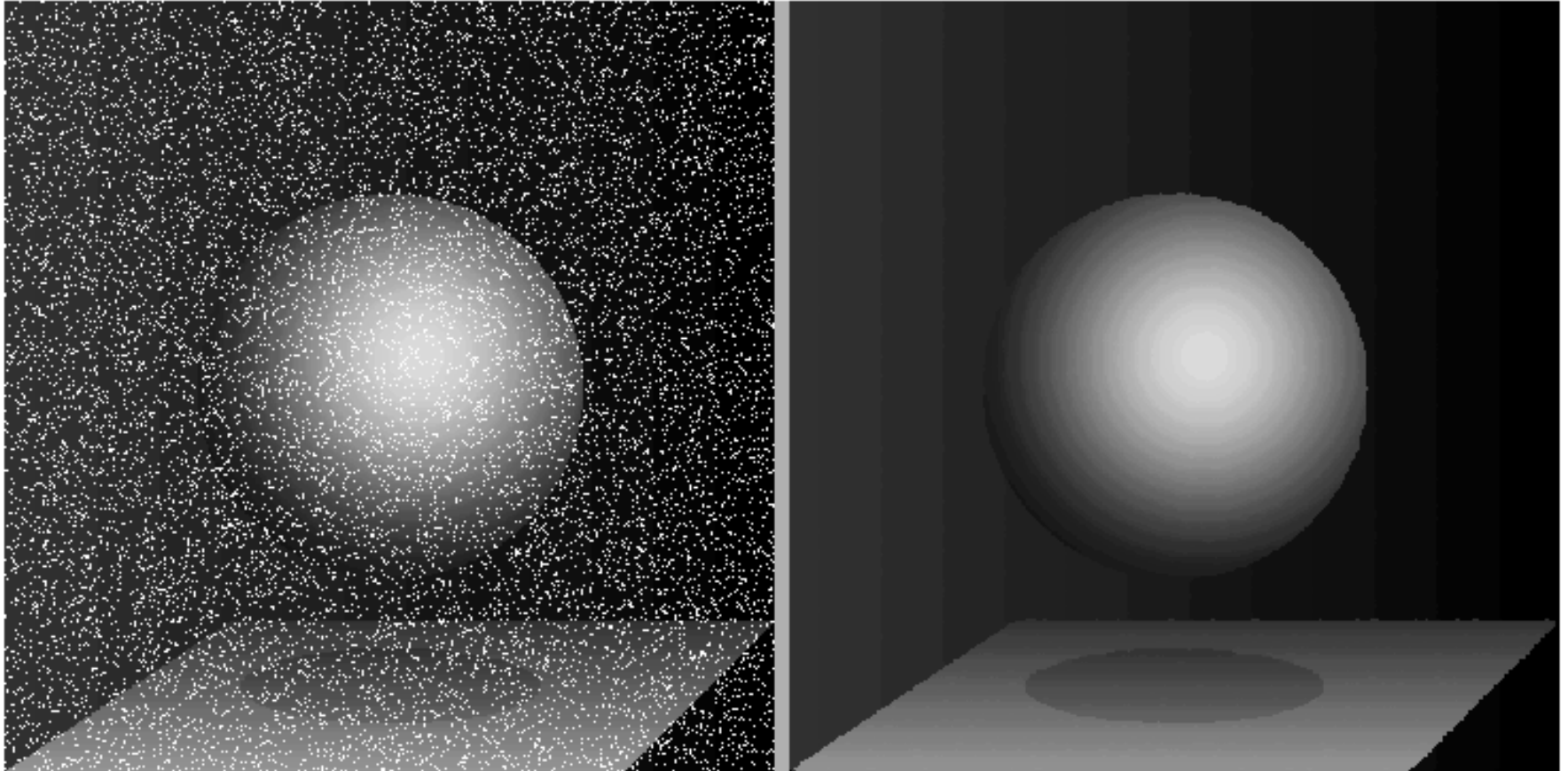
Exemplo de Filtragem



Exemplo de Filtragem: Mediana



Exemplo de Filtragem: Mediana



Filtro Estatístico da Moda

- Dada uma matriz de pixels (imagem), o filtro da **moda** de ordem **n** varre a imagem, analisando regiões de tamanho **$n \times n$**
- Os pixels da região terão os seus valores lidos e sua moda é o valor do pixel que mais se repete
- Todos os pixels da região serão substituídos pelo valor da moda
- O filtro da moda elimina valores discrepantes, suavizando a imagem
- Os filtros da Mediana e da Moda são locais e, em geral, não-lineares

Filtros de Amplitude

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Filtros de Amplitude

- Modificam a cor do pixel
 - Mudam o sistema de cor da imagem ou fazem ajustes nas cores dos pixels
- Exemplos:
 - Filtros de Moda e Mediana
 - Correção Gama
 - Transformada de Gamute
 - Recorte de Cor

Exemplo de Filtragem



Filtro de Saturação em Red=0.60



Filtros Topológicos



Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE

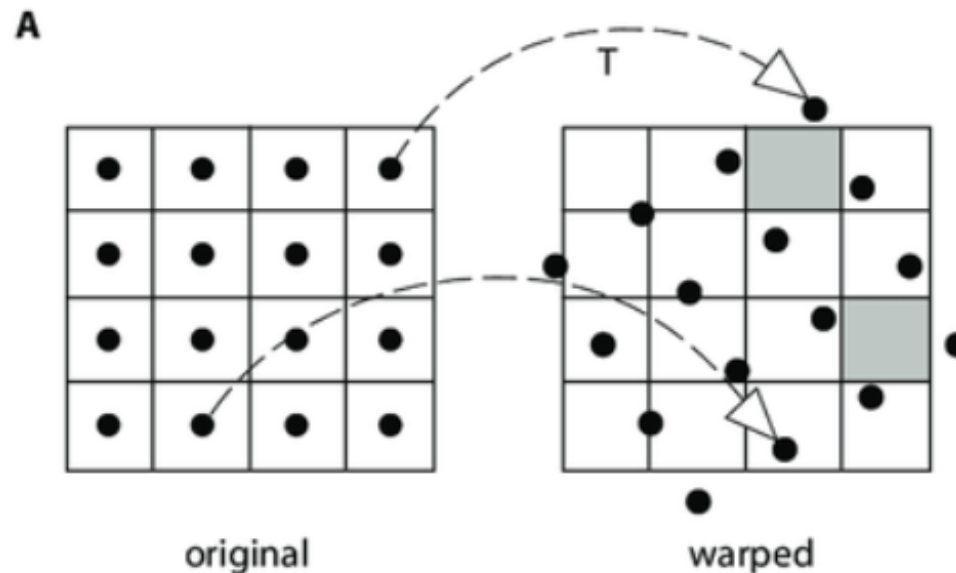


Filtros Topológicos

- Modificam a estrutura dos objetos
- Exemplos:
 - Filtros de Warping
 - Filtros de Morphing
 - Rotação de imagens

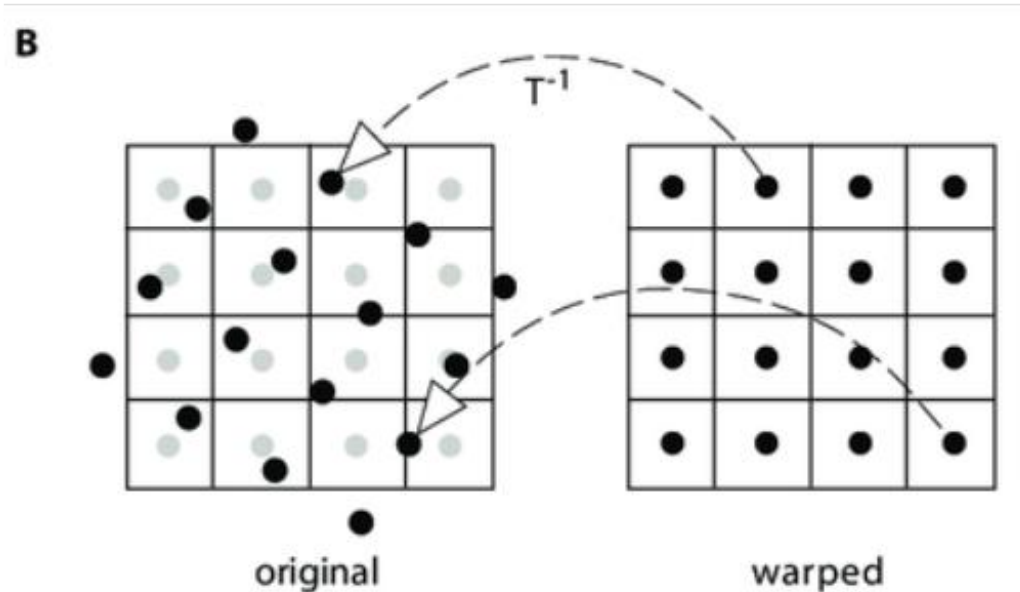
Filtros Topológicos

- As operações de *warping* nada mais são do que o mapeamento de uma coordenada da imagem original para outra na imagem resultante
- A estrutura será mudada de acordo com esse mapeamento entre as coordenadas



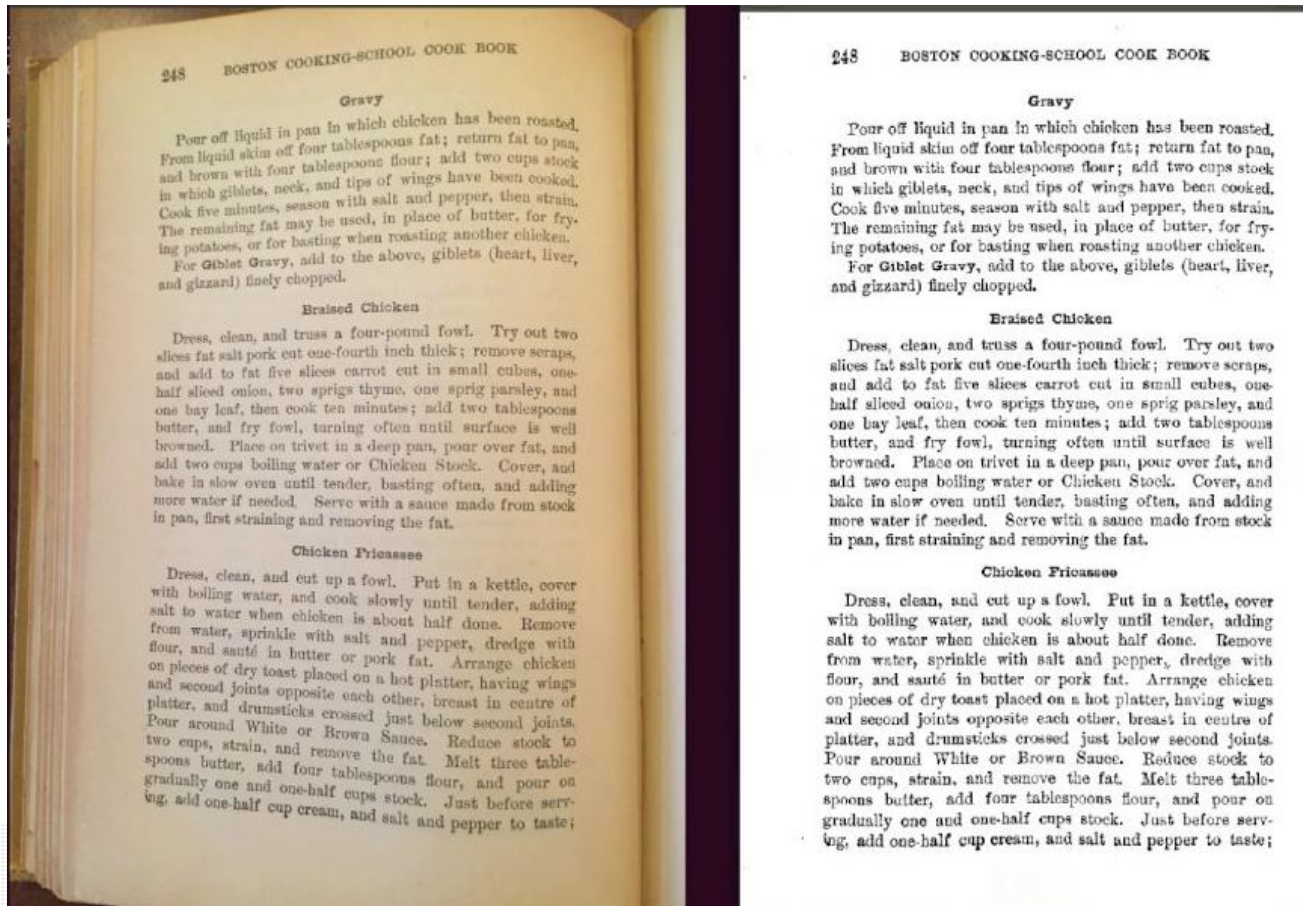
Filtros Topológicos

- A transformação inversa é conhecida como *dewarping*



Filtros Topológicos

- Exemplo de aplicação de *dewarping*



Warping

Esfera



Pentágono



Cilindro Horizontal



Cilindro Vertical

Warping



Deslocamento

Warping



Perspective Horizontal e Vertical

Skew



Warping



Flip



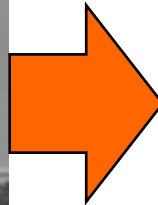
Mirror

Warping

- Exemplo: Warping em uma onda....
 - $\text{im_out}(u, v) = \text{im}(u + 20 \cdot \sin(2\pi v / 128), v)$
 - im = Imagem de entrada
 - im_out = imagem de saída
 - Observe que todo o processamento é apenas nas coordenadas

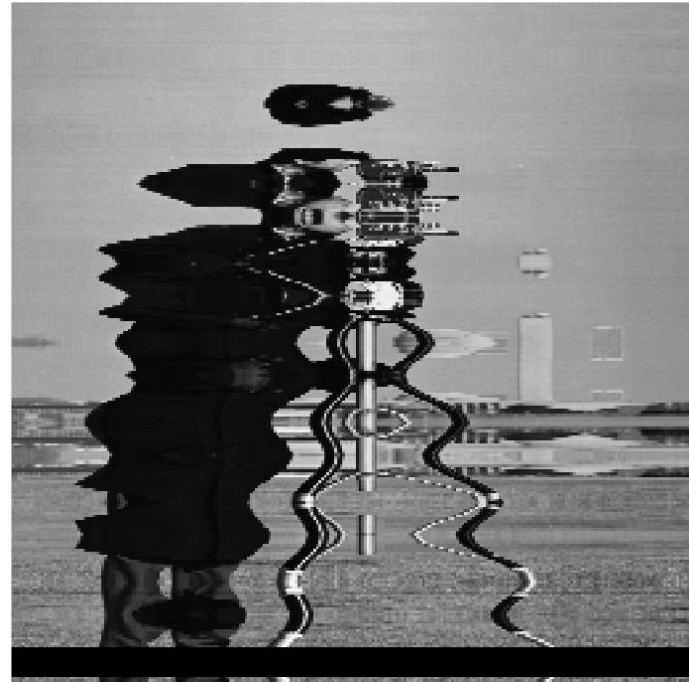
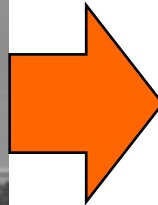
Warping

- Exemplo: *Warping* em uma onda....



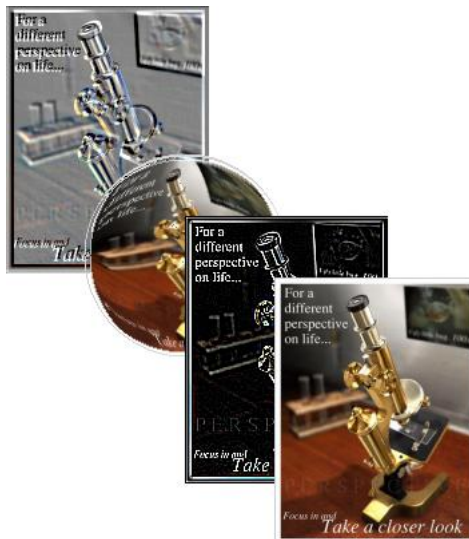
Warping

- Exemplo: *Warping* em uma onda....



■
$$\text{im_out}(u, v) = \text{im}(u + 20 \cdot \sin(2\pi u / 128), v)$$

Filtros Lineares para Imagens



Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Filtros Lineares

- Obedecem ao princípio da superposição:
- $T(k.f) = k.T(f)$
- $T(f + g) = T(f) + T(g)$

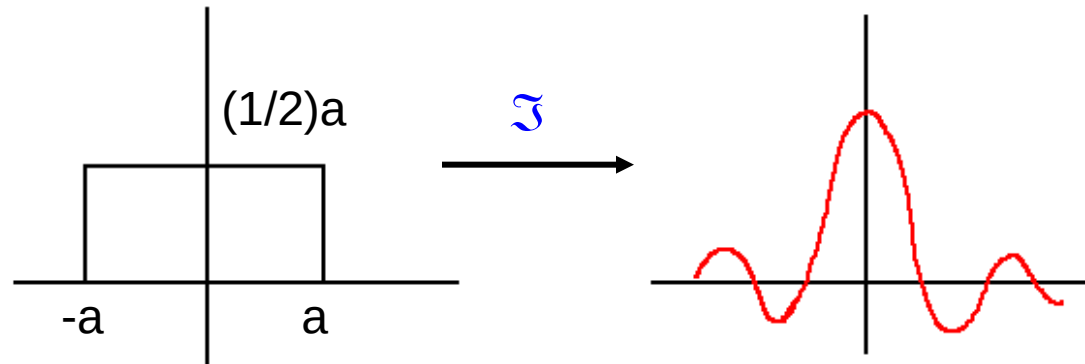
onde: k é um escalar (constante)
 f e g são funções (ou imagens)

- Não geram novas frequências na imagem

Exemplo de Filtros Lineares

- Filtros:
 - Box
 - Bartlett
 - Gaussiano
 - ...

Filtro Box



- Atua como a média aritmética dos pixels na vizinhança de um dado pixel
- Atenua as altas frequências da imagem

Filtro Box

$$\text{Box}(x) = \frac{1}{2a}, \text{ se } -a \leq x \leq a$$
$$0, \text{ se } |x| > a$$

Box 3x3

1	1	1
1	1	1
1	1	1

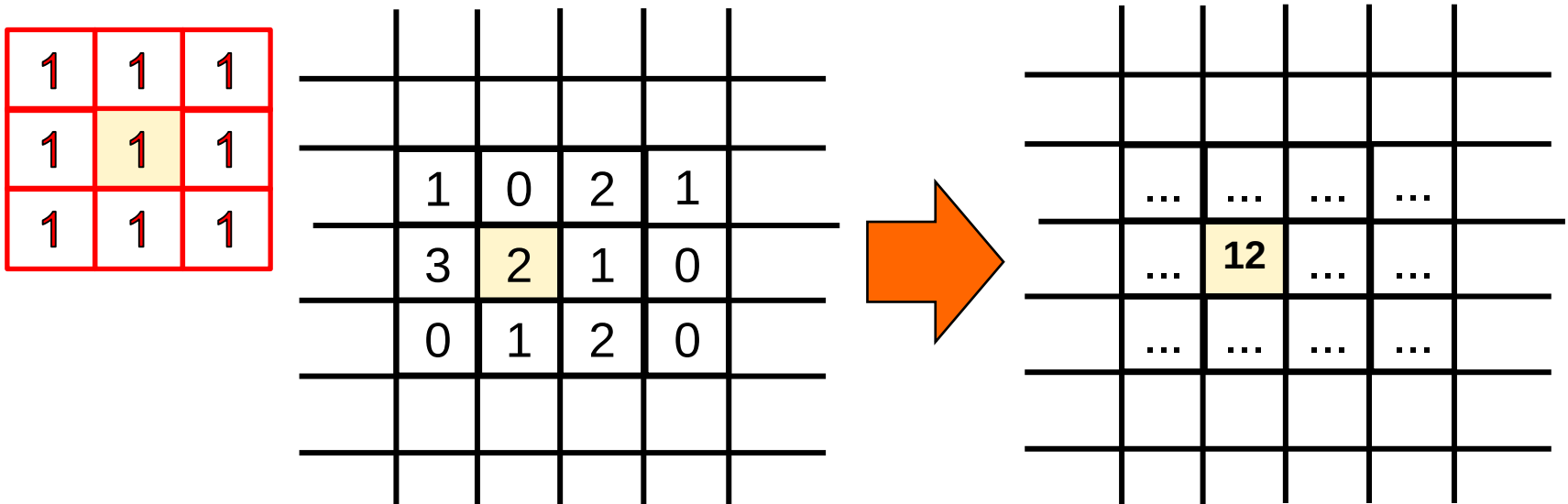
Fator de
Normalização

$\frac{1}{9}$



Filtro Box

- Por que o fator de normalização?
 - Suponha o uso de um filtro Box (sem normalização) no trecho de imagem abaixo:

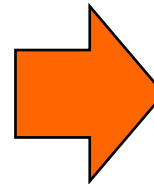


Filtro Box

- Por que o fator de normalização?
- Próximo pixel....

1	1	1
1	1	1
1	1	1

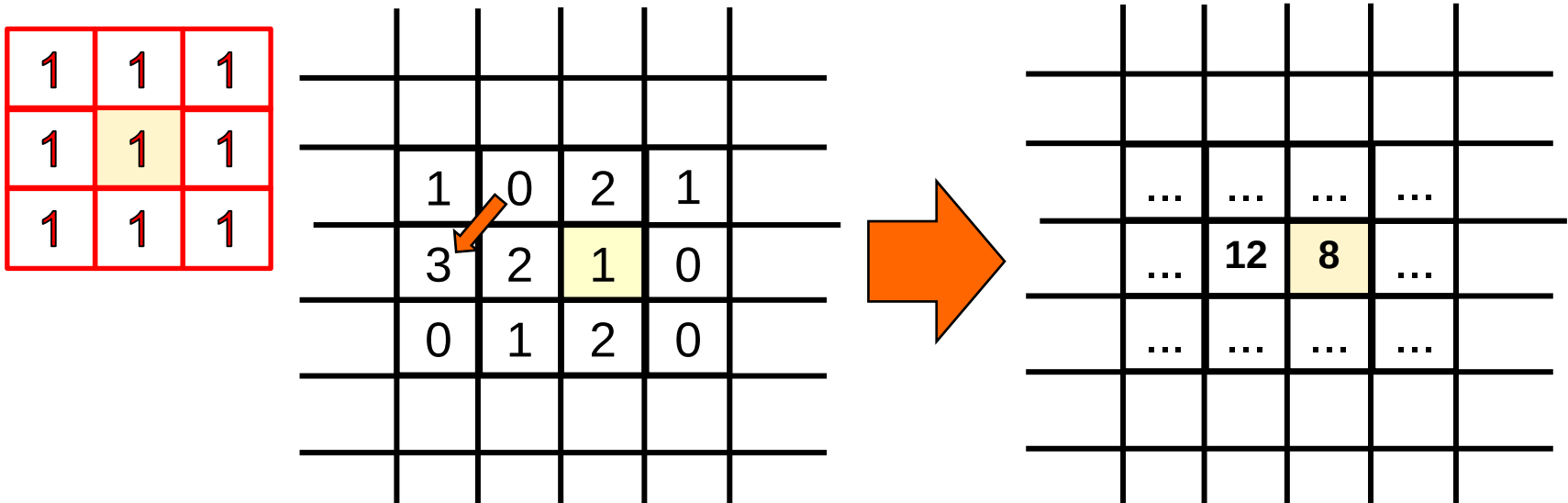
	1	0	2	1
	3	2	1	0
	0	1	2	0



	...	...	...	...
	...	12	8	...
	...	...	...	...

Filtro Box

- Por que o fator de normalização?
 - No entanto, um filtro linear não gera novas frequências na imagem

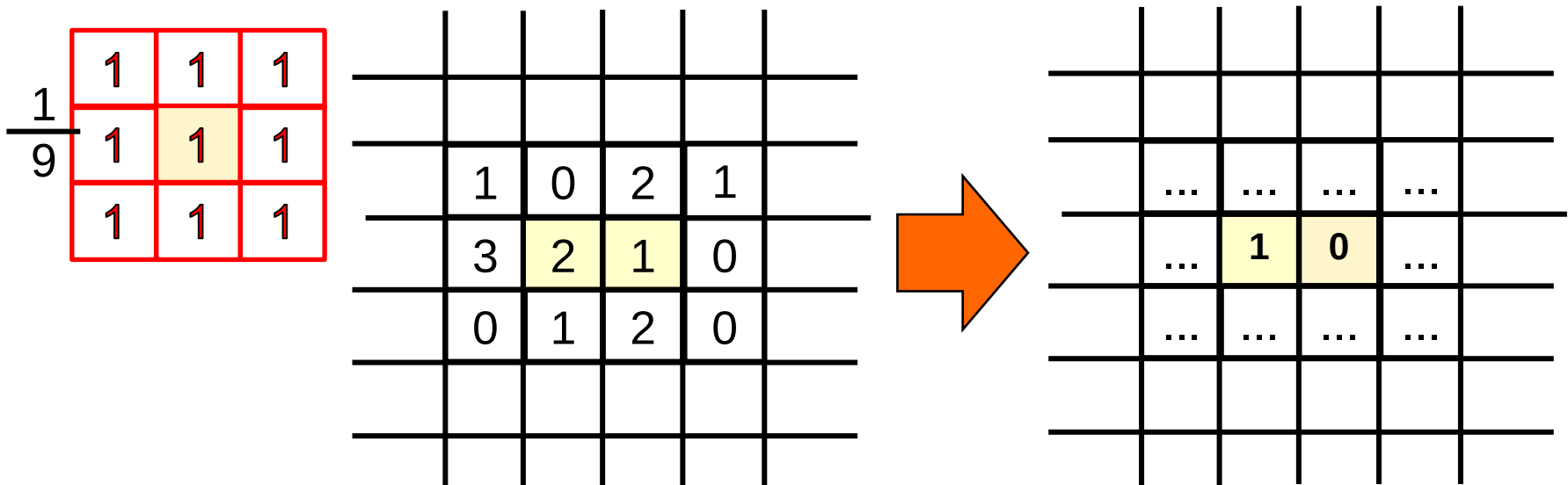


Na imagem de entrada, temos a maior diferença entre tons como sendo 3 (analisando esta região apenas, claro).

Na imagem de saída, temos uma diferença igual a 4 na mesma região.

Filtro Box

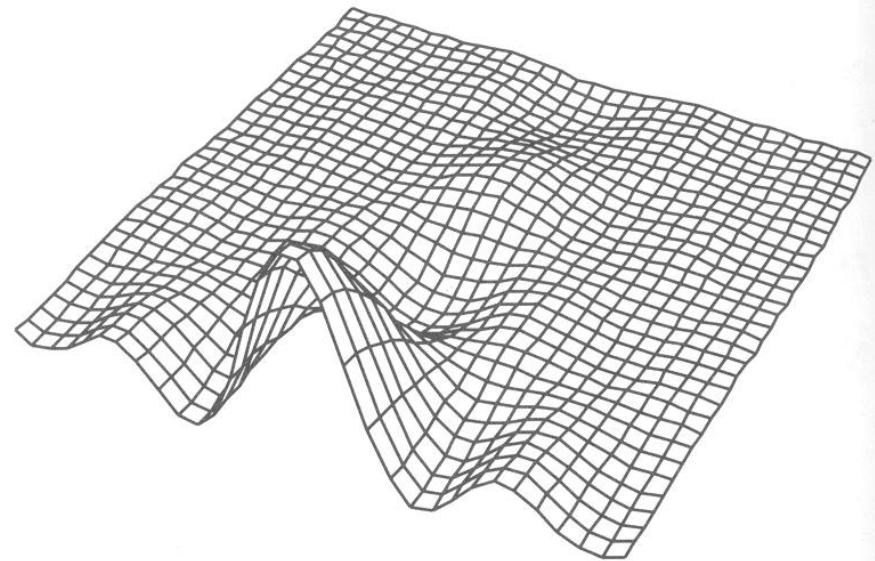
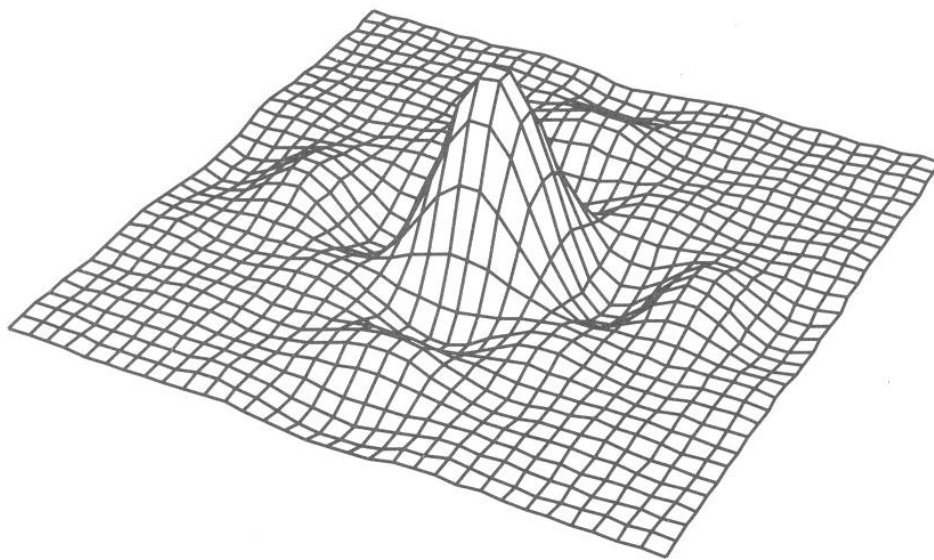
- Por que o fator de normalização?
 - Isso é resolvido com o fator de normalização....



A diferença agora é de uma unidade.

Filtro Box

Transformada de Fourier do filtro Box



Um pouco mais sobre filtros lineares....

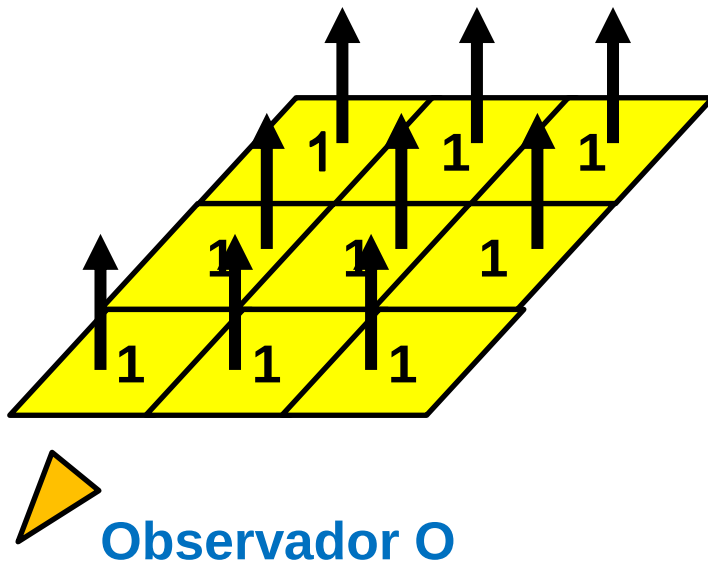
- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - No domínio da frequência, os filtros são determinados por equações relacionadas com a frequência de corte e as características do filtro (ser *flat*, etc)
 - E no domínio espacial? Observe o filtro abaixo.... Que tipo de filtro é esse?

1	1	1
1	1	1
1	1	1

OBS: Para simplificar a explicação, o fator de normalização será suprimido, mas ele **sempre** deve ser aplicado.

Um pouco mais sobre filtros lineares....

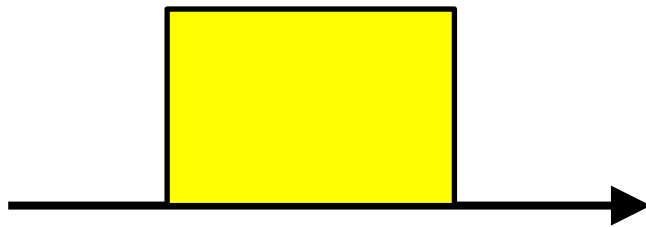
- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Considere a matriz como sendo um objeto tridimensional



Cada célula tem o mesmo valor 1. Entenda esse valor como sendo um vetor de mesma magnitude. Como um objeto tridimensional, formamos uma caixa. Considere o observador O; qual sua visão?

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - O filtro pode ser visto como um filtro passa baixa....

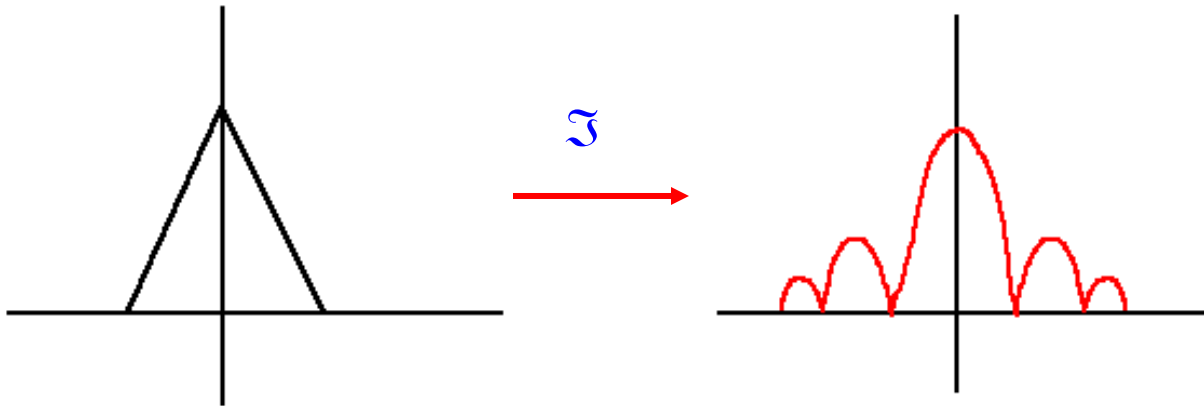


Visão do observador:
filtro passa baixa (filtro
box)

- Mas um filtro passa baixa deve ser linear. Do jeito que está, ele é não linear. Para garantir a linearidade, a matriz deve ser multiplicada por $1/9$... Isso garantirá que novas frequências não serão criadas....

Filtro de Bartlett

- Filtro Triangular (ou filtro de Bartlett)



Filtro de Bartlett

- Atenua as altas frequências
- $h(t) = \text{box}(t) * \text{box}(t)$
 - $*$ = operação de convolução discreta
- $h(x,y) = h(x).h(y) \xrightarrow{\mathcal{S}} \text{sample}^2(x,y)$
- Atenuação mais acentuada que o Box

Filtro de Bartlett

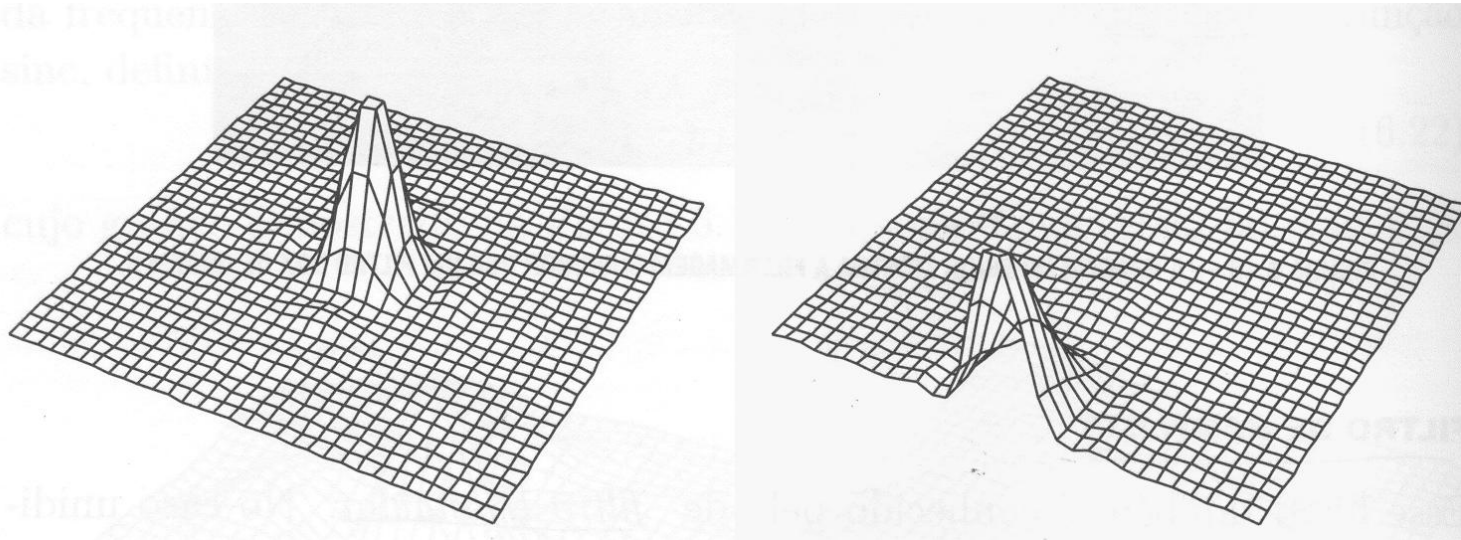
$$h(x) = 1 - |x|, \text{ se } |x| \leq 1$$
$$0, \text{ se } |x| \geq 1$$

	1	2	3	2	1
	2	4	6	4	2
$\frac{1}{81}$	3	6	9	6	3
	2	4	6	4	2
	1	2	3	2	1



Filtro de Bartlett

Função de Transferência Bidimensional do Filtro Triangular



Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

É uma convolução discreta entre sinais, não entre imagens!

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

$$\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{81}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

 *

1	1	1
1	1	1
1	1	1

 =

Convolução Discreta

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

1	1	1			
1	1	1			
1	1	1	1	1	1
			1	1	1
			1	1	1

=

1	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

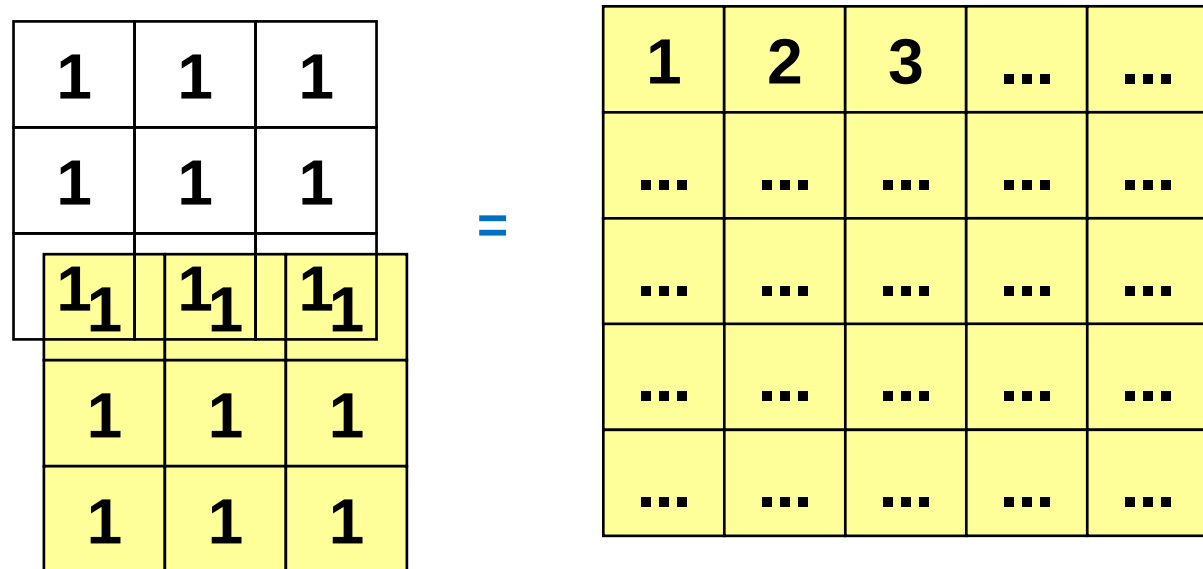
1	1	1			
1	1	1			
1	1 ₁	1 ₁	1		
	1	1	1		
	1	1	1		

=

1	2	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:



Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

		1	1	1	
		1	1	1	
					=
1	1	1	1	1	
1	1	1			
1	1	1			

1	2	3	2	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

			1	1	1	1	2	3	2	1
			1	1	1		...	...	...	...
							...	...	...	...
1	1	1	1	1	1		...	...	...	...
1	1	1					...	...	...	...
1	1	1					...	...	...	...

Um pouco mais sobre filtros lineares....

- Máscaras e sua interpretação ou cálculo
 - Convolução de dois filtros passa baixa box:

$\frac{1}{81}$

1	2	3	2	1
2	4	6	4	2
3	6	9	6	3
2	4	6	4	2
1	2	3	2	1

Que é a máscara do filtro de Bartlett. Observe que a convolução de duas funções porta (2D) iguais é um sinal triangular....

Filtro Gaussiano

$$G_{\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2 / 2\sigma^2)$$

Média = 0

Variância = σ^2

Filtro Gaussiano

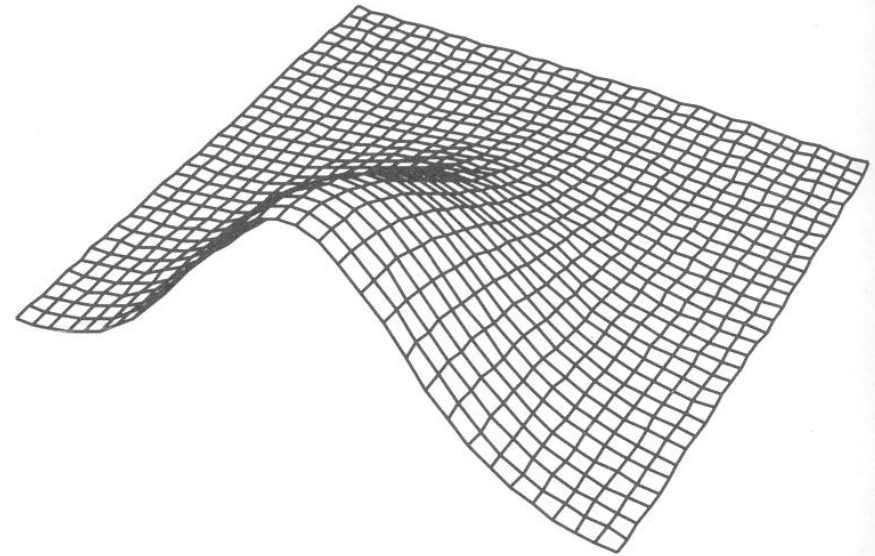
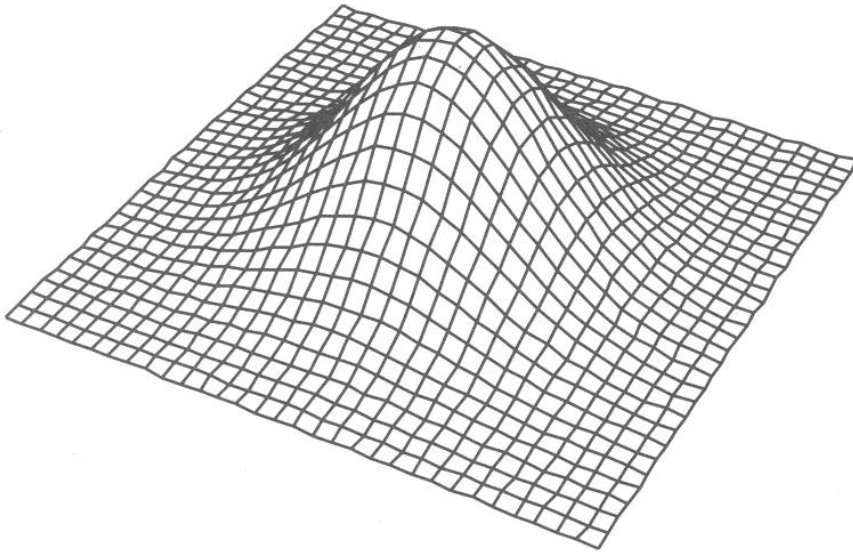
- Filtro Passa-Baixa
- $h(x) = \text{box}_1(x) * \text{box}_2(x) * \dots * \text{box}_n(x) \rightarrow$ filtro gaussiano

$$\frac{1}{256} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 6 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 9 & 6 & 3 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 12 & 8 & 4 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 9 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{Máscara Binomial}$$

Observação: O filtro de Bartlett é um filtro gaussiano com poucas amostras ($n = 2$).

Filtro Gaussiano

Função Gaussiana de Média 0 e Variância 2



Exemplo de Filtragem

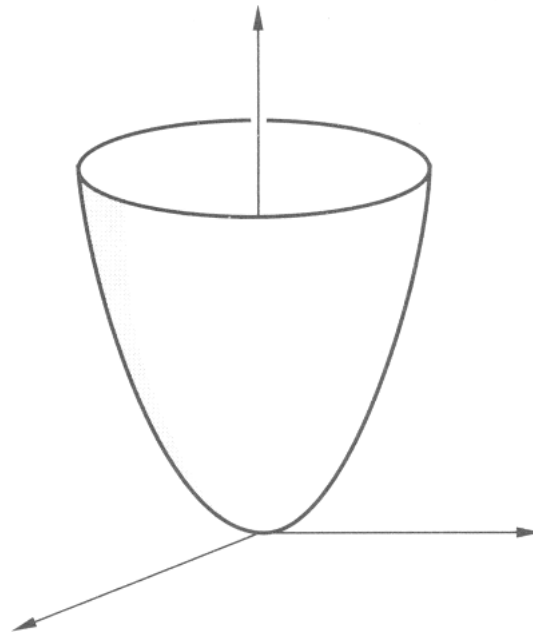


Filtragem Gaussiana



Filtro Laplaciano

- Função de Transferência do Filtro Laplaciano (filtro Passa Alta)



Filtro Laplaciano

0	1	1	0
1	-2	-2	1
1	-2	-2	1
0	1	1	0

Atenua as Baixas Frequências

Acentua as Altas Frequências



Filtro Laplaciano

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Máscara 3x3



Filtro Laplaciano

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

- Como encontrar a máscara do filtro Laplaciano 3x3?
- Laplaciano de uma função:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Filtro Laplaciano

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

- Expandindo por série de Taylor:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

- Assim:

$$\begin{aligned} \nabla^2 f \approx & f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y) + \\ & + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y) \end{aligned}$$

Filtro Laplaciano

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

- Ou:

$$\nabla^2 f \approx f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

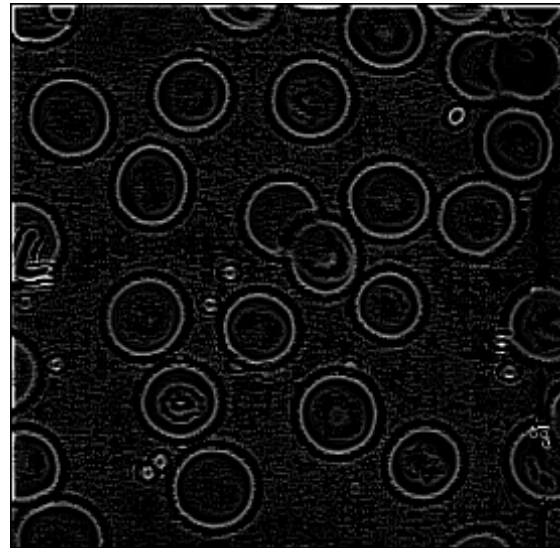
- Que, na forma matricial, pode ser visto como:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtro Laplaciano

- É possível acrescentar componentes na diagonal
- Nesse caso, como entram 4 componentes, o centro precisa ser incrementado

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



Exemplo de Filtragem



Filtro Passa-Alta



Exemplo de Filtragem



Filtro Passa-Alta Mais Forte



Quando usar convolução discreta ou correlação?

- Suponha a seguinte situação:
 - Seja h_1 um filtro, h_2 outro filtro e uma imagem I
 - Você precisa filtrar a imagem com h_2 (ou h_1) e o resultado filtrar com h_1 (ou h_2)
 - $I_{\text{out}} = h_1 * (h_2 * I)$
 - Como a convolução é **associativa**, o mesmo pode ser calculado se fizermos:
 - $I_{\text{out}} = (h_1 * h_2) * I$

Quando usar convolução discreta ou correlação?

- Nesses casos, temos:

- $I_{out} = h1 * (h2 * I)$

Correlação

Duas convoluções sobre a imagem

- e:

- $I_{out} = (h1 * h2) * I$

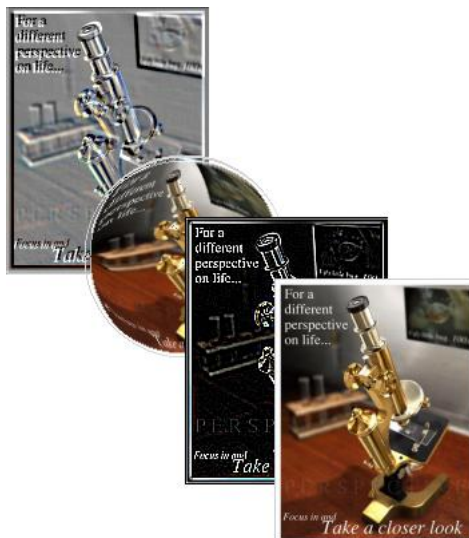
Correlação

Convolução Discreta

Apenas uma convolução sobre a imagem

Edge Detection - Detecção de Bordas

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Edge Detection – Detecção de Bordas

- Principais algoritmos

- Baseados em Descontinuidade

- A imagem é particionada, tomando como base mudanças bruscas em níveis de cinza



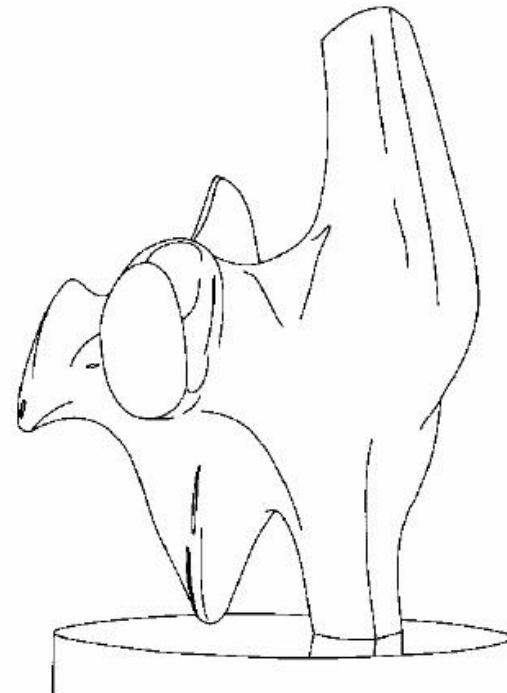
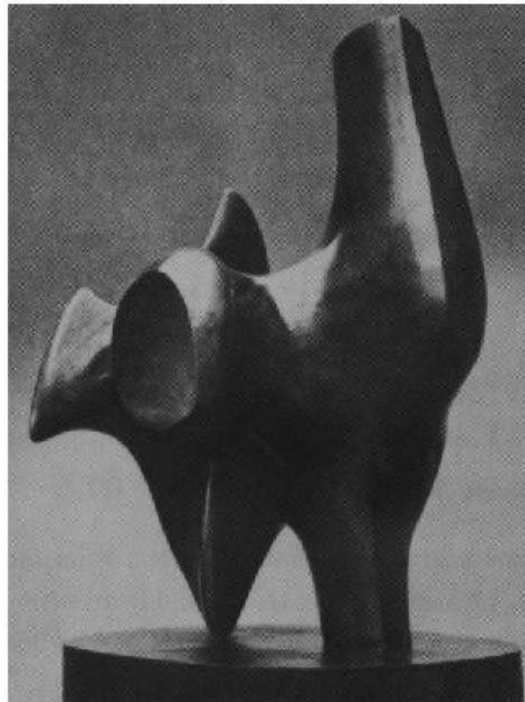
Mudanças entre tons
claros e escuros

- Baseados em Similaridades

- Baseada em limiarização, crescimento de regiões e divisão e fusão de regiões

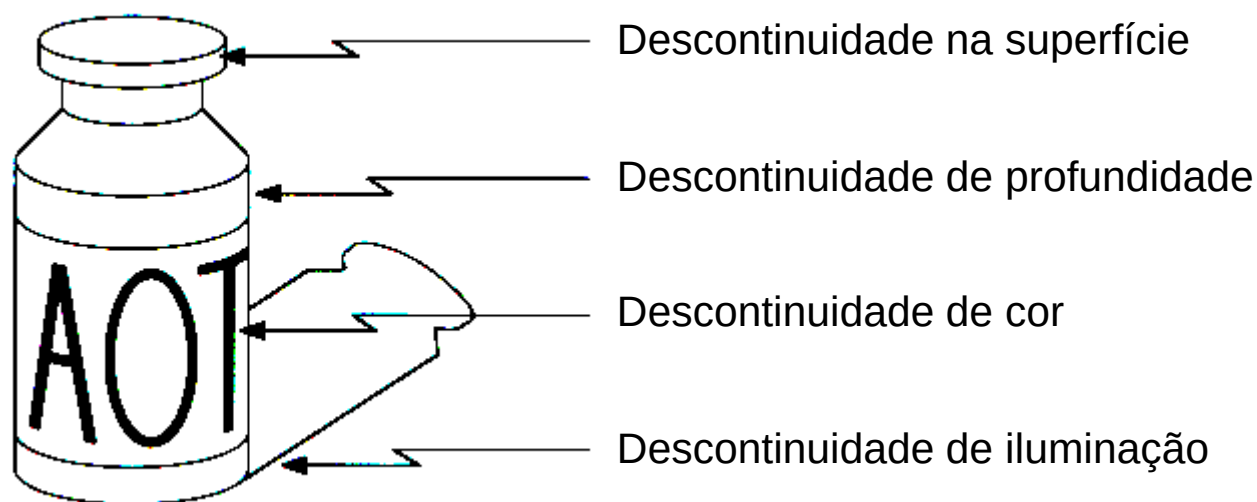
Edge Detection – Detecção de Bordas

- Converte uma imagem 2D em um conjunto de curvas
 - Extrai características salientes da cena



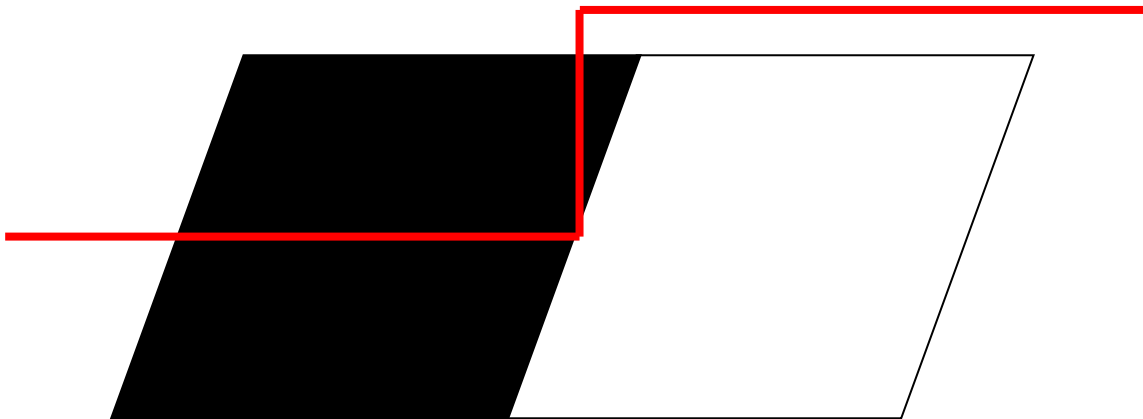
Edge Detection – Detecção de Bordas

- As bordas são causadas por uma variedade de fatores



Edge Detection – Detecção de Bordas

- As bordas ocorrem junto com mudanças



Edge Detection – Detecção de Bordas

- Derivada de Primeira Ordem / Métodos de Gradiente
 - Operadores de Roberts
 - Operadores de Sobel
 - Operadores de Prewitt
- Derivada de Segunda Ordem
 - Laplaciano
 - Laplaciano de Gaussiana (LoG)
 - Diferença de Gaussianas (DoG)
- Detecção de Bordas Ótimo
 - Canny Edge Detection

Edge Detection – Detecção de Bordas

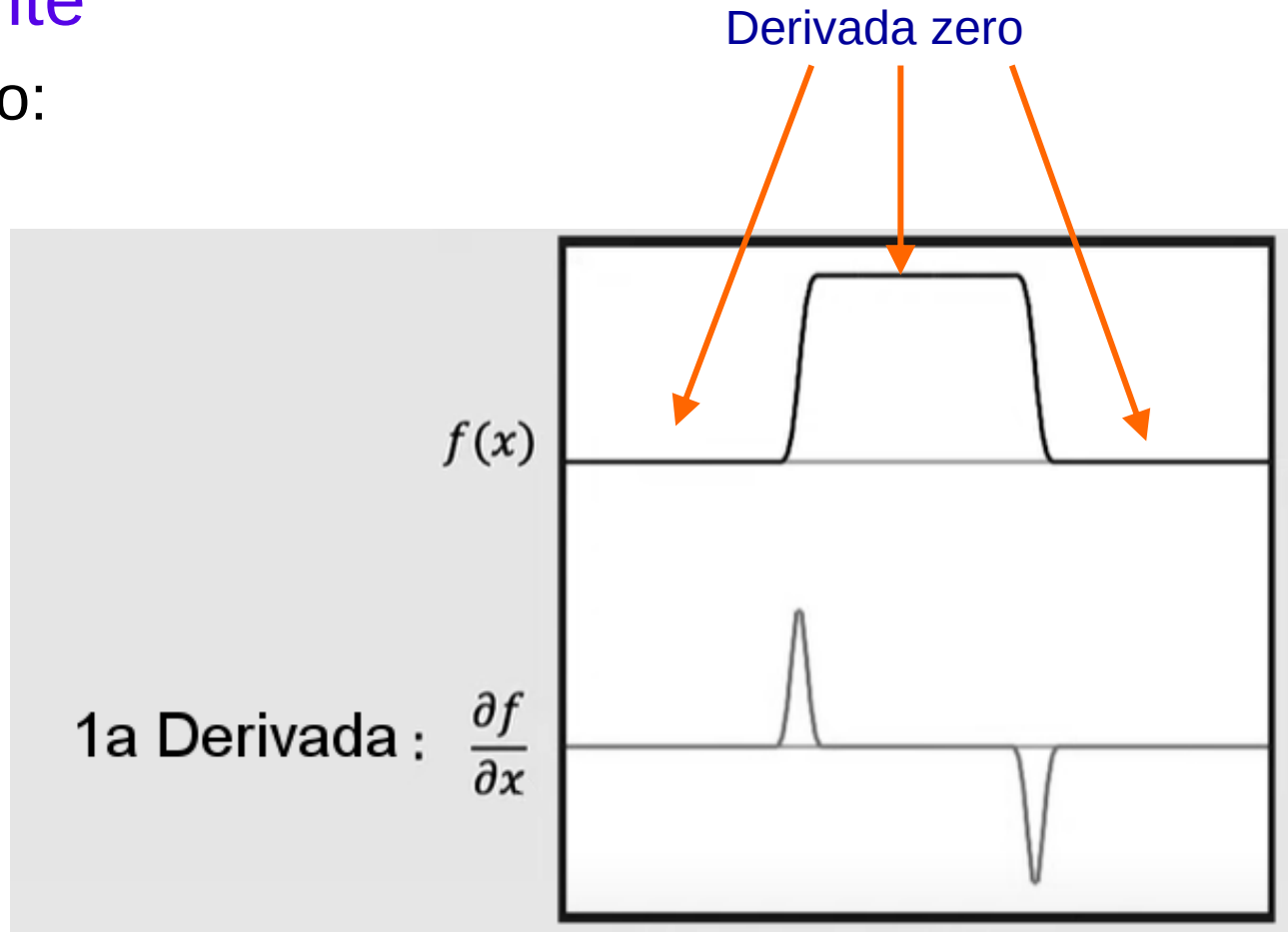
● Gradiente

- Segundo a Matemática, a derivada de uma função contínua representa a quantidade de mudanças na função
 - Lembrando que, de forma geral, a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva
 - Assim, mudanças nessa tangente indica mudanças na curva (como acontece na descontinuidade de superfície que foi comentado antes)
- Essas mudanças são exatamente o que queremos....

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente

Exemplo:



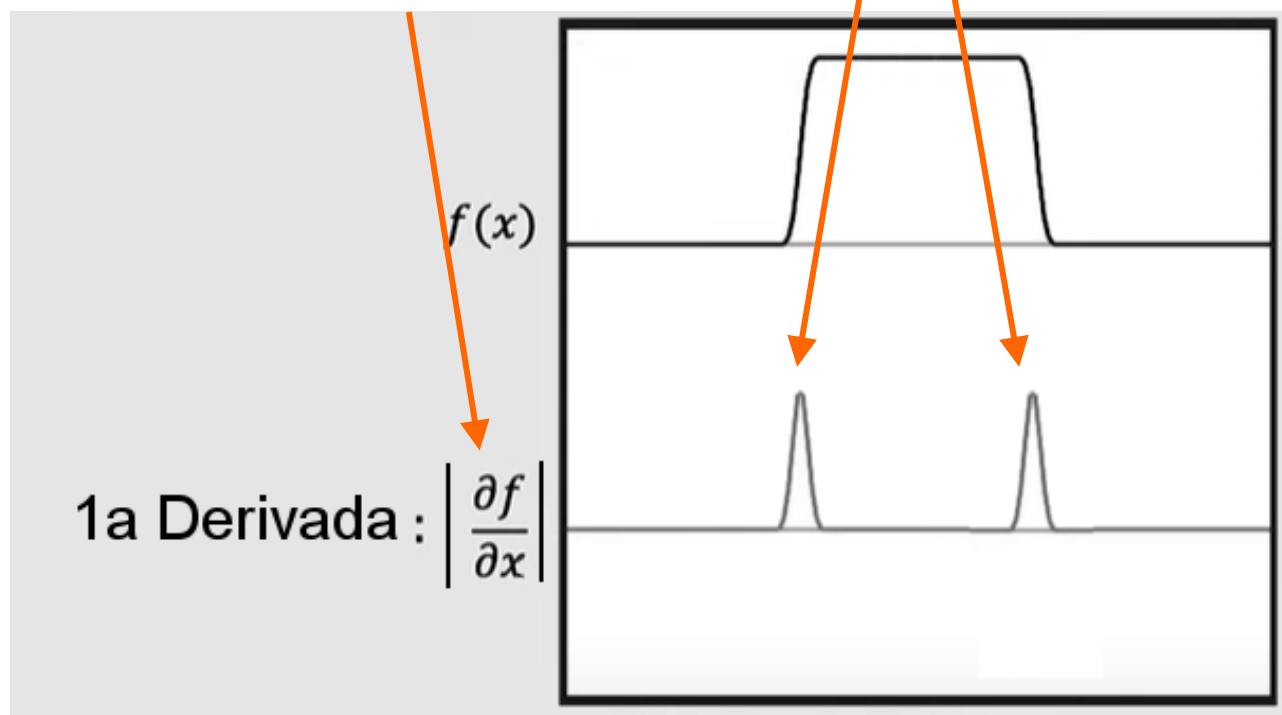
Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente

Exemplo:

Calculando o
valor absoluto da
derivada....

Os picos indicam as bordas....



Edge Detection – Detecção de Bordas

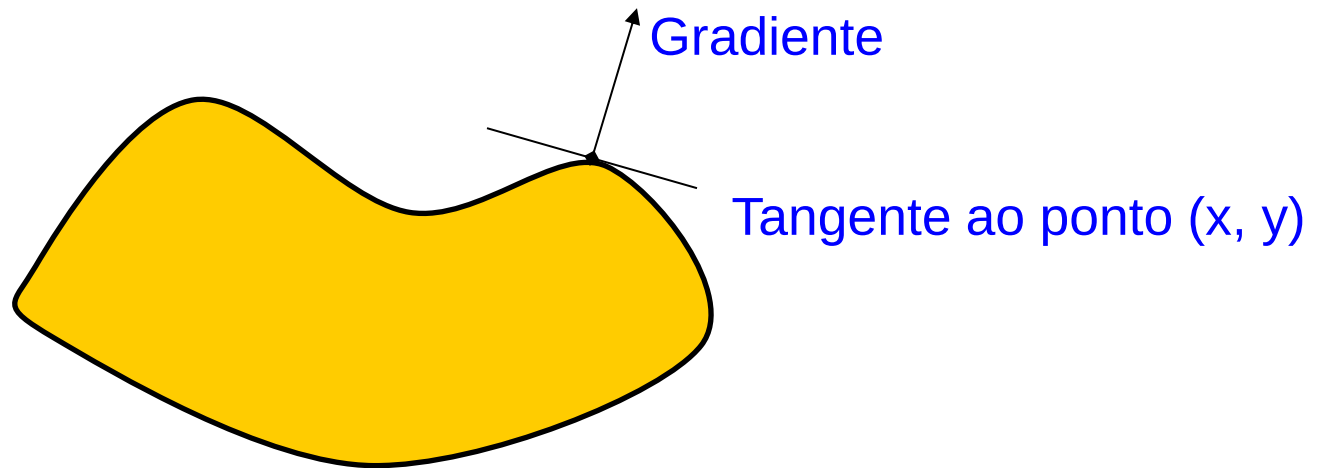
● Gradiente

- A detecção de bordas é essencialmente uma operação de identificação de mudanças locais significativas nos tons de uma imagem
- Essas mudanças podem ser descritas através de **derivadas**, como vimos
- Como uma imagem depende de duas coordenadas espaciais, as bordas podem ser expressas por meio de derivadas parciais
- **Uso do Gradiente:** um vetor cuja direção indica os locais nos quais os níveis de cinza sofrem maior variação

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente

- O gradiente tem direção sempre perpendicular à tangente da borda



Edge Detection – Detecção de Bordas

● Gradiente

- Para detecção de bordas, duas medidas são importantes:

○ A magnitude do vetor gradiente

- $\nabla f = \text{mag}(\nabla f) = (G_x^2 + G_y^2)^{1/2} = ((\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2)^{1/2}$
- ou
- $\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$

○ A direção do vetor gradiente

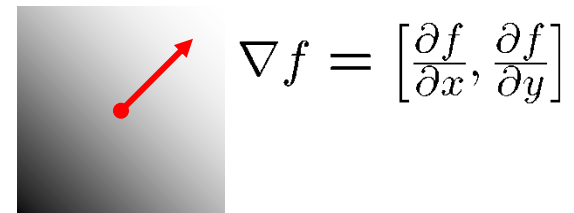
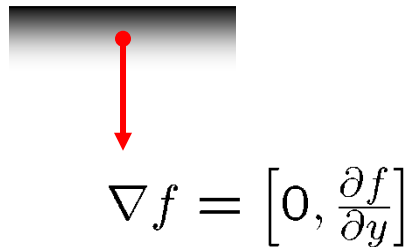
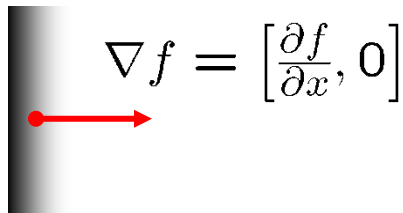
- Seja $\theta(x, y)$ o ângulo da direção do vetor ∇f na posição (x, y) , então $\theta(x, y) = \tan^{-1}(G_y / G_x)$

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

- O gradiente aponta na direção da mudança mais rápida de intensidade



Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente Discreto

- Como podemos calcular a derivada de uma imagem $f(x, y)$?
 - Opção 1: reconstruir uma imagem contínua e então tomar o gradiente (não é razoável)
 - Opção 2: tomar a derivada discreta (diferença finita)

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x, y] \approx f[x + 1, y] - f[x, y]$$

Edge Detection – Detecção de Bordas

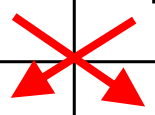
- Gradiente Discreto

- Uma mudança de intensidade pode ser detectada pela diferença entre os valores de pixels adjacentes
- Bordas verticais podem ser detectadas pela diferença horizontal entre pontos, enquanto bordas horizontais podem ser detectadas pela diferença vertical entre pontos adjacentes da imagem

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente Discreto

$f(x-1,y-1)$	$f(x-1,y)$	$f(x-1,y+1)$
$f(x,y-1)$	$f(x,y)$	$f(x,y+1)$
$f(x+1,y-1)$	$f(x+1,y)$	$f(x+1,y+1)$



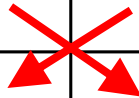
- Uma outra abordagem é o cálculo aproximado do gradiente por diferenças cruzadas:

$$\nabla f \approx \sqrt{[f(x,y) - f(x+1,y+1)]^2 + [f(x+1,y) - f(x,y+1)]^2}$$

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente Discreto

$f(x-1,y-1)$	$f(x-1,y)$	$f(x-1,y+1)$
$f(x,y-1)$	$f(x,y)$	$f(x,y+1)$
$f(x+1,y-1)$	$f(x+1,y)$	$f(x+1,y+1)$



- Ou uso de valores absolutos:

$$\nabla f \approx |f(x,y) - f(x+1,y+1)| + |f(x+1,y) - f(x,y+1)|$$

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Gradiente Discreto

- Essa aproximação por valores absolutos pode ser implementada por máscaras
- Toma-se o valor absoluto das imagens filtradas pelas duas máscaras e soma-se os resultados:

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Edge Detection – Detecção de Bordas

● Operadores de Sobel (1990)

- Aproxima a magnitude do gradiente como a diferença de valores ponderados dos níveis de cinza como:

- $G_x \approx [f(x-1, y+1) + 2f(x, y+1) + f(x+1, y+1)] - [f(x-1, y-1) + 2f(x, y-1) + f(x+1, y-1)]$

- $G_y \approx [f(x+1, y-1) + 2f(x+1, y) + f(x+1, y+1)] - [f(x-1, y-1) + 2f(x-1, y) + f(x-1, y+1)]$

$f(x-1, y-1)$	$f(x-1, y)$	$f(x-1, y+1)$
$f(x, y-1)$	$f(x, y)$	$f(x, y+1)$
$f(x+1, y-1)$	$f(x+1, y)$	$f(x+1, y+1)$

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Operadores de Sobel (1990)

- Operadores mais comumente usados:

	G_x				G_y		
	-1	0	1		-1	$2-p$	-1
$\frac{1}{p}$	$2-p$	0	$p-2$	$\frac{1}{p}$	0	0	0
	-1	0	1		1	$p-2$	1

	Prewitt	Sobel	Isotropic
p	3	4	$2 + \sqrt{2}$

- A definição padrão dos operadores omite o $1/p$
 - Não faz diferença para a detecção de bordas
 - O termo $1/p$ é necessário para ter o valor correto do gradiente

Edge Detection – Detecção de Bordas

● Outros Operadores

 Δ_1

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$
 Δ_2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(a)

 Δ_1

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 Δ_2

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

(b)

 Δ_1

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 Δ_2

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

(c)

 Δ_1

$$\begin{bmatrix} -3 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$
 Δ_2

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -3 & -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

(d)

(a): operador de Roberts (b): 3x3 operador de Prewitt

(c): operador de Sobel (d) 4x4 operador de Prewitt

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Detecção de Bordas
 - Operadores de Gradiente (Sobel)



-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



Operador de Roberts - Exemplo

- Pontos espúrios indicam que o operador é susceptível a ruído



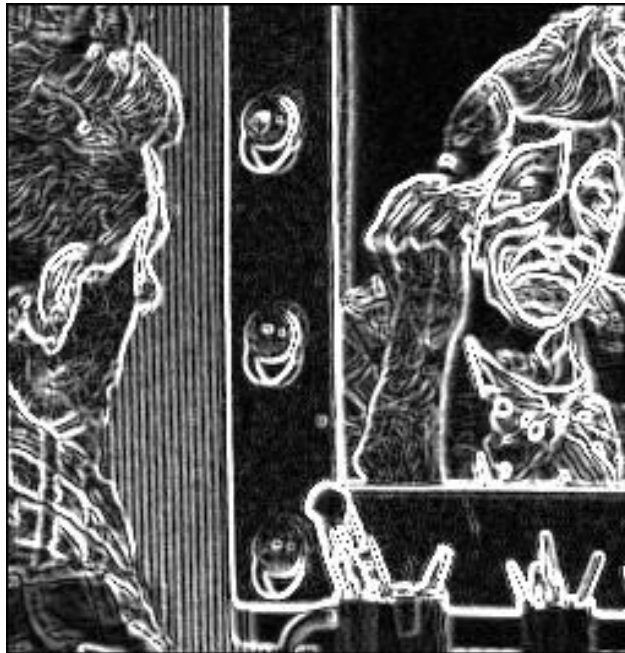
Original



Roberts

Operador de Sobel - Exemplo

- Compare a saída do operador de Sobel com a de Roberts:
 - O ruído ainda está presente mas com menor intensidade
 - O operador de Roberts perdeu algumas bordas
 - O operador de Sobel detecta bordas mais grossas



Sobel



Roberts

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Derivada de Segunda Ordem
 - Laplaciano



0	1	0
1	-4	1
0	1	0

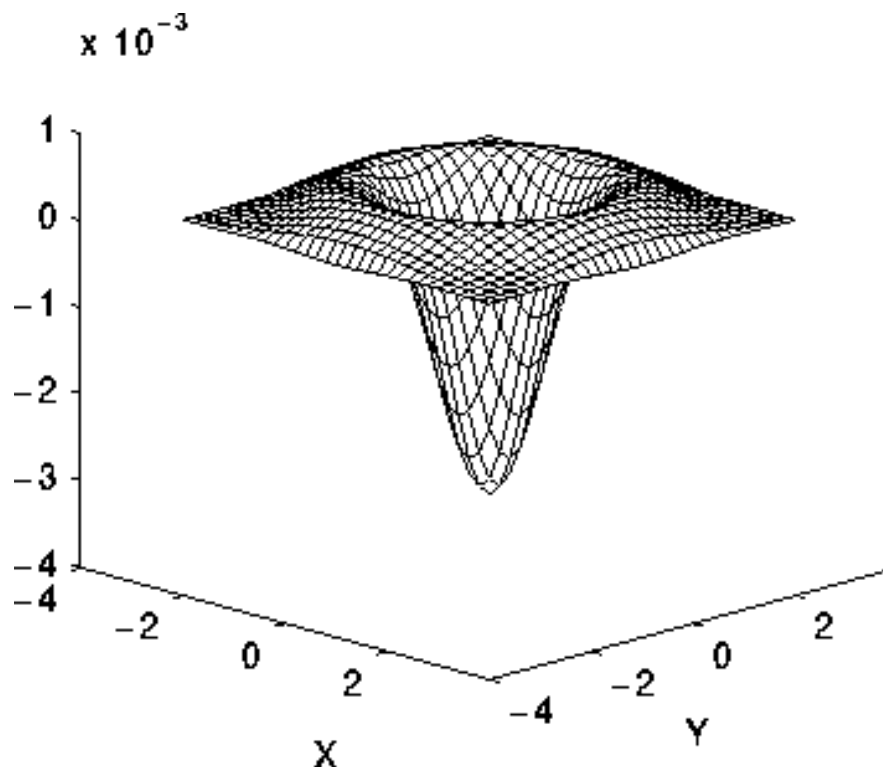


Edge Detection – Detecção de Bordas

- Derivada de Segunda Ordem
- Laplaciano da Gaussiana
 - Também chamado de **Marr-Hildreth Edge Detector**
- Passos
 - Suavizar a imagem usando filtro Gaussiano
 - Intensificar as bordas usando o operador Laplaciano

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Laplaciano de Gaussiana
 - Também chamado de operador de Chapéu Mexicano



Edge Detection – Detecção de Bordas

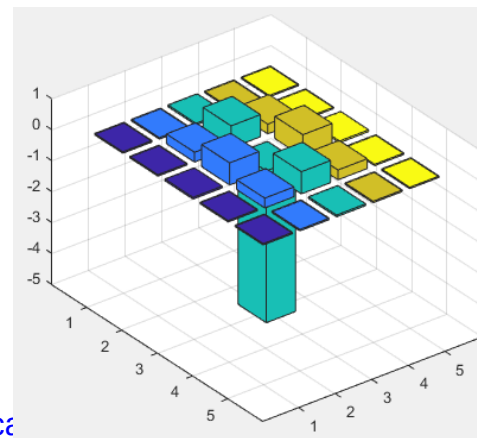
- Derivada de Segunda Ordem
 - Laplaciano de Gaussiana

```
>> h = fspecial ('log')
```

```
h =
```

0.0448	0.0468	0.0564	0.0468	0.0448
0.0468	0.3167	0.7146	0.3167	0.0468
0.0564	0.7146	-4.9048	0.7146	0.0564
0.0468	0.3167	0.7146	0.3167	0.0468
0.0448	0.0468	0.0564	0.0468	0.0448

```
>> im_filt = imfilter (im, h);
```



Edge Detection – Detecção de Bordas

- Derivada de Segunda Ordem
 - Laplaciano de Gaussiana

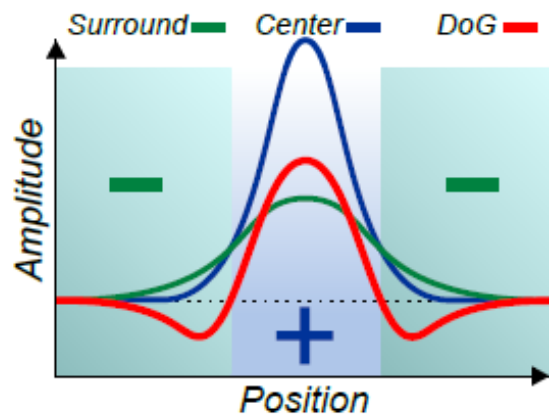


Edge Detection – Detecção de Bordas

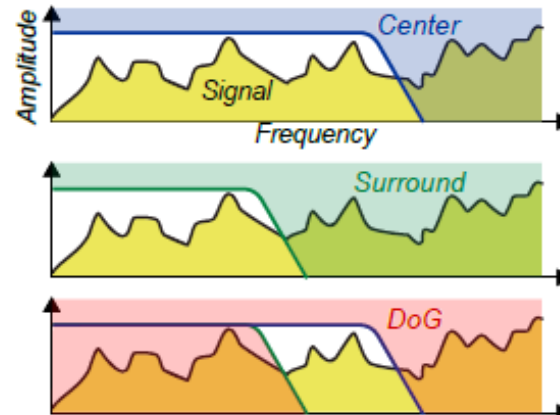
- Derivada de Segunda Ordem
- Diferença de Gaussianas (DoG)



```
>> h1 = fspecial ('gaussian', 5, 0.5);  
>> h2 = fspecial ('gaussian', 5, 0.3);  
>> h = h1 - h2;  
>> im_filt = imfilter (im, h);
```



(a) Spatial Plot



(b) Frequency Plots

Edge Detection – Detecção de Bordas

- Derivada de Segunda Ordem
 - Diferença de Gaussianas



Edge Detection – Detecção de Bordas

- Derivada de Segunda Ordem
 - Diferença de Gaussianas (*enhanced*)



Detecção de Borda Ótimo: Canny

- John Canny, 1986
- Um bom detector deve se preocupar com:
 - Taxa de erro: O detector deve responder apenas a bordas, encontrando todas
 - Localização: A distância entre os pixels de borda encontrados e as bordas reais deve ser a menor possível
 - Resposta: O detector não deve identificar múltiplos pixels de borda onde só existir uma borda

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo:

- 1. Suavização da imagem
 - Objetivo: Eliminar ruído
- 2. Busca por gradientes
 - Intensifica regiões com maiores derivadas
- 3. Encontra a direção das bordas
- 4. Aproxima as direções para 0, 45, 90 ou 135 graus
- 5. *Non-maximum Suppression*
 - Apenas máximos locais são considerados bordas
- 6. Limiarização por histerese + Edge Tracking
 - Bordas finais são determinadas, suprimindo as bordas que não estão conectadas a bordas “fortes”

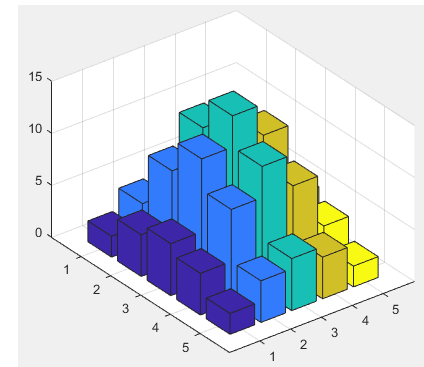
Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)
 - Suavização
 - Aplicação de um filtro Gaussiano
 - Exemplo: desvio = 1,4:

$$B = \frac{1}{159} \cdot$$

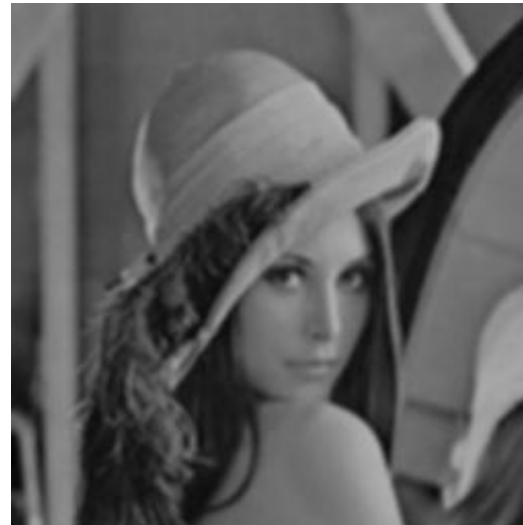
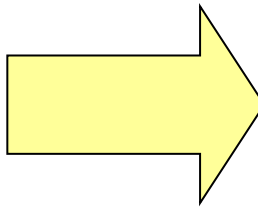
Fator de
Normalização

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 5 & 12 & 15 & 12 & 5 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$



Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)
 - Suavização



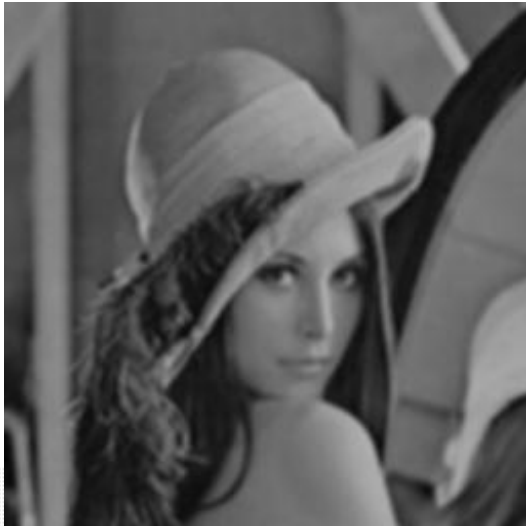
Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)

- Busca por gradientes

$$K_{GX} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K_{GY} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Gx Gy



Detecção de Borda Ótimo: Canny

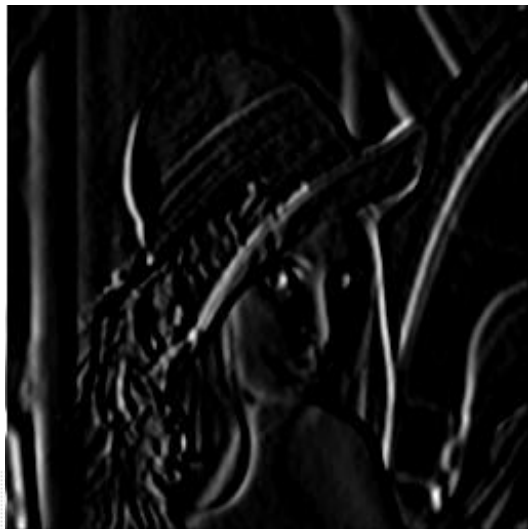
- Algoritmo (na prática)

- A magnitude do gradiente pode ser encontrada como:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

ou

$$|G| = |G_x| + |G_y|$$



2

+



2

=



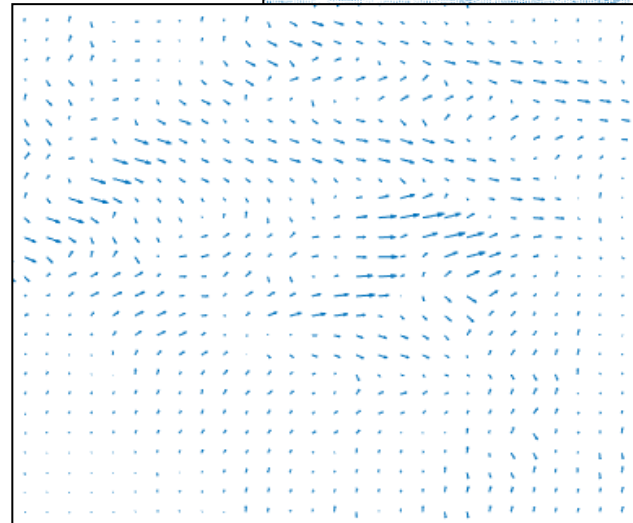
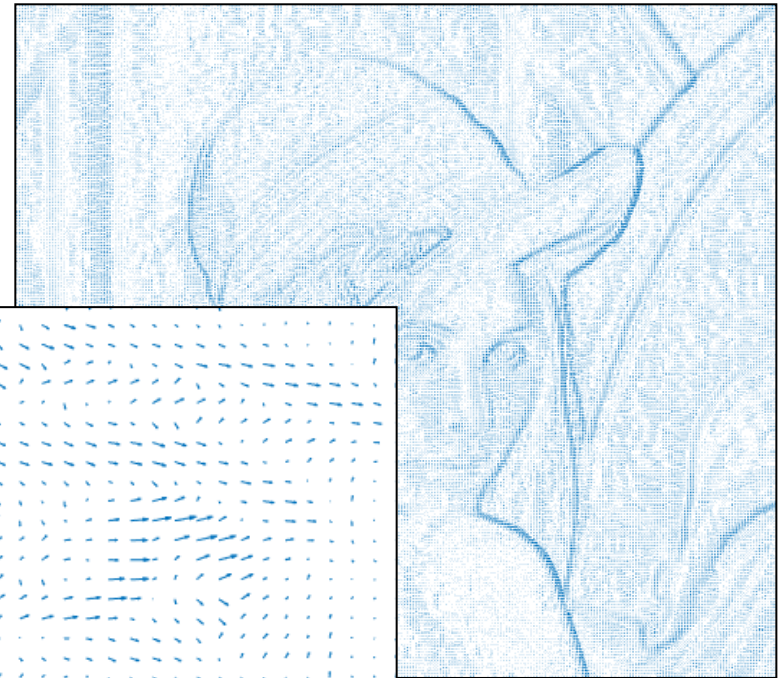
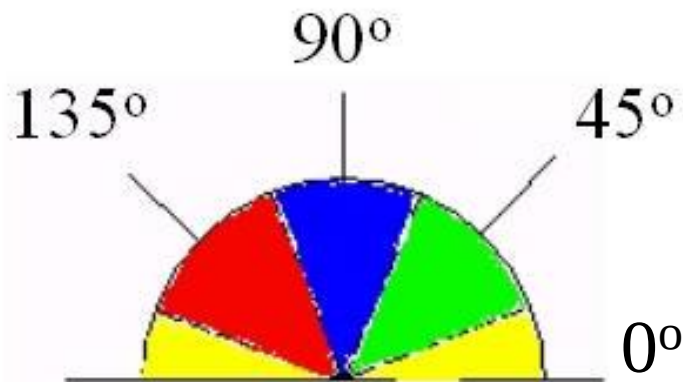
Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)

- A direção das arestas é calculada e armazenada:

$$\theta = \arctan \left(\frac{|G_y|}{|G_x|} \right)$$

- e aproximada para:



Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)

- *Non-Maximum Suppression:*

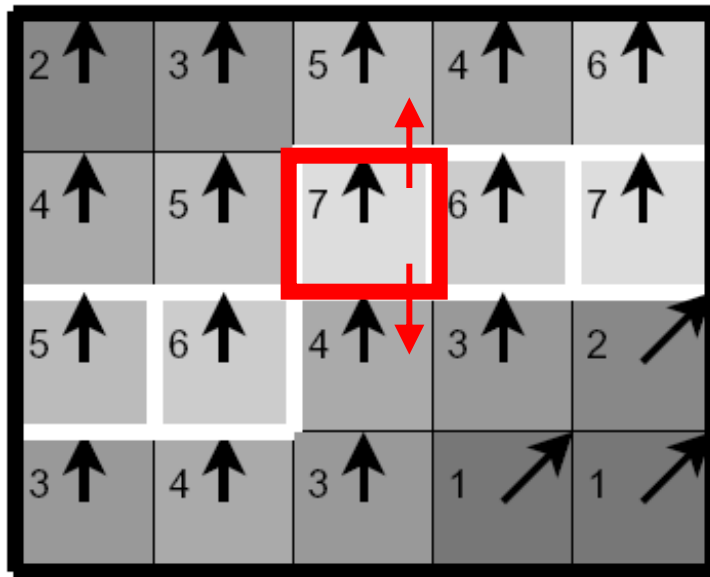
- O propósito deste passo é converter arestas suavizadas na imagem da magnitude em arestas mais “sharp”
- Isso é feito preservando os máximos locais na imagem do gradiente e removendo o resto
- A comparação é feita na direção do ângulo
 - Se a direção for de 0° , compara o elemento anterior e posterior da mesma linha. Se o valor do pixel for menor em um dos dois casos, torna-se zero (é suprimido)
 - Faz algo semelhante nas outras direções

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)

- Non-Maximum Suppression:

- Exemplo: pixels apontando para o norte são comparados com pixels abaixo e acima



Os que são preservados são os que estão nos quadrados brancos, pois são os maiores (nessa direção); os outros são removidos.

Exemplo: compara o 7 com os valores acima e abaixo; como ele é maior permanece.

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)

- Hysteresis thresholding

- Dois limiares: um alto e um baixo
- Qualquer pixel acima do maior limiar é convertido para branco. Os pixels ao redor são então analisados: se seus valores são maiores que o menor limiar, eles são convertidos para branco
 - Um pixel (x, y) é chamado forte se $cor(x, y) > Th_{alto}$
 - Um pixel (x, y) é chamado fraco se $cor(x, y) \leq Th_{baixo}$
 - Todos os outros pixels são chamados de candidatos

Detecção de Borda Ótimo: Canny

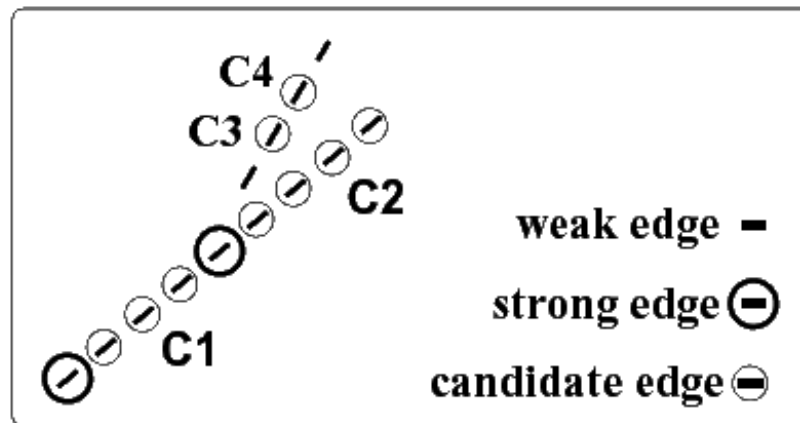
- Algoritmo (na prática)

- Hysteresis thresholding + Edge Tracking

- Em cada posição (x, y) , descarta o pixel (x, y) se ele é fraco; permanece na imagem de saída se for forte
- Se um pixel é um candidato, segue a cadeia de máximos locais conectados em ambas as direções na direção da aresta, enquanto $cor(i, j) > Th_{baixo}$
- Se um pixel candidato inicial está conectado a um pixel forte, ele não é suprimido; do contrário, é

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Algoritmo (na prática)
 - Hysteresis thresholding + Edge Tracking



As arestas candidatas C1 e C2 são preservadas na saída, enquanto as arestas C3 e C4 são suprimidas.

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 1.4$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 10\%$ do máximo

$Th_{alto} = 30\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 5$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 10\%$ do máximo

$Th_{alto} = 30\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 1.4$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 10\%$ do máximo

$Th_{alto} = 20\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 1.4$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 5\%$ do máximo

$Th_{alto} = 10\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 0.5$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 5\%$ do máximo

$Th_{alto} = 10\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 0.5$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 10\%$ do máximo

$Th_{alto} = 30\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo: Variações nos parâmetros



Gaussiana: 5x5, $\sigma = 0.5$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 10\%$ do máximo

$Th_{alto} = 20\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

- Exemplo:



Gaussiana: 5×5 , $\sigma = 0.5$

Thresholding:

$Th_{\text{baixo}} = 10\%$ do máximo

$Th_{\text{alto}} = 20\%$ do máximo

Detecção de Borda Ótimo: Canny

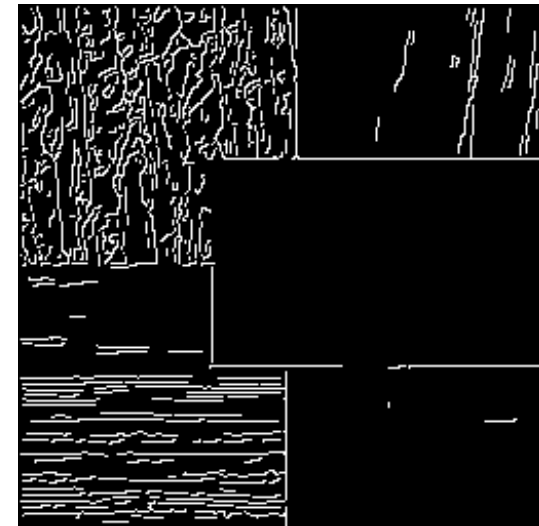
- Exemplo:

Gaussiana: 5×5 , $\sigma = 0.5$

Thresholding:

$Th_{baixo} = 10\%$ do máximo

$Th_{alto} = 20\%$ do máximo



Detecção de Borda



Detecção de Borda



Prewitt

Detecção de Borda



Roberts

Detecção de Borda



Sobel

Detecção de Borda



Canny

Detecção de Borda



DoG

```
>> h1 = fspecial ('gaussian', [5 5], 0.5);  
>> h2 = fspecial ('gaussian', [5 5], 0.7);  
>> h3 = h2 - h1;  
>> im2 = imfilter (im, h3);
```

Detecção de Bordas

- Recomendações de leitura:

- An overview of edge and object contour detection. Daipeng Yang, Bo Peng, Zaid Al-Huda, Asad Malik, Donghai Zhai, Neurocomputing, 2022
- Survey of Image Edge Detection, Rui Sun, Tao Lei, Qi Chen, Zexuan Wang, Xiaogang Du, Weiqiang Zhao and Asoke K. Nandi, Frontiers in Signal Processing, 2022
- Recent advances on image edge detection: A comprehensive review, Junfeng Jing, Shenjuan Liu, Gang Wang, Weichuan Zhang, Changming Sun, Neurocomputing, 2022
- Edge detection on noisy images using Prewitt operator and fractional order differentiation, Saeed Balochian & Hossein Baloochian, Multimedia Tools and Applications, 2022
- EDTER: Edge Detection with Transformer, Mengyang Pu, Yaping Huang, Yuming Liu, Qingji Guan, Haibin Ling, CVPR, 2022
- Color edge detection by learning classification network with anisotropic directional derivative matrices, Ou Li, Peng-Lang Shui, Pattern Recognition, 2021

Próxima Aula – Morfologia Matemática

